



BUKU KURIKULUM 2024

PROGRAM STUDI

SI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI



PENGESAHAN

Buku Kurikulum 2024
Program Studi S1 Sistem Informasi

Bandung, 28 Juni 2024

Dekan



Prof. Dr. Irfan Darmawan, S.T., M.T.

NIP 14750038

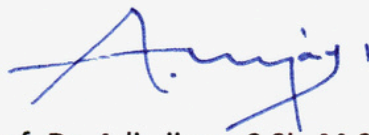
Ketua Program Studi



Taufik Nur Adi, S.Kom, M.T., Ph.D

NIP 14830024

Menyetujui,
Rektor Universitas Telkom



Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.

NIP 00740046

PENGANTAR

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini telah menjadi panduan utama dalam mempersiapkan mahasiswa agar memenuhi kriteria profil lulusan yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program MBKM juga memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan bakat, minat, dan aspirasi mereka.

Harmonisasi antara penerapan kurikulum berbasis hasil (Outcome-Based Education/OBE) dan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah isu penting yang harus dikelola dengan baik. Harmonisasi ini diharapkan dapat memungkinkan program studi memenuhi persyaratan kepatuhan, sambil tetap mempertahankan fleksibilitas agar tetap relevan dalam menghadapi situasi yang dinamis, kompleks, dan tidak pasti di era industri 4.0, era society 5.0, dan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Penyusunan Buku Kurikulum 2024 melalui proses yang panjang sejak pertengahan tahun 2023 dengan mempertimbangkan masukan berbagai pihak. Ada tiga aspek penting yang diperhatikan dalam penyusunan Buku Kurikulum 2024, yaitu: (1) Penyesuaian struktur kurikulum untuk mengakomodasi pengakuan kegiatan dalam program MBKM; (2) Perbaikan dalam penerapan OBE; dan (3) Penguatan bentuk kegiatan pembelajaran yang lebih partisipatif dan kolaboratif, baik secara parsial maupun menyeluruh.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran pimpinan Universitas Telkom, Direktorat Akademik, Dekanat Fakultas Rekayasa Industri, seluruh dosen Program Sarjana Sistem Informasi, dan khususnya Tim Kurikulum Program Studi Sarjana Sistem Informasi atas dukungan dan kerja samanya. Semoga semua usaha ini menjadi catatan kebaikan di hadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Bandung, 28 Juni 2024

Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi

Taufik Nur Adi S.Kom., M.T., Ph.D

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	I
PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL	VII
1. PROFIL PROGRAM STUDI	1
1.1 <i>Bidang Ilmu Sistem Informasi</i>	<i>1</i>
1.2 <i>Sejarah Program Studi</i>	<i>2</i>
1.3 <i>Visi dan Misi Keilmuan</i>	<i>4</i>
2. ACUAN DASAR	7
2.1 <i>Regulasi Nasional.....</i>	<i>7</i>
2.2 <i>Regulasi Internal</i>	<i>10</i>
2.3 <i>Acuan Kurikulum Internasional.....</i>	<i>13</i>
2.4 <i>Acuan Lainnya.....</i>	<i>18</i>
3. EVALUASI KURIKULUM SEBELUMNYA.....	31
3.1 <i>Alur Evaluasi Kurikulum</i>	<i>31</i>
3.2 <i>Data</i>	<i>45</i>
3.3 <i>Analisis</i>	<i>84</i>
4. PROFIL LULUSAN	97
4.1 <i>Alur Penentuan Profil Lulusan.....</i>	<i>97</i>
4.2 <i>Profil Lulusan.....</i>	<i>106</i>
5. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	107
5.1 <i>Proses Penentuan Capaian Pembelajaran Lulusan</i>	<i>107</i>
5.2 <i>Capaian Pembelajaran Lulusan.....</i>	<i>108</i>
5.3 <i>Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan.....</i>	<i>112</i>
6. BAHAN KAJIAN.....	118
6.1 <i>Proses Penentuan Bahan Kajian</i>	<i>118</i>
6.2 <i>Matriks Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran Lulusan</i>	<i>125</i>
7. KEDALAMAN DAN KELUASAN KAJIAN	127
7.1 <i>Proses Penentuan Kedalaman dan Keluasan Kajian</i>	<i>127</i>
7.2 <i>Kedalaman dan Keluasan Kajian</i>	<i>128</i>
8. MATA KULIAH	148
8.1 <i>Alur Penentuan Mata Kuliah</i>	<i>148</i>

8.2	<i>Matriks Relasi Mata Kuliah dan Bahan Kajian beserta Bobotnya</i>	148
9.	STRUKTUR MATA KULIAH	157
9.1	<i>Proses Penentuan Struktur Kurikulum</i>	157
9.2	<i>Struktur Kurikulum</i>	158
9.3	<i>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) atau Course Learning Outcomes (CLO)</i>	168
9.4	<i>Peta Pemenuhan PLO</i>	192
10	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	197
10.1	<i>Penentuan Rencana Pembelajaran Semester dan Metode Pembelajaran</i>	197
10.2	<i>Rencana Pembelajaran Semester</i>	199
11	SKEMA EKUIVALENSI, IMPLEMENTASI, DAN SKPI	207
11.1	<i>Skema Ekuivalensi</i>	207
11.2	<i>Skema Implementasi</i>	208
11.3	<i>Surat Keterangan Pendukung Ijazah (SKPI)</i>	220
12	HASIL REVIEW KURIKULUM	223
	REFERENSI	230
	LAMPIRAN	231

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bidang Ilmu Sistem Informasi.....	1
Gambar 1.2 Akreditasi Program Studi S1 Sistem Informasi.....	3
Gambar 2.1 Milestone Renstra FRI 2014 –2018 (Dokumen Renstra FRI, 2024-2028).....	12
Gambar 2. 2 Bidang Kompetensi Inti Sistem Informasi (IS2020).....	14
Gambar 2.3 Pemetaan Antar Jalur Karir Dan Matakuliah di Prodi Sistem Informasi	15
Gambar 2.4 Siklus Assesment dan Evaluasi OBE	17
Gambar 2.5 Tingkat Pencapaian Kognitif Taksonomi Bloom.....	20
Gambar 2.6 Tingkatan Pencapaian Afektif Taksonomi Bloom.....	21
Gambar 2.7 Tingkat Pencapaian Psikomotorik Menurut Taksonomi Bloom.....	24
Gambar 2.8 Dasar Hukum Kebijakan Merdeka.....	29
Gambar 2.9 Transformasi Menuju "Progam Studi Merdeka Belajar".....	30
Gambar 3. 1 Perencanaan Kurikulum <i>Outcome Based Education</i> Program Studi S1 Sistem Informasi	32
Gambar 3. 2 Alur Peninjauan <i>Program Educational Objective</i> Program Studi Sistem Informasi	37
Gambar 3. 3 Alur Remedial <i>Course Learning Outcome</i> (CLO).....	41
Gambar 3. 4 Kerangka Kerja Penyusunan Kurikulum	46
Gambar 3. 5 Jumlah Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Tahun 2020 - 2024	47
Gambar 3. 6 Kesesuaian Profil Lulusan (PEO)	48
Gambar 3. 7 Kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan	49
Gambar 3. 8 Kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan	49
Gambar 3. 9 Kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan	50
Gambar 3. 10 Kondisi Lulusan yang Bekerja	54
Gambar 3. 11 Jenis Perusahaan tempat lulusan bekerja.....	57
Gambar 3. 12 Pendapatan Perbulan Lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi.....	58
Gambar 3. 13 <i>Tracer Study</i> penghasilan lulusan.....	59
Gambar 3. 14 Keeratan Pendidikan dan Pekerjaan	62
Gambar 3. 15 Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di Indonesia	63
Gambar 3. 16 Kompetensi <i>Hardskill</i> dan <i>Softskill</i> Tahun 2015-2017.....	65
Gambar 3. 17 Jumlah Lapangan Kerja IT.....	67
Gambar 3. 18 Lapangan Pekerjaan pada Bidang Teknologi.....	68
Gambar 3. 19 Jumlah Mahasiswa Sistem Informasi dan Teknik Informatika Tahun 2012-2019	69
Gambar 3. 20 Profesi dan <i>Skill</i> yang dibutuhkan pada klasifikasi Data dan AI	72

Gambar 3. 21 Profesi dan <i>Skill</i> yang dibutuhkan pada klasifikasi Engineering and Cloud Computing	73
Gambar 3. 22 Profesi dan <i>Skill</i> yang dibutuhkan pada klasifikasi <i>Product Development</i> .	74
Gambar 3. 23 Foto bersama Narasumber dan Peserta Workshop Kurikulum dengan ISACA	76
Gambar 3. 24 Kunjungan Industri dan Review Kurikulum ke PT TELKOM Indonesia	77
Gambar 3. 25 Kunjungan <i>Benchmarking</i> ke UI	79
Gambar 3. 26 Kunjungan <i>Benchmarking</i> ke ITS	81
Gambar 3. 27 Kunjungan <i>Benchmarking</i> ke ITS	81
Gambar 3. 28 Kunjungan <i>Benchmarking</i> ke UGM	83
Gambar 3. 29 Metode Analisis SWOT	84
Gambar 3. 30 Metode Penyusunan Strategi Pengembangan.....	87
Gambar 4. 1 Alur penentuan Profil Lulusan pada Prodi S1 Sistem Informasi Mengacu pada Ristekdikti.....	98
Gambar 4. 2 Rencana Strategis Universitas Telkom tahun 2024-2028	99
Gambar 4. 3 Program Sarjana setara Level 6 KKNI	105
Gambar 5. 1 Alur Penentuan Capaian Pembelajaran	107
Gambar 9. 1 Diagram Relasi antar Mata Kuliah	167

DAFTAR TABEL

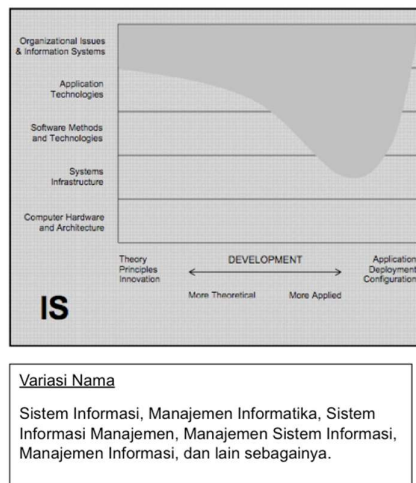
Tabel 1. 1 Visi Misi Universitas Telkom dan Fakultas Rekayasa Industri	5
Tabel 2. 1 Taksonomi Bloom Aspek Kognitif.....	19
Tabel 2.2 Kata Kerja Operasional Domain Kognitif Taksonomi Bloom	21
Tabel 2. 3 Kata Kerja Operasional Domain Afektif Taksonomi Bloom.....	23
Tabel 2.4 Kata Kerja Operasional Domain Psikomotorik Taksonomi Bloom	25
Tabel 3. 1 Kerangka Kerja Peninjauan Kurikulum OBE Program Studi S1 Sistem Informasi	33
Tabel 3. 2 Siklus <i>Plan, Do, Check, Act</i> Implementasi Kurikulum OBE Program Studi S1 Sistem Informasi	42
Tabel 3. 3 Kondisi Lulusan yang Bekerja	54
Tabel 3. 4 Jenis Perusahaan Tempat Lulusan Bekerja	56
Tabel 3. 5 Pendapatan Perbulan Lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi.....	58
Tabel 3. 6 Daftar Kompetensi <i>Hardskill</i> dan <i>Softskill</i> Tahun 2015-2017	63
Tabel 3. 7 Kebutuhan profesional pada tahun 2020 dan 2022 per 10.000 lowongan kerja	66
Tabel 3. 8 Jumlah Mahasiswa Program Studi S1 Sistem Informasi dan Informatika pada Tahun 2012-2019	69
Tabel 3. 9 Program Studi S1 Sistem Informasi Dengan Akreditasi A	70
Tabel 3. 10 Pemetaan <i>Skill</i> dari Ketiga Klasifikasi (<i>Data and AI, Engineering and Cloud Computing</i> dan <i>Product Development</i>).....	73
Tabel 3. 11 Pemetaan Kebutuhan <i>Skill</i> pada Tiga Klasifikasi Bidang (<i>Data and AI, Engineering and Cloud Computing</i> dan <i>Product Development</i>).....	75
Tabel 3. 12 Analisis SWOT Komponen Masukan Program Studi	87
Tabel 3. 13 Analisis Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan, dan Pengembangan berdasarkan Analisis SWOT pada Komponen Masukan Prodi.....	90
Tabel 3. 14 Analisis SWOT Komponen Proses program Studi.....	92
Tabel 3. 15 Analisis Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan, dan Pengembangan berdasarkan Analisis SWOT pada Komponen Keluaran Prodi	93
Tabel 3. 16 Analisis SWOT Komponen Keluaran program Studi.....	95
Tabel 3. 17 Analisis Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan, dan Pengembangan berdasarkan Analisis SWOT pada Komponen Keluaran Prodi	96
Tabel 4. 1 Daftar dan Deskripsi Profil Lulusan S1 Sistem Informasi.....	106
Tabel 5. 1 Program Learning Outcome / Capaian Pembelajaran Program Studi S1 Sistem Informasi	108

Tabel 5. 2 Ekuivalensi PLO/CPL Kurikulum 2024 terhadap Kurikulum 2020.....	110
Tabel 5. 3 Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan	112
Tabel 5. 4 Kriteria IABEE for <i>Computing + Information Systems</i>	115
Tabel 5. 5 Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Kriteria IABEE	116
Tabel 5. 6 Pemetaan PLO Universitas dengan PLO Program Studi S1 Sistem Informasi	117
Tabel 6. 1 Pemetaan dan Perbandingan Bahan Kajian Dari Beberapa Referensi	118
Tabel 6. 2 Bahan Kajian Program Studi S1 Sistem Informasi	119
Tabel 6. 3 Matriks Pemetaan Profil Lulusan terhadap Bahan Kajian	125
Tabel 7. 1 Taxonomy Bloom.....	128
Tabel 7. 2 Kedalaman Bahan Kajian	128
Tabel 7. 3 Pemetaan <i>student outcome</i> untuk kategori <i>information system</i> terhadap <i>Program Learning Outcome</i> (PLO) Program Studi S1 Sistem Informasi	131
Tabel 7. 4 Pemetaan PLO dengan KKNi dan IABEE	133
Tabel 7. 5 Matrix Keluasan BK.....	139
Tabel 7. 6 Bahan Kajian dan Bobot Bahan Kajian serta relasinya dengan Capaian pembelajaran lulusan.....	140
Tabel 8. 1 Pemetaan Bahan Kajian terhadap Mata Kuliah pada Program Studi S1 Sistem Informasi	150
Tabel 8. 2 Mata Kuliah dan relasinya dengan Bahan Kajian beserta bobotnya	152
Tabel 8. 3 Pemetaan Mata Kuliah terhadap Kategori Mata Kuliah	155
Tabel 9. 1 Pemetaan MKWU ke MKWP	158
Tabel 9. 2 Rincian CPML Program Studi S1 Sistem Informasi	168
Tabel 9. 3 Pemetaan CPMK dengan Mata Kuliah Wajib Program Studi	176
Tabel 9. 4 Peta pemenuhan <i>Program Learning Outcome</i> Program Studi S1 Sistem Informasi	192
Tabel 9. 5 Persentase Ketercapaian PLO.....	196
Tabel 10. 1 Contoh RPS dalam Bahasa Indonesia	199
Tabel 10. 2 Contoh RPS dalam Bahasa Inggris	203
Tabel 11. 1 Tabel Kebutuhan Dosen dan Asisten.....	209
Tabel 11. 2 Ketersediaan Dosen.....	213
Tabel 11. 3 Contoh Tabel Kebutuhan Sarana dan Prasarana	217
Tabel 11. 4 Contoh format konten SKPI	220

1. PROFIL PROGRAM STUDI

1.1 Bidang Ilmu Sistem Informasi

Bidang ilmu sistem informasi mempelajari berbagai konsep, teori, dan strategi penerapan sistem dan teknologi informasi dalam organisasi, terutama dalam kaitannya dengan proses penciptaan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan data/informasi/knowledge di seluruh tataran dan ruang lingkup organisasi. Dipelajari pula dalam bidang ilmu ini hubungan keterkaitan antara berbagai komponen pembentuk sebuah sistem informasi yang dimiliki oleh organisasi (Gambar 1. 1). Karakteristik ini menjadi pembeda *positioning* sistem informasi dibanding bidang serumpun yaitu ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, teknologi informasi, teknik komputer, dan data sains.



- Fokus pada teknik mengintegrasikan solusi teknologi informasi dengan proses bisnis agar kebutuhan organisasi akan informasi dapat terpenuhi
- Menekankan pada “informasi” sebagai sebuah sumber daya penting dalam berproduksi, terutama dalam kaitannya kebutuhan korporasi dalam pencapaian visi dan misi yang dicanangkan.
- Mempelajari aspek penting bagaimana “informasi” diciptakan, diproses, dan didistribusikan ke seluruh pemangku kepentingan dalam institusi.
- Kurikulum harus ditekankan pada bagaimana memastikan agar teknologi dan sistem informasi yang dimiliki selaras dengan strategi bisnis perusahaan, agar dapat tercipta keunggulan kompetitif dalam bersaing (*the value of information technology to the business*).

Gambar 1. 1 Bidang Ilmu Sistem Informasi

Program Studi Sistem Informasi mencakup dua domain utama, yaitu Bisnis dan Teknologi. Program ini menjembatani kesenjangan antara komponen teknis (teknologi informasi dan komunikasi) dan komponen non-teknis (bisnis dan manajemen), sehingga lulusannya akan memiliki kompetensi dalam kedua bidang tersebut. Program studi ini menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh organisasi, serta mampu mengevaluasi nilai strategis dari penggunaan TIK dalam pencapaian tujuan organisasi. Mahasiswa

Program Studi S1 Sistem Informasi akan mempelajari berbagai fungsi bisnis dalam organisasi, cara memodelkan dan memperbaiki proses bisnis, melakukan analisis dan desain untuk menerapkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh organisasi, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, berkomunikasi dengan baik, dan menjaga etika profesional.

1.2 Sejarah Program Studi

Program Studi S1 Sistem Informasi berada di Fakultas Rekayasa Industri, Telkom University. Program studi ini mendapatkan izin operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan No. 235/D/O/2007 tertanggal 30 November 2007. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Program Studi S1 Sistem Informasi pada tahun 2008 membuka kesempatan kepada lulusan SMA/SMK/ sederajat untuk mendapatkan pendidikan dan keahlian di bidang Sistem Informasi di Tingkat Sarjana (S1). Pada tahun 2018, Program Studi S1 Sistem Informasi mengajukan re-akreditasi ke BAN-PT dan mendapatkan predikat “A” dengan 891/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018.

Program Studi S1 Sistem Informasi telah mulai merancang dan menerapkan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dari kurikulum 2016. Melalui ini, Program Studi S1 Sistem Informasi mengajukan dan berhasil mendapatkan status Akreditasi Provisional IABEE dengan sertifikat no. 00012P pada tahun 2018. Seiring dengan upaya perbaikan dan peningkatan berkelanjutan, pada bulan Maret tahun 2021 Program Studi S1 Sistem Informasi mendapatkan status Accredited IABEE (Sertifikat No.00062A). Hasil akreditasi internasional tersebut menjadi dasar keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk menetapkan Akreditasi Unggul bagi Program Studi S1 Sistem Informasi Telkom University pada bulan Mei 2021.



Gambar 1.2 Akreditasi Program Studi S1 Sistem Informasi

Telkom University pada tahun 2023, mengalami transformasi dengan program Telkom University National Campus (TUNC). TUNC Merupakan program penyatuan kampus yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom (YPT). Dimana Proses penyatuan yang pertama dilakukan bersama kampus yang berada di Jakarta yaitu ITTelkom Jakarta pada tahun 2023. Berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, nomor 115/E/O/2023, menyatakan penyatuan Institut Teknologi Telkom Jakarta (ITTJ) ke Universitas Telkom pada tanggal 25 Januari 2023, maka Program studi S1 Sistem Informasi Kampus Jakarta menjadi program studi yang dikelola oleh Fakultas Rekayasa Industri (FRI) Universitas Telkom.

Kurikulum 2024 kembali disusun berdasarkan kerangka *Outcome-Based Education* (OBE). Selain itu, kurikulum ini juga dirancang untuk menghadapi perkembangan industrial revolution 5.0 dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan interaksi global. Untuk mencapai tujuan tersebut, kurikulum ini menambahkan aspek-aspek seperti literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, keterlibatan industri, pembelajaran

digital, serta pengakuan terhadap pengalaman mahasiswa dalam kegiatan pengembangan komunitas dan inovasi.

Program Studi S1 Sistem Informasi secara khusus merancang kurikulum berbasis kompetensi yang mengintegrasikan kemampuan *hardskill* dan *softskill*. Dengan demikian, lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi diharapkan mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain, memiliki karakter, serta profesionalisme di bidangnya. Lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi dapat berperan sebagai Pengembang Sistem Informasi, Spesialis Data, atau Konsultan Sistem Informasi di berbagai industri, termasuk manufaktur, ritel, keuangan, perbankan, layanan publik, pemerintahan, dan lainnya. Selain itu, lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi juga memiliki bekal untuk mengembangkan Technopreneurship atau menjadi Peneliti Sistem Informasi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Program Studi S1 Sistem Informasi merupakan bagian dari Fakultas Rekayasa Industri dan lulusannya diberikan gelar akademik Sarjana Komputer (S.Kom.). Diharapkan, lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi dapat berkontribusi pada kemajuan perkembangan telematika atau infokom di Indonesia maupun dunia internasional.

1.3 Visi dan Misi Keilmuan

Proses penyusunan Visi dan Misi Keilmuan Program Studi S1 Sistem Informasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pihak internal (tim dosen) maupun pihak eksternal. Selain melibatkan pemangku kepentingan, penyusunan Visi dan Misi Program Studi S1 Sistem Informasi juga mengacu pada dokumen internal institusi, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Universitas dan Renstra Fakultas. Visi dan Misi Keilmuan Program Studi ini merupakan turunan dari VMTS Fakultas Rekayasa Industri (FRI) dan Visi dan Misi Keilmuan Universitas Telkom, yang juga tercantum dalam Renstra Fakultas dan Renstra Universitas.

Visi dan Misi Keilmuan Program Studi S1 Sistem Informasi disusun dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Fakultas Rekayasa Industri (FRI) dan Universitas Telkom, serta Rencana Strategis (Renstra) FRI tahun 2024-2028. Renstra FRI dijadikan acuan utama dalam pengembangan Program Studi yang terkait dengan peran Program Studi S1 Sistem Informasi di lingkungan Universitas Telkom. Visi dan

Misi Universitas Telkom serta Visi dan Misi FRI dapat dilihat pada Tabel 1. 1.

Tabel 1. 1 Visi Misi Universitas Telkom dan Fakultas Rekayasa Industri

Visi Universitas Telkom	Visi Fakultas Rekayasa Industri
Menjadi <i>National Excellence Entrepreneurial University</i> pada tahun 2028, yang berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development goals</i>)	Menjadi Nasional Excellent Entrepreneurial Faculty pada tahun 2028 dalam bidang sistem industri berbasis Teknologi Informasi yang memimpin dalam inovasi, kewirausahaan, dan penerapan teknologi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Misi Universitas Telkom	Misi Fakultas Rekayasa Industri
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkelas dunia, dan berwawasan kewirausahaan 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan baru dan produk intelektual di bidang teknologi, sains dan seni yang berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development goals</i>) 3. Berkolaborasi dengan industri dan pemangku kepentingan lain dalam pengembangan inovasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bangsa	1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berstandar internasional di bidang sistem industri berbasis teknologi informasi dengan bersinergi antar disiplin ilmu, berwawasan kewirausahaan dan berorientasi <i>global (global innovative entrepreneurial education system)</i> 2. Mendorong penelitian dibidang sistem industri berbasis teknologi informasi yang berorientasi pada solusi dan inovasi untuk mendukung tujuan

	pembangunan berkelanjutan 3. Turut serta dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan dunia melalui penerapan ilmu pengetahuan di bidang sistem industri berbasis teknologi yang dikembangkan dan mendorong inovasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bangsa
--	--

Dalam merumuskan Visi dan Misi, Program Studi S1 Sistem Informasi membutuhkan masukan dari berbagai pihak eksternal, termasuk industri, universitas lain, pemerintah, dan asosiasi. Masukan ini digunakan sebagai pedoman untuk menyusun VMTS Program Studi agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

A. Visi Keilmuan Program Studi S1 Sistem Informasi

Menjadi Program Studi Sistem Informasi yang unggul dan berkelas dunia yang mengedepankan SDGs di tahun 2028.

B. Misi Keilmuan Program Studi S1 Sistem Informasi

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan bertaraf internasional berbasis research dan entrepreneurship yang mendorong terbentuknya kompetensi yang mendukung SDGs
2. Menghasilkan lulusan sistem informasi yang unggul, beretika, profesional, adaptif dan berjiwa entrepreneur yang mampu memberikan solusi berbasis teknologi informasi guna mendukung SDGs
3. Memanfaatkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan bidang ilmu sistem informasi melalui hubungan kerjasama timbal balik dengan masyarakat, pemerintah, dan industri dengan mengedepankan SDGs

2. ACUAN DASAR

2.1 Regulasi Nasional

Proses penyusunan Kurikulum 2024, Program Studi Sarjana Sistem Informasi Universitas Telkom, menggunakan beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai acuan dasar, diantaranya adalah:

- a. **Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** Pada Pasal 1 ayat 19 memberikan definisi terhadap Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
 - 2) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - 3) Peningkatan iman dan takwa
 - 4) Peningkatan akhlak mulia
 - 5) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
 - 6) Keragaman potensi daerah dan lingkungan
 - 7) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
 - 8) Tuntutan dunia kerja
 - 9) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
 - 10) Agama
 - 11) Dinamika perkembangan global
 - 12) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
- b. **Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** pada Pasal 35 Ayat 1 menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan

- c. **Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 35 Ayat 1 menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan
- d. **Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012** tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjelaskan bahwa Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Secara ringkas KKNI terdiri atas Sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia yang diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntanbel dan transparan
- e. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2014** tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada Pasal 1 dipaparkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
- f. **Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015** tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) pada Pasal 1 dijelaskan bahwa:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

- b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- e. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
- f. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
- g. **Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) pada Pasal 28 disebutkan bahwa kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran
 - b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
 - c. Pembimbingan dan pelatihan
 - d. Penelitian
 - e. Pengabdian kepada masyarakat
- h. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 tahun 2013** tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi. Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai

pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, berdasarkan prinsip

- a. Kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi, agar tidak mudah dipalsukan
- b. Akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi
- c. Legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. **Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi** Direktorat Jendral Kementrian Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2020
- j. **Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka** Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- k. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

2.2 Regulasi Internal

Regulasi internal Universitas Telkom tentang penyusunan kurikulum, dijadikan acuan pula dalam proses penyusunan Kurikulum tahun 2024. Adapun regulasi tersebut adalah :

1. **Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom No. 0318/00/SET04/YPT tentang Statuta Universitas Telkom.** Dalam statuta ini ditegaskan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan untuk setiap Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, keahlian, dan keterampilan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 27 ketentuan perundang-undangan lain yang terkait. Program-program pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan visi – misi – tujuan Universitas Telkom, visi – misi – tujuan fakultas penyelenggara, visi – misi – tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, profil lulusan yang dihasilkan (*Program Educational Objectives*), kompetensi lulusan (*Student Learning Outcomes*) yang mencakup capaian perilaku, kemampuan, dan keahlian keras (*hardskill*) dan halus (*softskill*), tantangan lokal, regional dan global, dengan

menyesuaikan kemampuan dan pengembangan sumber daya Universitas, serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

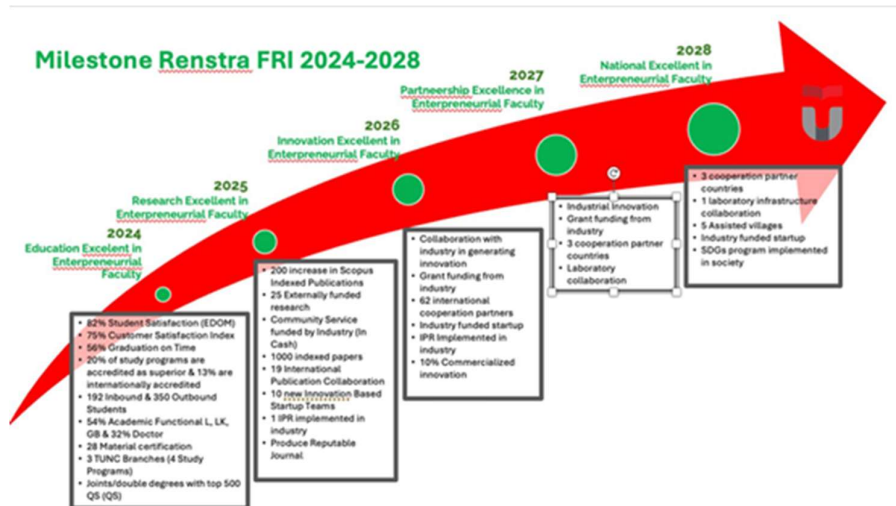
2. Rencana Strategis Universitas Telkom 2024-2028. Visi renstra 2024 – 2028 adalah menjadi *National Excellence Entrepreneurial University* pada tahun 2028, yang berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Misi dari renstra Universitas adalah

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkelas dunia dan berwawasan kewirausahaan
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan baru dan produk intelektual di bidang teknologi, sains, dan seni yang berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*)
3. Berkolaborasi dengan industri dan pemangku kepentingan lain dalam pengembangan inovasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bangsa

3. Renstra Fakultas Rekayasa Industri 2024-2028, Visi Fakultas Rekayasa Industri adalah menjadi *Nasional Excellent Entrepreneurial Faculty* pada tahun 2028 dalam bidang sistem industri berbasis Teknologi Informasi yang memimpin dalam inovasi, kewirausahaan, dan penerapan teknologi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sedangkan Misi dari Renstra Fakultas Rekayasa Industri adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berstandar internasional di bidang sistem industri berbasis teknologi informasi dengan bersinergi antar disiplin ilmu, berwawasan kewirausahaan dan berorientasi global (*global innovative entrepreneurial education system*)
2. Mendorong penelitian dibidang sistem industri berbasis teknologi informasi yang berorientasi pada solusi dan inovasi untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan
3. Turut serta dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan dunia melalui penerapan ilmu pengetahuan di bidang sistem industri berbasis teknologi yang dikembangkan dan mendorong inovasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bangsa

Adapun milestone Renstra FRI 2024 –2028 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.1 Milestone Renstra FRI 2024 –2028 (Dokumen Renstra FRI, 2024-2028)

Sesuai dengan salah satu indikator pada capaian milestone tahun 2028 , bahwa fakultas harus mampu mengimplementasikan program-program yang mendukung SDGs di masyarakat, maka kurikulum Program Studi S1 Sistem Informasi, menyelaraskan dengan mendorong agar proses pembelajaran diarahkan dengan menggunakan studi kasus yang dapat mendukung implementasi salah satu SDGs.

4. **Pedoman Penyusunan Kurikulum Tahun 2024 Universitas Telkom.** Peraturan Universitas Telkom Nomor: PU.023/AKD06/AKD-BPA/2023 tentang petunjuk penyusunan kurikulum 2024, Penyusunan Kurikulum 2024 ini mengacu pada framework Outcome-Based Education (OBE). Selain itu penyusunan kurikulum 2024 ini harus menerapkan menerapkan prinsip-prinsip fundamental pada Framework Kurikulum 2024 yaitu Selaras, Adaptif, Fleksibel dan Berkelanjutan. Empat prinsip ini dimanfaatkan untuk menyokong kerangka keilmuan (*body of knowledge*) dalam mencapai capaian pembelajaran (*learning outcome*). Secara lebih detail empat prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Selaras**, kurikulum dikembangkan dan disusun sedemikian rupa sehingga selaras dengan visi-misi Universitas yang dijabarkan dalam setiap elemen target capaian pembelajaran secara berjenjang dari mulai capaian pembelajaran mata kuliah (CP-MK/CLO), capaian pembelajaran lulusan (CPL/PLO) dan profil lulusan (PL/PEO). Target capaian pembelajaran program studi harus memenuhi standar minimal Indikator

Kinerja Utama (IKU) satu.

- 2) **Adaptif**, kurikulum dikembangkan dan disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan talenta-talenta yang adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal yang cepat dan dinamis. Mahasiswa dimungkinkan untuk dapat mengikuti kegiatan belajar secara langsung pada perusahaan-perusahaan di industri terkait, pada lembaga-lembaga pemerintahan, dan/atau pada komunitas-komunitas tertentu di masyarakat dalam kerangka program merdeka belajar.
- 3) **Fleksibel**, kurikulum dikembangkan dan disusun sedemikian rupa sehingga pembelajaran dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja (*ubiquitous learning*), dan terintegrasi ke dalam bentuk aktivitas pembelajaran lainnya. Kurikulum juga harus mengakomodasi pendekatan pembelajaran yang berkelanjutan yang bersifat mandiri dan berlangsung sepanjang hayat individu (*lifelong learning*).
- 4) **Berkelanjutan**, kurikulum dikembangkan dan disusun sedemikian rupa sehingga menyorot beberapa tujuan dari cetak biru pembangunan berkelanjutan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk semua dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDG's). Kurikulum Program Studi Sarjana Sistem Informasi mendorong agar pemahaman mahasiswa terkait SDGs sudah mulai dibangun pada saat mengerjakan tugas besar dimatakuliah, atau proyek-proyek yang dikerjakan pada matakuliah tertentu seperti capston, tugas akhir dan yang lainnya

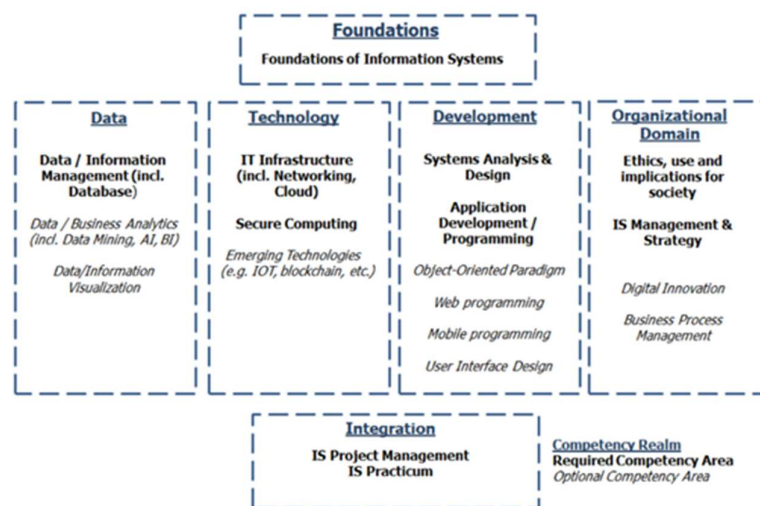
2.3 Acuan Kurikulum Internasional

2.3.1 IS 2010 – Standar Kurikulum Internasional Sistem Informasi

Dokumen IS 2010 merupakan Panduan Penyusunan Kurikulum untuk Program Studi Sarjana Sistem Informasi yang menjadi rujukan internasional yang dikeluarkan dan disahkan oleh *Association for Computing Machinery* (ACM) dan *Association for Information Systems* (AIS) pada tahun 2010. Sekilas mengenai ACM adalah suatu badan perkumpulan ilmiah orang-orang yang menggeluti bidang *computing* yang didirikan di New York pada tahun 1947 dan beranggotakan lebih dari 100.000 orang (data tahun 2011) dan memiliki 35 Special Interest Group (SIG), di antaranya SIGGRAPH, SIGMM, SIGCSE, SIGPLAN, dan lain-lain. Adapun organisasi yang serupa adalah IEEE Computer Society.

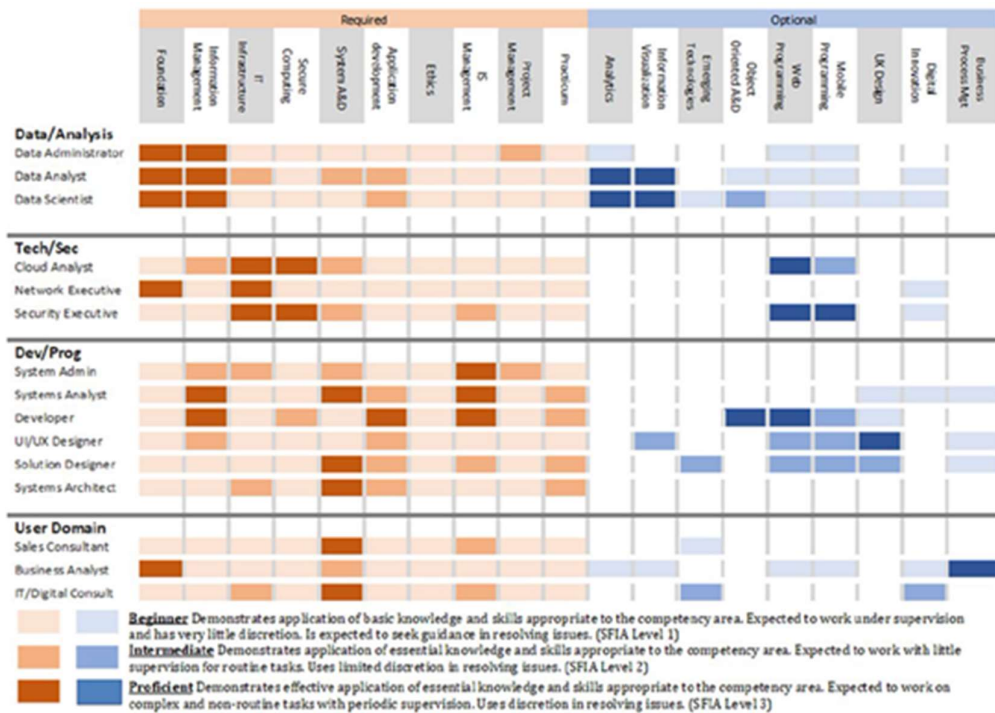
ACM dan IEEE-CS bekerja sama mengembangkan kurikulum untuk pendidikan *undergraduate*

computing. ACM bekerja sama dengan AIS mengembangkan panduan untuk menyusun kurikulum Sistem Informasi dalam bentuk IS2010. AIS merupakan badan organisasi internasional yang terdiri dari para ilmuwan dan praktisi dalam bidang Sistem Informasi. Adapun misi AIS adalah memajukan pengetahuan dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Menurut IS2020 terdapat enam bidang kompetensi yang harus dimiliki oleh Kurikulum Program Studi Sarjana Sistem Informasi, seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 2 Bidang Kompetensi Inti Sistem Informasi (IS2020)

Skill yang menunjang karir bagi lulusan prodi Sistem Informasi merupakan kombinasi dari berbagai kompetensi, dimana kompetensi tersebut didapatkan dari materi yang diajarkan diberbagai matakuliah. Sebagai contoh, karir sebagai pengembang aplikasi memerlukan kompetensi yang diperoleh dari Mata Kuliah Inti: Dasar Sistem Informasi, Manajemen data dan informasi, Analisis dan desain sistem, Manajemen Proyek Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi, Interaksi Manusia Komputer, dan Mata Kuliah Penunjang adalah Arsitektur Enterprise, Manajemen Sistem Informasi, Infrastruktur Teknologi Informasi, Audit Teknologi Informasi dan Manajemen Resiko dan Keamanan Sistem Informasi. Gambar 2.3 menyajikan pemetaan antara jalur karir lulusan prodi Sistem Informasi terhadap kompetensi sistem informasi.



Gambar 2.3 Pemetaan Antar Jalur Karir Dan Matakuliah di Prodi Sistem Informasi

Khusus pada kriteria pendidikan penilaian akreditasi Program Studi S1 Sistem Informasi oleh LAM INFOKOM memfokuskan kepada beberapa point berikut:

1. Proses Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) untuk penentuan Profil lulusan, Capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKN.
2. Proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKN, sesuai dengan Profil Lulusan,
3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS.
4. Proses pembelajaran yang materi pembelajarannya sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan.
5. Penilaian juga difokuskan pada proses PPEPP untuk suasana akademik meliputi bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar; pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; keterlibatan pemangku

kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; dan penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal. Keterlaksanaan integrasi topik penelitian dan kegiatan.

Berkaitan dengan point diatas maka penyusunan kurikulum 2024 ini harus betul-betul dapat dipastikan keterkaitan antara profile lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), struktur matakuliah, capaian matakuliah, assesment pembelajaran serta RPS.

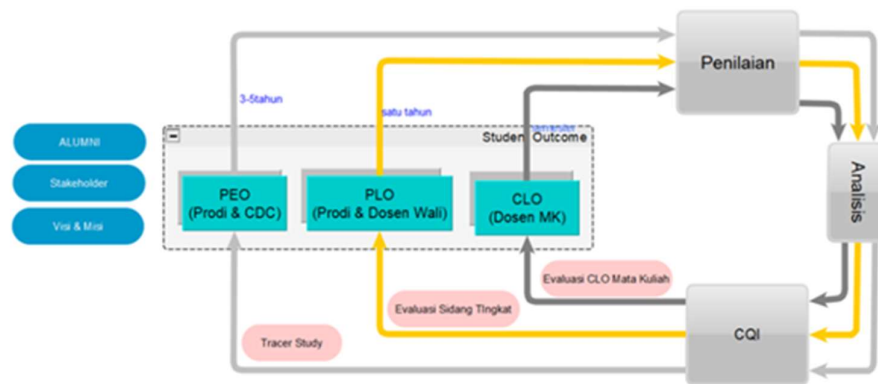
2.3.2 Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)

Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas akreditasi program pendidikan teknik dan *computing* di Indonesia. Tujuan IABEE adalah untuk memastikan bahwa program pendidikan teknik di Indonesia memenuhi standar kualitas yang diakui secara internasional, sehingga lulusan dari program yang diakreditasi oleh IABEE diharapkan memiliki kompetensi yang setara dengan lulusan dari program teknik di negara lain yang juga diakreditasi oleh badan akreditasi internasional. IABEE adalah organisasi yang merupakan bagian dari Lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

IABEE diakui di Indonesia oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) sebagai badan yang bertanggungjawab terhadap akreditasi program-program studi yang memberikan gelar sarjana akademik di bidang teknik dan *computing*. Akreditasi Nasional oleh BAN-PT/LAM-PT bersifat wajib bagi program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan akreditasi bertaraf internasional oleh IABEE bersifat pilihan. Kelayakan suatu program studi untuk mengajukan proses evaluasi guna memperoleh akreditasi IABEE ditentukan, salah satunya, oleh status Akreditasi Nasionalnya.

Akreditasi IABEE mengikuti standar Internasional berbasis capaian pembelajaran. Akreditasi ini dilaksanakan terhadap Program Studi disiplin Teknik, maupun *Computing*, pada jenjang Sarjana. Pada Program Studi *Computing*, gelar yang diberikan yaitu Sarjana Komputer (S.Kom) melalui implementasi kurikulum yang dengan beban total perkuliahan setidaknya sebesar 144 SKS (satuan kredit semester).

Kriteria akreditasi disusun dengan memperhatikan masukan dari organisasi profesi dalam dan luar negeri serta pemangku kepentingan. Pendekatan dan Elemen Kriteria Umum IABEE.



Gambar 2.4 Siklus Assesment dan Evaluasi OBE

Kriteria 1: Orientasi Kompetensi Lulusan

- Penetapan profil profesional mandiri bagi lulusan nantinya (3-5 tahun setelah lulus), dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, budaya, kebutuhan dan kepentingan negara.
- Publikasi profil profesional mandiri tersebut kepada mahasiswa, dosen dan masyarakat luas.
- Penetapan Capaian Pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa saat lulus, yang terdiri dari kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, sumber daya dan sikap.

Kriteria 2: Pelaksanaan Pembelajaran

- Kurikulum
- Dosen
- Mahasiswa dan Suasana Akademik
- Fasilitas
- Tanggung Jawab Institusi

Kriteria 3: Penilaian dan Capaian Pembelajaran

- Program harus memastikan bahwa proses penilaian capaian pembelajaran yang efektif, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan dan dipelihara pada selang waktu yang direncanakan menggunakan metode yang sesuai.

- b. Program harus memastikan bahwa lulusan memenuhi seluruh capaian pembelajaran yang diharapkan.

Kriteria 4: Perbaikan berkesinambungan

- a. Berdasarkan pada hasil penilaian, program harus melaksanakan evaluasi pada selang waktu yang direncanakan dengan luaran berupa keputusan- keputusan untuk peningkatan efektivitas proses pendidikan, kesesuaian capaian pembelajaran terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, dan sumberdaya.
- b. Program Studi harus memelihara dokumen dan rekaman yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi, hasil-hasilnya dan tindak lanjutnya.

Sementara untuk program studi informasi, IABEE menentukan enam kompetensi atau capaian pembelajaran lulusan yang harus dipenuhi mahasiswa. Enam capaian ini terdiri dari 5 capaian yang sama untuk seluruh bidang infokom, dan 1 capaian tambahan (*discipline criteria*) untuk Program Studi Sistem Informasi. Dalam penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau *Program Learning Outcomes* (PLO), dilakukan pengecekan kesesuaian terhadap kriteria IABEE yang disajikan di Bab 5.

2.4 Acuan Lainnya

2.4.1 Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

LAM INFOKOM merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada akreditasi program studi manajemen informasi dan komputer di Indonesia. Akreditasi yang dilakukan oleh LAM INFOKOM bertujuan untuk.

1. Menentukan kelayakan Program Studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Menjamin mutu Program Studi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan dan masyarakat.

Penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek teknis, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu akademi dan ketercapaian pembelajaran lulusan, selain itu, aspek yang lain diarahkan pada kerjasama akademik yang meliputi

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan.

2.4.2 Taksonomi Bloom

Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi *skill* mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi lebih dulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi tiga domain/ranah **kemampuan intelektual (*intellectual behaviors*)** yaitu **kognitif, afektif dan psikomotorik**. Masing-masing domain/ranah dapat dijelaskan sebagai berikut:

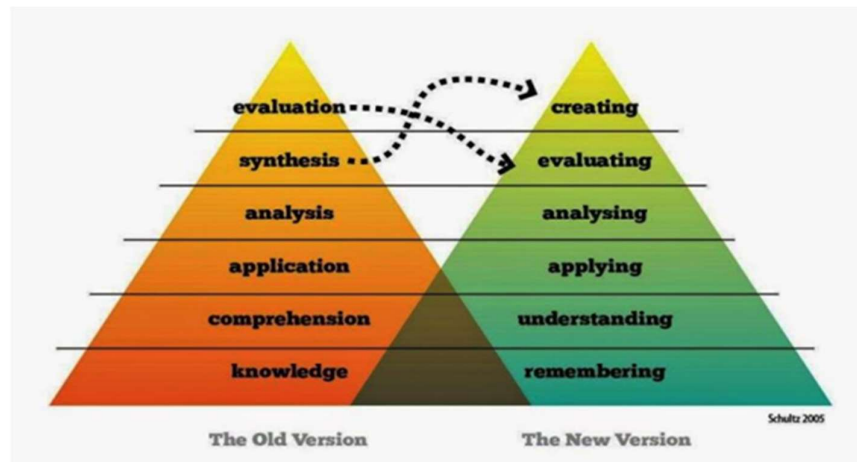
1) Aspek Kognitif

Taksonomi Bloom mengalami dua kali perubahan perubahan yaitu Taksonomi yang dikemukakan oleh Bloom sendiri dan Taksonomi yang telah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl (2001). Perubahan ini dilakukan agar menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Tabel 2.2 berikut merupakan penjelasan tentang revisi yang dilakukan oleh Krathwohl.

Tabel 2. 1 Taksonomi Bloom Aspek Kognitif

No	Taksonomi Bloom	Revisi Taksonomi Bloom	Dimensi Proses Berfikir
C1	Pengetahuan	Mengingat	<i>Lower Order Thinking Skills</i>
C2	Pemahaman	Memahami	
C3	Penerapan	Mengaplikasikan	
C4	Analisis	Menganalisis	<i>Higher Order Thinking Skills</i>
C5	Sintesis	Mengevaluasi	
C6	Evaluasi	Mengkreasi	

Revisi Taksonomi Bloom umumnya dipakai dalam merumuskan tujuan belajar yang sering kita kenal dengan istilah C1 sampai dengan C6, tiga level pertama (terbawah) merupakan *Lower Order Thinking Skills*, sedangkan tiga level berikutnya *Higher Order Thinking Skills*. Perubahan aspek kognitif pada Taksonomi Bloom digambarkan pada Gambar 2.5 berikut



Gambar 2.5 Tingkat Pencapaian Kognitif Taksonomi Bloom

Secara logika gambar pencapaian kognitif Bloom diatas dapat dipahami sebagai berikut:

1. Sebelum kita memahami sebuah konsep maka kita harus mengingatnya terlebih dahulu Sebelum kita menerapkan maka kita harus memahaminya terlebih dahulu
2. Sebelum kita menganalisa maka kita harus menerapkannya dulu
3. Sebelum kita mengevaluasi maka kita harus menganalisa dulu
4. Sebelum kita berkreasi atau menciptakan sesuatu, maka kita harus mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis dan mengevaluasi

Dalam menyusun capaian pembelajaran dengan mengadopsi Taksonomi Bloom harus menggunakan Kata Kerja Operasional seperti pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Kata Kerja Operasional Domain Kognitif Taksonomi Bloom

C1 Mengingat (Remembering)	C2 Memahami (Understanding)	C3 Mengeplikasikan (Applying)	C4 Menganalisis (Analyzing)	C5 Mengevaluasi (Evaluating)	C6 Mencipta (Creating)
Mengutip	Memperkirakan	Menentukan	Memecahkan	Membandingk	Mengumpulkan
Menebitkan	Menceritakan	Menerapkan	Menegaskan	an	Mengatur
Menjelaskan	Merinci	Memodifikasi	Menganalisis	Menilai	Merancang
Memasangkan	Memperluas	Membangun	Menyimpulkan	Mengarahkan	Membuat
Membaca	Mencontohkan	Mencegah	Menjelajah	Mengukur	Memperjelas
Meninjau	Mengemukakan	Memproses	Mengaitkan	Meangkum	Mengarang
Mentabulasi	Menggali	Memecahkan	Mentransfer	Mendukung	Menyusun
Memberi kode	Mengubah	Melakukan	Mengedit	Memilih	Mengkombinasikan
Menulis	Menguraikan	Mensimulasikan	Menemukan	Memproyeksik	Memfasilitasi
Menyatakan	Mempertahankan	Mengurutkan	Menyeleksi	an	Mengkonstruksi
Menunjukkan	Mengartikan	Membiasakan	Mengoreksi	Mengkritik	Merumuskan
Mengidentifikasi	Menerangkan	Mengklasifikasi	Mendeteksi	Mengarahkan	Menghubungkan
Menghafal	Memprediksi	Menyesuaikan	Menelaah	Memutukan	Menciptakan
Mencatat	Melaporkan	Mengoperasikan	Mengukur	Memisahkan	Menampilkan
Meniru	Membedakan	Meramalkan	Merasionalkan	Menimbang	

2) Aspek Afektif

Attitude juga merupakan faktor yang sulit diubah selama proses pembelajaran karena *attitude* terbentuk sejak lahir. Ranah Afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap



Gambar 2.6 Tingkatan Pencapaian Afektif Taksonomi Bloom

Lima kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks digambarkan pada Gambar 2.6 diatas dan dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan (*Receiving* – A1)

Mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif. Dan kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Contoh: mendengar pendapat orang lain, mengingat nama seseorang

1) *Responsive (Responding* – A2)

Satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini siswa menjadi terlibat secara afektif, menjadi peserta dan tertarik. Kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan 53 mengambil tindakan atas suatu kejadian. Contoh: berpartisipasi dalam diskusi kelas

2) Nilai yang dianut (*Value*) – A3

Mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak atau tidak menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi “sikap dan apresiasi”. Serta Kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian/obyek, dan nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku. Contoh: Mengusulkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan nilai yang berlaku dan komitmen perusahaan.

3) Organisasi (*Organization*) – A4

Mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Dan Kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Contoh: Menyepakati dan mentaati etika profesi, mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.

4) Karakterisasi (*characterization*) – A5

Mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial dan emosi jiwa.

Dan Kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal dan sosial. Contoh: Menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri, kooperatif dalam aktivitas kelompok

Kata Kerja Operasional yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian kemampuan pada level afektif ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 3 Kata Kerja Oprasional Domain Apetif Taksonomi Bloom

A1	A2	A3	A4	A5
Menerima	Merespon	Menghargai	Mengorganisaikan	Mengkarakterisasikan
Mengikuti	Menyenangi	Mengsumsikan	Mengubah	Membiasakan
Menganut	Menyambut	Menyakinkan	Menata	Mengubah perilaku
Mematuhi	Mendukung	Memperjelas	Membangun	Berakhlak mulia
Meminati	Melaporkan	Menekankan	Membentuk pendapat	Melayani
	Memilih	Menyumbang	Memadukan	Membuktikan
	Menampilkan	Mengimani	Mengelola	Memecahkan
	Menyetujui		Merembuk	
	Mengatakan		Menegoisasi	

3) Aspek Psikomotorik

Skill ditekankan pada aspek psikomotorik yang membutuhkan koordinasi jasmani sehingga lebih tepat dipraktekkan bukan dipelajari. Ranah Psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Gambar 2.7 menjelaskan tingkat pencapaian psikomotorik menurut Taksonomi Bloom



Gambar 2.7 Tingkat Pencapaian Psikomotorik Menurut Taksonomi Bloom

Lima kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks, dan dijelaskan sebagai berikut :

1) Peniruan – P

Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. Mulai memberi respons serupa dengan yang diamati. Mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot saraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna.

2) Manipulasi – P2 Menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Pada tingkat ini siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk tidak hanya meniru tingkah laku saja

3) Ketetapan – P3

Memerlukan kecermatan, proporsi dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon lebih terkoreksi dan kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum.

4) Artikulasi – P4

Menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda

5) Pengalamiahan – P5

Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan secara rutin. Pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik.

Kata Kerja Operasional yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian kemampuan pada level Psikomotorik ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Kata Kerja Operasional Domain Psikomotorik Taksonomi Bloom

P1 Meniru	P2 Manipulasi	P3 Presisi	P4 Artikulasi	P5 Naturalisasi
Menyalin	Membuat	Menunjukkan	Membangun	Mendesain
Mengikuti	Membangun	Melengkapi	Mengatasi	Menentukan
Mereplikasi	Melakukan	Mengkalibrasi	Menggabungkan	Mengelola
Mengulangi	Melaksanakan	Mengendalikan	Beradaptasi	
Mematuhi	Menerapkan	Mengalihkan	Memodifikasi	
Mengaktifkan	Mengoreksi	Menggantikan	Merumuskan	
Menyesuaikan	Mendemonstrasikan	Memutar	Mengalihkan	
Menggabungkan	Merancang	Mengirim	Mempertajam	
Melamar	Memilah	Memindahkan	Membentuk	
Mengatur	Melatih	Mendorong	Memadamkan	
Mengumpulkan	Memperbaiki	Menarik	Menggunakan	
Menimbang	Mengidentifikasi	Memproduksi	Memulai	
Memperkecil	Mengisi	Mencampur	Menyetir	
Membangun	Menempatkan	Mengoperasikan	Menjelaskan	
Mengubag	Membuat	Mengemas	Menempel	
Membersihkan	Memanipulasi	Membungkus	Mensketsa	
Memposisikan	Mereparasi		Mendengarkan	
Mengkonstruksi	Mencampu		Menimbang	

2.4.3 Panduan Kurikulum APTIKOM

APTIKOM adalah singkatan dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika Dan Komputer, yang merupakan organisasi yang salah satu misinya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengembangan di bidang Informatika dan Komputer. Untuk mendukung misi tersebut, APTIKOM mengeluarkan dokumen panduan kurikulum yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perguruan tinggi yang menjadi anggotanya.

Secara garis besar dokumen panduan kurikulum yang dikeluarkan APTIKOM berisi petunjuk

detail dalam membuat kurikulum dari mulai tahap evaluasi kurikulum sampai dengan menentukan jenis assesment untuk pembelajaran.

Panduan kurikulum APTIKOM ini mengamanatkan bahwa proses penyusunan pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 [2], sertaketentuan lain yang berlaku. Kurikulum diharapkan dapat menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu. Kurikulum membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, kepedulian kepada sesama bangsa dan umat manusia.(panudan kurikulum APTIKOM,2022)

Dalam Panduan Kurikulum APTIKOM 2022 ini juga dituliskan bahwa penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan landasan yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis, dan lain-lain.

1. Landasan Filosofis

Memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas Pendidikan [3], bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat

2. Landasan Sosiologis

Memberikan landasan sosiologis bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar [3]. Kurikulum mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Dalam konteks kekinian peserta didik diharapkan mampu memiliki kelincahan budaya (*cultural agility*) yang dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad ke-21 ini dengan penguasaan minimal tiga kompetensi yaitu, minimisasi budaya (*cultural minimization*, yaitu kemampuan kontrol diri dan menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran internasional), adaptasi budaya (*cultural adaptation*), serta integras budaya

(cultural integration)

3. Landasan Psikologis

Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat menstimulasi keingintahuan mahasiswa, memotivasi belajar sepanjang hayat, mampu berpikir kritis, melakukan penalaran tingkat tinggi, serta mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa. Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

4. Landasan Historis

Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, serta mampu membaca tanda-tanda Perkembangannya.

5. Landasan Yuridis

Merupakan landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
3. Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73

Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;

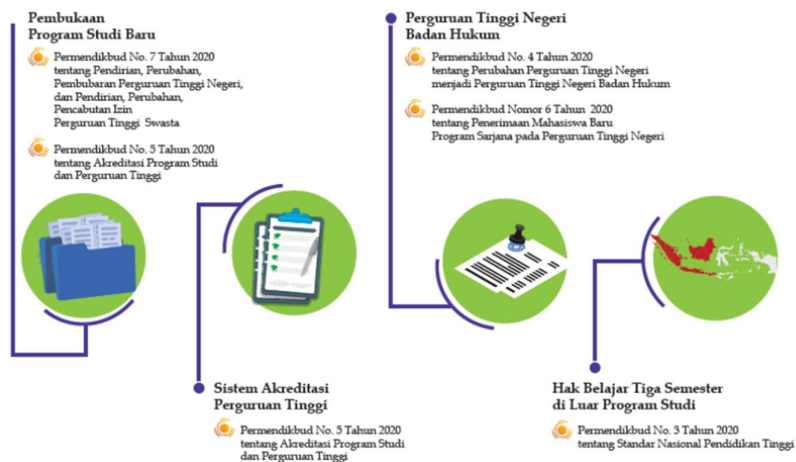
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
14. *Computing Curricula 2020, Association for Computing Machinery (ACM) IS2020 A Competency Model for Undergraduate Programs in Information Systems, Association for Computing Machinery (ACM), Association for Information Systems (AIS).*

2.4.4 Kebijakan Merdeka Belajar –Kampus Merdeka

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan mereka ambil.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dimaksudkan untuk mengarahkan Perguruan Tinggi agar dapat memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja.

Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa



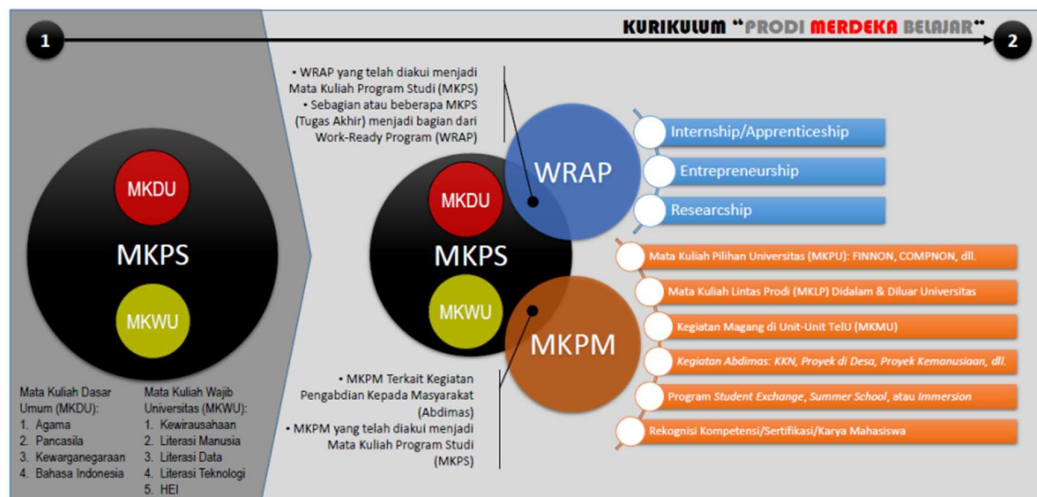
Gambar 2.8 Dasar Hukum Kebijakan Merdeka

Secara ringkas, tujuan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah:

1. Mendorong proses pembelajaran di Perguruan Tinggi yang semakin otonom dan fleksibel.
2. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga

semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di Luar PT. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Universitas Telkom menyusun dan menetapkan pemetaan dan transformasi kegiatan belajar menuju “Prodi Merdeka Belajar”, seperti yang terdapat pada Gambar 2.8 Berikut.



Gambar 2.9 Transformasi Menuju "Progam Studi Merdeka Belajar"

3. EVALUASI KURIKULUM SEBELUMNYA

3.1 Alur Evaluasi Kurikulum

Definisi Kurikulum berdasarkan PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, sebagai berikut:

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi”.

Sejak tahun 2016 program studi Sistem Informasi telah menerapkan Kurikulum OBE (*Outcome Based Education*) sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan Peraturan Presiden No.08 Tahun 2012 mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk menyusun Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*). Pada kurikulum KKNI, kualifikasi sumber daya manusia didasarkan pada tingkat kemampuan yang terdapat pada rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Tingkat kemampuan tersebut dilandaskan kepada perkembangan external, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan industri di bidang infokom. Dengan pergerakan menuju era Revolusi Industri 4.0, maka program studi Sistem Informasi perlu melakukan reorientasi terhadap kurikulum sehingga mampu **memenuhi kebutuhan pergerakan menuju Revolusi Industri 4.0**.

Berdasarkan kondisi yang dijelaskan tersebut, pengembangan kurikulum diharapkan mampu menghasilkan lulusan dengan kemampuan literasi yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Selain perkembangan external, pengembangan kurikulum disertai dengan pertimbangan terhadap perkembangan internal perguruan tinggi seperti visi, misi, tujuan dan sasaran universitas, dimana lulusan diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam pekerjaan profesinya.

Mengacu kepada desain kurikulum 2020 Universitas Telkom, terdapat beberapa hal yang mendasari perubahan kurikulum dari Kurikulum 2016 menjadi Kurikulum 2020, dimana

salah satunya yaitu **memperkuat** *learning outcome* lulusan berbasis OBE (*Outcome Based Education*) agar sejalan dengan era Revolusi Industri 4.0. Selain itu penguatan juga dilakukan pada metoda pembelajaran digital yang berbasis *student-centered learning*, dengan **pengembangan metode pembelajaran** mengarah kepada *blended learning*, *flipped learning* dan *distance learning*. Tujuan pengembangan kurikulum 2020 adalah untuk mencapai *learning outcome* lulusan, memperkuat **industry engagement** melalui kegiatan *internship*, *entrepreneurship* dan *researchship*. Serta mendukung kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa, Lomba nasional dan internasional serta sertifikasi sebagai bagian dari kegiatan **community development and innovation** bagi mahasiswa.

3.1.1 Peninjauan dan Evaluasi Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Program Studi dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Proses peninjauan kurikulum yang meliputi evaluasi profil lulusan, capaian pembelajaran program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah dilakukan menurut rentang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan alur *Continual Quality Improvement* (CQI) pada gambar 2.7. Pada bagian berikut akan dijelaskan secara detail mengenai proses peninjauan pada masing-masing tahap implementasi kurikulum berbasis luaran (*Outcome Based Education*). Program Studi S1 Sistem Informasi telah merencanakan implementasi OBE dalam jangka panjang. Berikut merupakan waktu perencanaan implementasi kurikulum OBE mulai tahun 2016 sampai dengan 2024 (Gambar 3. 1).



Gambar 3. 1 Perencanaan Kurikulum *Outcome Based Education* Program Studi S1 Sistem Informasi

Adanya perencanaan tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi berkelanjutan dari Program Studi terhadap kurikulum yang diimplementasikan agar sesuai dengan capaian yang diharapkan. Proses peninjauan kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) Program Studi S1 Sistem Informasi dilakukan menurut kerangka kerja berikut (Tabel 3. 1)

Tabel 3. 1 Kerangka Kerja Peninjauan Kurikulum OBE Program Studi S1 Sistem Informasi

No	Aspek OBE	Tujuan	Lingkup	Metode	Jangka Waktu
1	<i>Program Educational Objective (PEO)</i>	Peninjauan PEO dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian PEO dengan visi-misi universitas dan program studi, serta analisis kebutuhan (<i>market signal</i>) yang didapatkan dengan mempertimbangkan masukan dari: <i>advisory board</i> , akademisi, industri, dan alumni.	Lingkup dari peninjauan PEO adalah: a. Evaluasi PEO saat ini dan perumusan kemungkinan penambahan, pengurangan, penggabungan, maupun pemisahan komponen PEO b. Evaluasi deskripsi masing-masing komponen PEO c. Evaluasi pemetaan PEO terhadap KKNi, SKKNI, Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta acuan lain yang dipersyaratkan dalam standar nasional pendidikan maupun standar akreditasi internasional	Peninjauan PEO dilakukan melalui mekanisme: a. Kajian visi, misi, dan rencana strategis universitas b. Rapat tim Kurikulum Program Studi c. <i>Focus Group Discussion</i> dengan <i>advisory board</i> , akademisi, industri, dan alumni d. <i>Focus Group Discussion</i> dengan ketua Kelompok Keahlian dan pimpinan fakultas	setiap 4 tahun sekali
2	<i>Program Learning Outcome</i>	Peninjauan PLO dilakukan dengan tujuan untuk	Lingkup dari peninjauan PLO antara lain:	Peninjauan PLO dilakukan melalui	setiap 4 tahun

No	Aspek OBE	Tujuan	Lingkup	Metode	Jangka Waktu
	(PLO)	mengevaluasi kesesuaian PLO dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, visi-misi universitas dan program studi, serta analisis kebutuhan (market signal) yang didapatkan dengan mempertimbangkan masukan dari: advisory board, akademisi, industri, dan alumni.	a. Evaluasi PLO saat ini, dan perumusan perbaikan PLO b. Evaluasi pemetaan PLO terhadap mata kuliah, KKNi, SKKNI, PLO pada standar akreditasi internasional c. Evaluasi pemetaan PLO terhadap bahan kajian sistem informasi menurut asosiasi nasional dan internasional d. Evaluasi kelengkapan unsur deskripsi PLO (sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan) e. Evaluasi kesesuaian PLO dengan jenjang kualifikasi: keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan f. Evaluasi kejelasan batas	mekanisme: a. Forum Group Discussion dengan advisory board, akademisi, industri dan alumni b. Analisis dan kajian terhadap Capaian Pembelajaran pada keilmuan Sistem Informasi menurut standar nasional dan internasional. c. Merumuskan PLO berdasarkan 4 aspek KKNi yaitu Keterampilan Khusus, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Sikap yang merujuk pada KKNi level 6 dan SN DIKTI	sekali

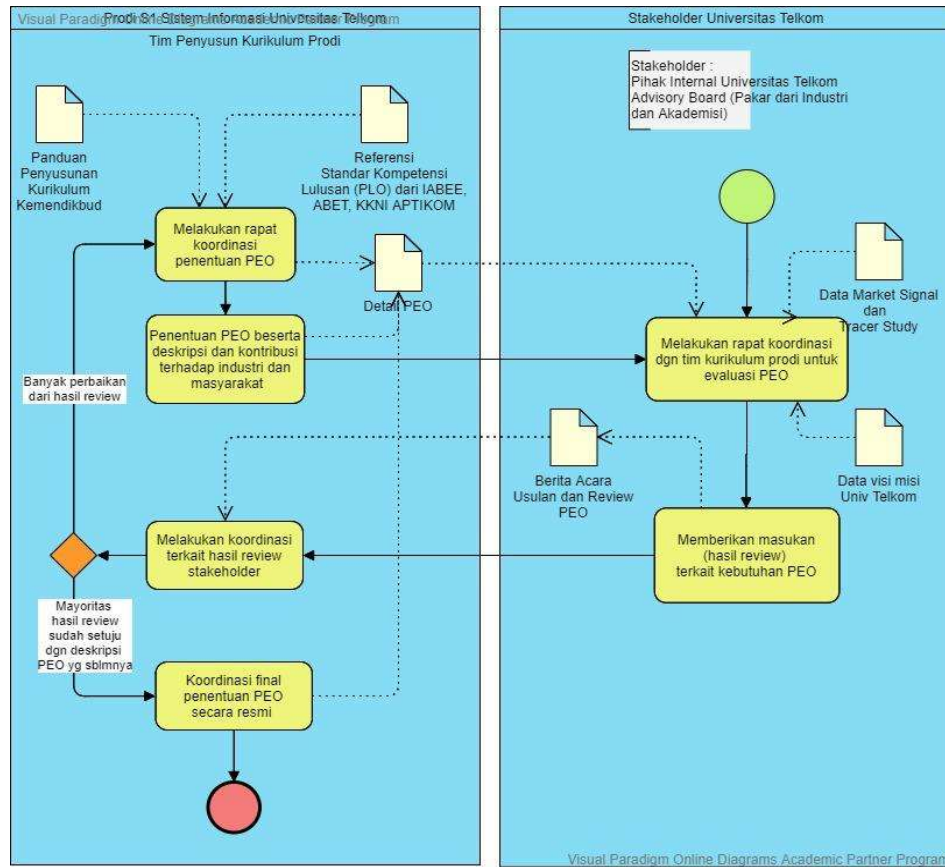
No	Aspek OBE	Tujuan	Lingkup	Metode	Jangka Waktu
			bidang keilmuan/keahlian sesuai jenjang program studi g. Evaluasi tingkat penguasaan, kedalaman, dan keluasan bahan kajian yang harus dikuasai h. Evaluasi dan pengembangan referensi program studi sejenis sebagai pembanding		
3	<i>Course Learning Outcome</i> (CLO)	Peninjauan CLO dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil capaian CLO dalam mata kuliah pada dua siklus tahun ajaran. Evaluasi dilakukan dalam dua tahun ajaran, diasumsikan bahwa pada tahun kedua telah didapatkan hasil pengukuran tahun pertama dan perbaikan metode pada tahun kedua, sehingga jika terjadi ketidaktercapaian CLO maka memerlukan peninjauan untuk perbaikan pada tahun ajaran	Lingkup peninjauan CLO antara lain: a. Evaluasi CLO dilakukan penyesuaian aspek keilmuan yang diukur dalam CLO b. Evaluasi deskripsi CLO dilakukan dengan penyesuaian level taksonomi bloom pada CLO yang diukur	Metode peninjauan CLO dilakukan dalam beberapa tahap: a. Pengukuran CLO setiap tahun ajaran b. Review RPS mata kuliah c. Perubahan CLO mata kuliah d. Pengisian berita acara perubahan CLO mata kuliah	setiap 2 tahun sekali

No	Aspek OBE	Tujuan	Lingkup	Metode	Jangka Waktu
		berikutnya. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan capaian mahasiswa pada CLO tersebut, masukan dari industri melalui proses review RPS, evaluasi dosen pengampu dan pertimbangan Program Studi.			

1) Peninjauan *Program Educational Objective* (PEO)

Proses peninjauan terhadap PEO Program Studi dilakukan setiap empat tahun sekali. Peninjauan ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek yang dipertimbangkan. Berikut merupakan alur peninjauan PEO yang diterapkan pada Program Studi Sistem Informasi (Gambar 3. 2). Berdasarkan alur pada Gambar 3. 2, berikut ini penjelasan deskriptif pada setiap tahap yang dilakukan untuk menentukan PEO:

- a. Tim kurikulum Program Studi dan *stakeholder* Universitas Telkom melakukan rapat koordinasi untuk melakukan evaluasi PEO
- b. *Stakeholder* memberikan masukan (hasil review) terkait kebutuhan PEO kepada tim kurikulum Prodi
- c. Tim Kurikulum melakukan koordinasi kembali terkait hasil *review* dari *Stakeholder*
- d. Jika masukan dari *Stakeholder* ternyata sedikit revisi, maka tim kurikulum prodi langsung melakukan koordinasi final PEO dan proses Evaluasi PEO berakhir
- e. Jika masukan dari *Stakeholder* ternyata perlu banyak revisi, akan melakukan rapat koordinasi penentuan PEO kembali
- f. Tim Kurikulum Prodi melakukan penentuan PEO beserta deskripsi dan kontribusi terhadap industri dan masyarakat. Berdasarkan tahapan ini akan dilanjutkan kembali ke aktivitas pertama.



Gambar 3. 2 Alur Peninjauan *Program Educational Objective* Program Studi Sistem Informasi

2) Peninjauan *Program Learning Outcome (PLO)* dan *Course Learning Outcome (CLO)*

Peninjauan PLO dan CLO dilakukan setiap periode tertentu sesuai dengan Tabel 3. 1, yaitu setiap empat tahun sekali untuk PLO dan setiap dua tahun sekali untuk CLO.

Berikut merupakan alur peninjauan PLO dan kaitannya dengan CLO mata kuliah:

1. Tim kurikulum Program Studi melakukan analisis *benchmark* dan *positioning*
2. Melakukan analisis terhadap rujukan KKNi level 6 untuk program sarjana (peraturan presiden No 8/2012) dan standar nasional pendidikan tinggi tentang kompetensi lulusan (Permenristekdikti No 44/2015).
3. Merumuskan PLO berdasarkan 4 aspek KKNi yaitu Keterampilan Khusus, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Sikap yang merujuk pada KKNi level 6 dan SN DIKTI

4. Program Studi melakukan pemeriksaan kesesuaian PLO dengan LO kriteria internasional
5. Tim kurikulum melakukan pemetaan PLO terhadap PEO
6. Tim Kurikulum melakukan pemetaan PLO terhadap mata kuliah sesuai bobot
7. Program Studi memastikan bahwa akumulasi kemampuan beberapa mata kuliah telah mengakomodasi ketercapaian keseluruhan PLO
8. Dosen koordinator mata kuliah merumuskan CLO yang bersesuaian dengan *taksonomi bloom*.
9. Dosen koordinator mata kuliah menentukan kriteria pengukuran CLO, metode pengukuran dan rencana jadwal pengukuran CLO
10. Program Studi melakukan pemeriksaan terhadap rumusan CLO dan metode pengukuran CLO
11. Dosen koordinator mata kuliah merumuskan Rencana Pembelajaran Semester
12. Program Studi melakukan pemeriksaan terhadap rumusan Rencana Pembelajaran Semester.

Pada proses pembelajaran mata kuliah, CLO berpengaruh penting untuk mengukur ketercapaian dari mata kuliah yang diberikan. CLO ditetapkan diawal saat pembuatan kurikulum baru dilaksanakan, dimana pada setiap mata kuliah semua CLO dimasukkan ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Berikut merupakan aturan penetapan komponen RPS pada setiap mata kuliah:

- a. Pemetaan *Program Learning Outcome* (PLO) ditetapkan oleh Program Studi melalui diskusi dengan dosen koordinator atau dosen yang bertanggung jawab terhadap mata kuliah tersebut yang pada awal penetapan kurikulum. Jika terjadi perubahan pemetaan pada saat sebelum memulai perkuliahan di awal semester, dapat diajukan oleh dosen koordinator mata kuliah dengan terlebih dahulu disetujui oleh Program Studi melalui berita acara perubahan RPS.
- b. Pemetaan *Course Learning Outcome* (CLO) terhadap PLO ditetapkan oleh dosen koordinator, kemudian dilakukan *review* dan disetujui oleh Program Studi. Pada setiap mata kuliah ditetapkan bahwa maksimal terdapat 8 (delapan) CLO sebagai standar evaluasi. Dimana setiap CLO tersebut mempunyai proporsi persentase yang seimbang satu dengan lainnya (tidak ada yang secara signifikan dominan

terhadap yang lain). Selain itu, jika pada saat implementasi terjadi perubahan CLO maka diperlukan *review* dan persetujuan dari Program Studi. *Review* dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dan masukan dari akademisi dan industri. Perubahan CLO pada mata kuliah dapat dilakukan setelah 2 tahun sejak ditetapkan kurikulum dan melalui berita acara perubahan RPS.

- c. Pemetaan bentuk asesmen terhadap CLO ditetapkan oleh dosen koordinator pada saat pembuatan RPS. Bentuk asesmen yang diakomodasi pada RPS berupa: tugas individu, tugas kelompok, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas besar dan praktikum.

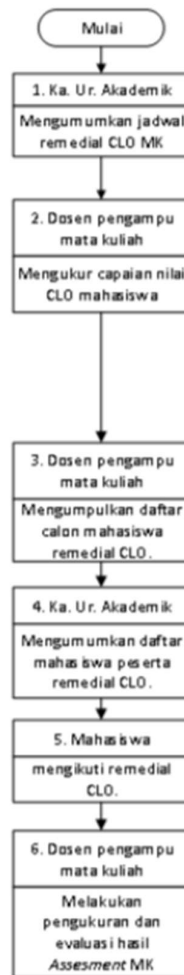
3) Proses Pengukuran *Program Learning Outcome (PLO)* dan *Course Learning Outcome (CLO)*

Pengukuran capaian pembelajaran pada Program Studi S1 Sistem Informasi dilakukan secara berjenjang dari CLO, PLO sampai dengan PEO, mulai dan jangka waktu per semester, per tahun dan 3-5 tahun setelah lulus. Gambar 2.4 merupakan dari alur perbaikan kualitas secara berkelanjutan yang dilakukan pada implementasi kurikulum berbasis OBE Program Studi S1 Sistem Informasi. Pada implementasinya PLO ditetapkan oleh Program Studi pada saat periode penetapan kurikulum baru. Setiap akhir tahun ajaran dilakukan pengukuran pencapaian PLO. Pengukuran pencapaian PLO tersebut dilaporkan dalam portofolio program studi. Pengukuran kelulusan mata kuliah dilakukan berdasarkan *Course Learning Outcome (CLO)* yang diukur pada masing-masing mata kuliah. Pengukuran tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil pengukuran tiap CLO dikatakan tercapai apabila akumulasi nilai CLO yang didapatkan pada seluruh asesmen yang mendukung CLO tersebut diatas batas minimum kelulusan yaitu 50.01.
- b. Apabila hasil akumulasi CLO tersebut belum tercapai (dibawah nilai minimum kelulusan 50.01), maka mahasiswa wajib mengikuti remedial pada CLO tersebut sebanyak satu kali.
- c. Remedial tersebut dilakukan pada asesmen yang memiliki persentase dukungan paling tinggi terhadap CLO.

Proses remedial yang diterapkan pada Program Studi S1 Sistem Informasi sesuai dengan Keputusan Dekan Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom Nomor: KD.0177/AKD8/TI-DEK/2020, seperti digambarkan pada alur berikut (Gambar 3. 3). Jika setelah remedial nilai CLO mahasiswa **mencapai nilai minimum**, maka dosen pengampu akan mengevaluasi keseluruhan nilai mata kuliah dan selanjutnya mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Jika setelah remedial nilai CLO mahasiswa **belum mencapai nilai minimum**, maka dosen pengampu akan mengevaluasi keseluruhan nilai mahasiswa yang belum mencapai nilai minimum pada mata kuliah tersebut.

- Jika akumulasi nilai mata kuliah tersebut di atas batas minimum kelulusan menurut pedoman akademik, maka mahasiswa **dinyatakan lulus** mata kuliah tersebut.
- Jika akumulasi nilai mata kuliah tersebut di bawah batas minimum kelulusan menurut pedoman akademik, maka mahasiswa **wajib mengulang** mata kuliah tersebut.



Gambar 3. 3 Alur Remedial Course Learning Outcome (CLO)

3.1.2 Perbaikan Berkelanjutan

Dalam melakukan implementasi kurikulum OBE, Program Studi merancang siklus *Plan, Do, Check, Act* (PDCA) agar dalam pelaksanaannya kurikulum yang ditetapkan dapat dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan proses perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu Program Studi S1 Sistem Informasi menetapkan 3 (tiga) siklus utama untuk mendukung *Continual Quality Improvement* (CQI), yaitu: (1) Jangka Pendek yang dilakukan per semester, (2) Jangka Menengah yang dilakukan pertahun, dan (3) Jangka Panjang yang dilakukan per 4 (empat) tahun (Tabel 3. 2).

Tabel 3. 2 Siklus *Plan, Do, Check, Act* Implementasi Kurikulum OBE Program Studi S1 Sistem Informasi

	Siklus Pendek	Siklus Menengah	Siklus Panjang
	Semester	Tahunan	4 Tahun
Plan	Perbaikan Rencana Pembelajaran Semester, Penyesuaian Bahan Ajar	Rencana Performansi Tahunan Program Studi (mencakup monitoring dan evaluasi target pencapaian PLO, pembuatan Rencana Kerja Anggaran, dan Rencana Kerja Manajemen)	Evaluasi dan perumusan PEO dilakukan dengan mempertimbangkan visi-misi universitas, serta market signal melalui masukan dari: <i>advisory board</i> , akademisi, industri, dan alumni.
Do	Pelaksanaan Perkuliahan, Proses input Berita Acara Perkuliahan, Evaluasi Berita Acara Perkuliahan, Kesesuaian RPS, Persentase kehadiran dosen dan mahasiswa	Pelaksanaan Rencana Performansi Tahunan Prodi, meliputi tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian PLO tahun sebelumnya, program perbaikan pada tahun tersebut, Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran, Pelaksanaan Rencana Kerja Manajemen	Pelaksanaan siklus aktivitas empat tahunan untuk mencapai PEO Program Studi
Check	Analisis Berita Acara Perkuliahan, Analisis Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa, Portofolio Mata Kuliah	Laporan Portofolio Pencapaian PLO Tahunan Program Studi berdasarkan target dan jadwal evaluasi, Pelaksanaan <i>Tracer Study</i> untuk mengukur PLO alumni	Tracer Study untuk mengukur Pencapaian PEO, dan Survei Pengguna Lulusan
Act	Rekomendasi dan Program Perbaikan Portofolio Mata Kuliah, Rekomendasi dan	Rencana Perbaikan Performansi Tahunan Program Studi, meliputi Review PLO (redaksional, Indikator PLO, Mapping PLO	Review perbaikan PEO Program Studi

	Siklus Pendek	Siklus Menengah	Siklus Panjang
	Semester	Tahunan	4 Tahun
	Program Perbaikan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa	- MK) dan rencana peningkatan efektivitas pencapaian target PLO	

Evaluasi Program Studi dilaksanakan secara terencana dalam tiga interval waktu, yakni:

1. Jangka Pendek (Tiap Semester)

- a. Setiap selesai pertemuan perkuliahan dilakukan input evaluasi perkuliahan pada Berita Acara Perkuliahan sistem iGracias. Kewajiban pengisian BAP ini disampaikan pada Rapat Pengampuan Fakultas dan Program Studi sebelum semester berjalan dimulai, maupun Rapat Koordinasi Program Studi pada tengah semester. Tindak lanjut evaluasi perkuliahan pada BAP ditentukan sesuai dengan hasil evaluasi tim dosen pengampu mata kuliah.
- b. EDOM yang diisi oleh mahasiswa untuk menilai kinerja pengajaran oleh dosen yang dilakukan setiap akhir semester berjalan. Hasil EDOM digunakan untuk menilai metode pengajaran dosen dari perspektif mahasiswa. Hasil EDOM dapat dilihat pada iGracias setiap dosen pada menu survei EDOM.
- c. Evaluasi portofolio perkuliahan. Portofolio mata kuliah dilaporkan oleh dosen setelah akhir semester melalui sistem iGracias. Kewajiban pengisian portofolio ini disampaikan kepada dosen melalui rapat pengampuan fakultas dan rapat koordinasi Program Studi yang dihadiri oleh seluruh dosen Program Studi.

2. Jangka Menengah (Tiap Tahun)

- a. Review RPS yang dilakukan oleh pihak eksternal baik oleh kalangan akademisi maupun expert industri. Review RPS dilakukan oleh pihak eksternal, baik pihak industri maupun perguruan tinggi. Review RPS dilakukan setiap semester untuk mata kuliah tertentu yang diagendakan oleh Program Studi. Penentuan mata kuliah tersebut tergantung oleh usulan dari laboratorium riset dan Kelompok Keahlian. Review RPS ini dihadiri oleh dosen pengampu mata kuliah yang difasilitasi oleh Kelompok Keahlian (KK), Program Studi, dan fakultas.

- b. Sidang Tingkat. Sidang tingkat merupakan bentuk evaluasi terhadap pencapaian mahasiswa dan dilakukan oleh dosen wali dengan melihat mata kuliah lulus dan IPK mahasiswa walinya. Sidang tingkat dilakukan oleh dosen wali melalui sistem iGracias setelah semester genap berakhir. Dosen wali melakukan sosialisasi sidang tingkat ke mahasiswa melalui pertemuan kelas atau grup media sosial kelas.
 - c. Evaluasi Program Studi tertuang pada Laporan Portofolio Program Studi yang mencakup pencapaian PLO. Substansi dari portofolio Program Studi disampaikan pada rapat koordinasi Program Studi.
3. Jangka Panjang (Tiap 4 tahun)
- Jangka Panjang (Tiap Satu Siklus Lulusan) Evaluasi yang dilakukan pada satu siklus ini berupa:
- a. Tracer study mahasiswa berdasarkan output lulusan program studi yang telah dirancang. selain itu saat ini terdapat survey external yang diisi oleh para pengguna lulusan Sistem Informasi mengenai kemampuan yang didapat oleh profil lulusan program studi. Tracer study dilakukan dua kali untuk setiap angkatan mahasiswa, 1-2 tahun setelah lulus untuk melihat ketercapaian PLO, tracer study 3-5 tahun dilakukan untuk melihat ketercapaian PEO alumni Program Studi. Pelaksanaan evaluasi disampaikan melalui grup alumni dan dosen wali.
 - b. Review Kurikulum. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Kurikulum 2020 Universitas Telkom, pemutakhiran kurikulum dilakukan setiap 4 tahun sekali. Salah satu tahapan dari pemutakhiran kurikulum ini adalah review kurikulum oleh eksternal melalui diskusi pakar, studi literatur, dan rekomendasi asosiasi profesi. Review kurikulum diinisiasi oleh tim kurikulum prodi. Sosialisasi review kurikulum oleh pihak eksternal dilakukan melalui rapat review kurikulum yang dihadiri oleh dosen
 - c. *Benchmarking* dengan Program Studi Sistem Informasi lainnya. Dilakukan dengan melakukan kunjungan ke kampus lain dengan tujuan untuk membandingkan capaian pembelajaran dan metode pembelajaran di kampus

lain sebagai masukan untuk kurikulum yang baru. Benchmarking kampus dilakukan oleh tim kurikulum dengan fasilitas dari Program Studi dan Fakultas.

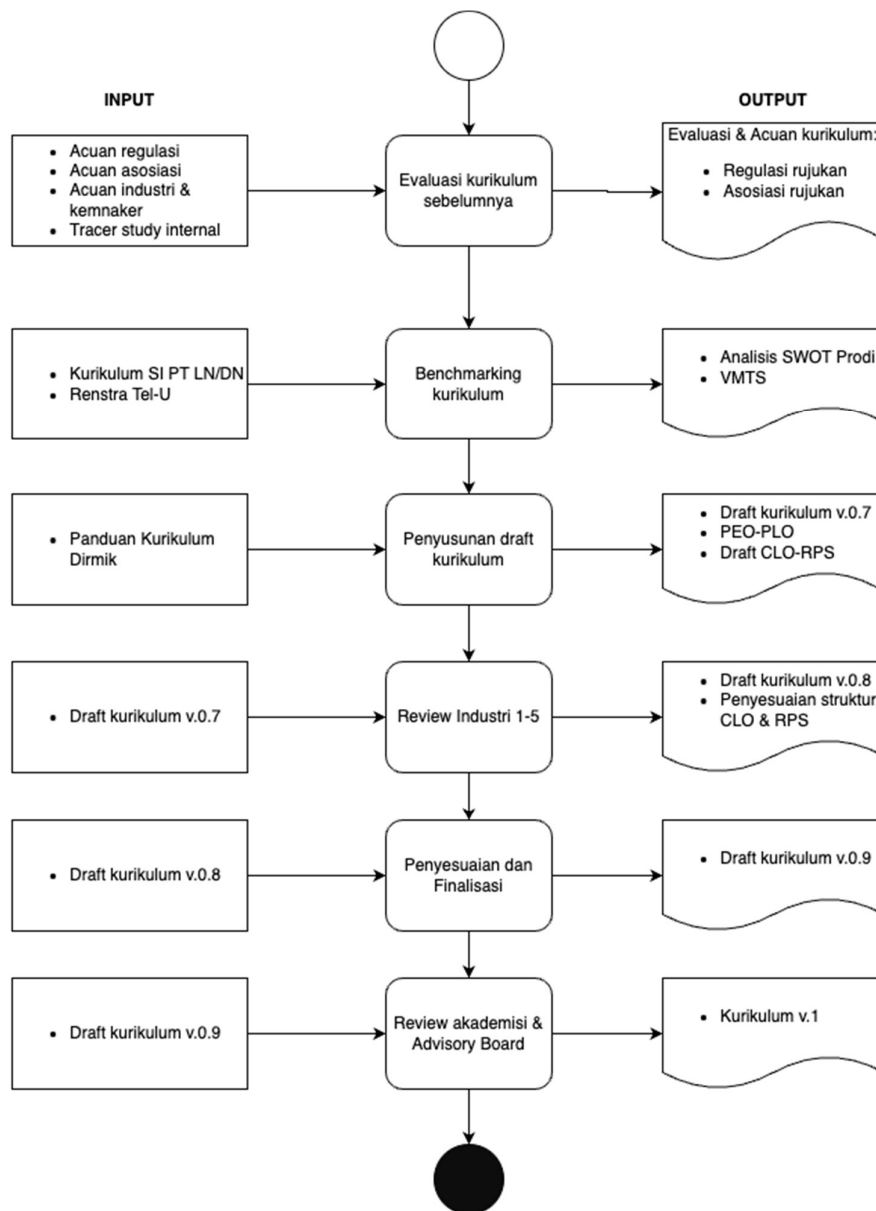
3.2 Data

Mengacu kepada desain kurikulum 2024 Universitas Telkom, terdapat beberapa hal yang mendasari perubahan kurikulum dari Kurikulum 2020 menjadi Kurikulum 2024, dimana salah satunya yaitu memperkuat *learning outcome* lulusan berbasis OBE (*Outcome Based Education*) agar sejalan dengan era Revolusi Industri 4.0. Selain itu penguatan juga dilakukan pada metoda pembelajaran digital yang berbasis *student-centered learning*, dengan pengembangan metode pembelajaran mengarah kepada *blended learning*, *flipped learning* dan *distance learning*. Tujuan pengembangan kurikulum 2024 adalah untuk mencapai *learning outcome* lulusan, memperkuat *industry engagement* melalui kegiatan internship, entrepreneurship dan researchship. Serta mendukung kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa, Lomba nasional dan internasional serta sertifikasi sebagai bagian dari kegiatan *community development and innovation* bagi mahasiswa.

Dalam melakukan implementasi kurikulum OBE, Program Studi merancang siklus *Plan, Do, Check, Act* (PDCA) agar dalam pelaksanaannya kurikulum yang ditetapkan dapat dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan proses perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu Program Studi S1 Sistem Informasi menetapkan 3 (tiga) siklus utama untuk mendukung *Continual Quality Improvement* (CQI), yaitu:

- (1) Jangka Pendek yang dilakukan per semester,
- (2) Jangka Menengah yang dilakukan pertahun, dan
- (3) Jangka Panjang yang dilakukan per 4 (empat) tahun.

Dalam rangka menjaga kontinuitas dan relevansi dengan perubahan dan dinamika lingkungan internal dan eksternal, evaluasi kurikulum di Universitas Telkom dibagi dalam tiga jenjang waktu yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Pada pertengahan tahun 2023, Program Studi S1 Sistem Informasi melaksanakan proses evaluasi Kurikulum 2024 dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

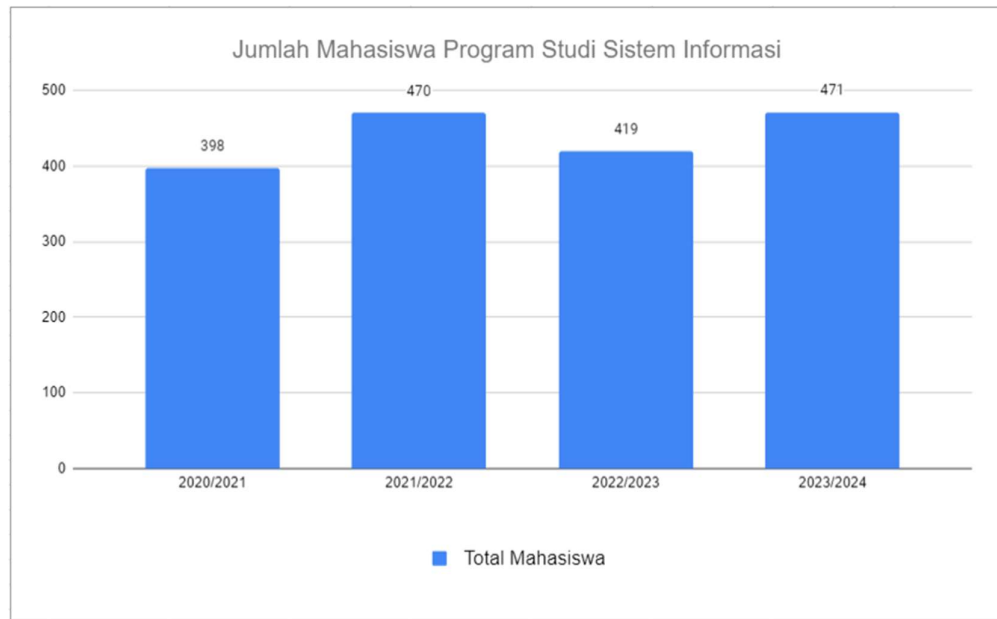


Gambar 3. 4 Kerangka Kerja Penyusunan Kurikulum

3.2.1 Evaluasi Komponen Input

Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Departemen Komunikasi dan Informatika, setelah tahun 2024, akan terjadi *oversupply* tenaga kerja IT. Lulusan tenaga profesi dan sarjana di bidang Telematika atau Infokom masih sangat banyak dibutuhkan untuk mendukung kemajuan di segala bidang (ekonomi, pertanian, industri,

instansi pemerintah, pendidikan dll) di Indonesia sampai dengan tahun 2024, namun menjadi tantangan yang berat untuk tahun berikutnya (setelah tahun 2024) lulusan diharapkan dapat mencari peluang pasar di manca negara. Gambar 3.3 sebagai berikut menunjukkan Jumlah Mahasiswa Program Studi S1 Sistem Informasi dimulai pada tahun 2020 hingga tahun 2024.



Gambar 3. 5 Jumlah Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Tahun 2020 - 2024

3.2.2 Evaluasi Komponen Proses

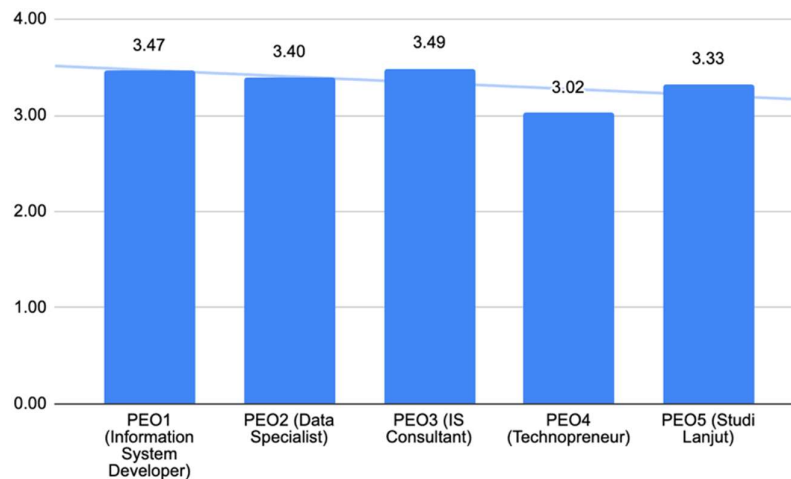
Evaluasi Komponen Proses dilakukan secara kontinual baik di awal, pertengahan, dan akhir semester. Evaluasi dituangkan ke dalam laporan performansi semester dimana terdapat portfolio mata kuliah, portfolio program studi, evaluasi dosen, evaluasi mahasiswa, dan pencapaian target kinerja manajemen program studi. Berikut adalah hasil evaluasi terhadap proses perkuliahan di Universitas Telkom khususnya di Program Studi Sistem Informasi, yaitu:

1. Mengembangkan sistem pembelajaran & perencanaan *learning activities* (*Lesson Plan*)
2. Mengembangkan metode pendekatan yang mengkombinasikan: perkuliahan, simulasi dan praktek

3. Menyamakan visi, misi dan obyektif sebelum memulai perkuliahan
4. Membuat kelompok-kelompok belajar dalam kelas (mahasiswa tingkat 1) untuk kemudian setiap kelompok melakukan presentasi di depan kelas sesuai dengan subjek perkuliahan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian mahasiswa, tanggung jawab dan meningkatkan interaksi antar mahasiswa dalam proses belajar mengajar
5. Dosen diharapkan mengembangkan kreatifitas dan metode pembelajarannya untuk dapat menimbulkan motivasi belajar mahasiswa.

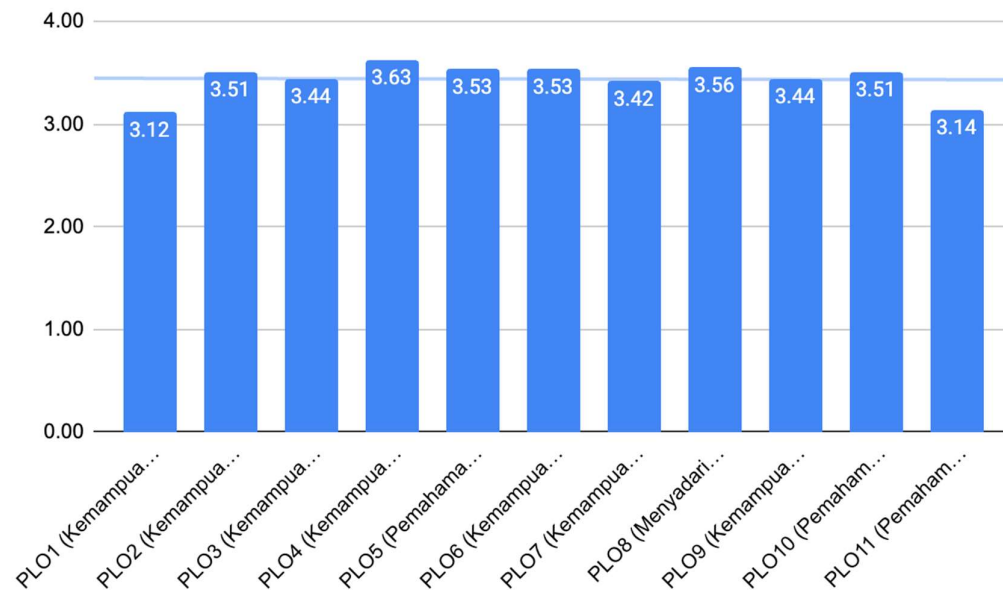
3.2.3 Evaluasi Komponen *Output: Tracer Study*

Keberhasilan lulusan dalam memasuki dunia kerja merupakan salah satu indikator *outcome* pembelajaran dan relevansi Program Studi bagi masyarakat. Dengan demikian, Program Studi S1 Sistem Informasi bertanggung jawab tidak hanya untuk melengkapi lulusan dengan kompetensi tertentu (*output* pembelajaran) tetapi juga wajib memfasilitasi dan menjembatani lulusan memasuki dunia kerja. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan Universitas Telkom dalam menghasilkan lulusan adalah dengan melaksanakan *Tracer Study*. Hasil *Tracer Study* yang dilakukan oleh Universitas Telkom menjadi masukan dalam penyusunan kurikulum. Masukan pertama terkait dengan Kesesuaian PEO program studi dengan profesi alumni seperti yang disajikan di Gambar 3. 6.



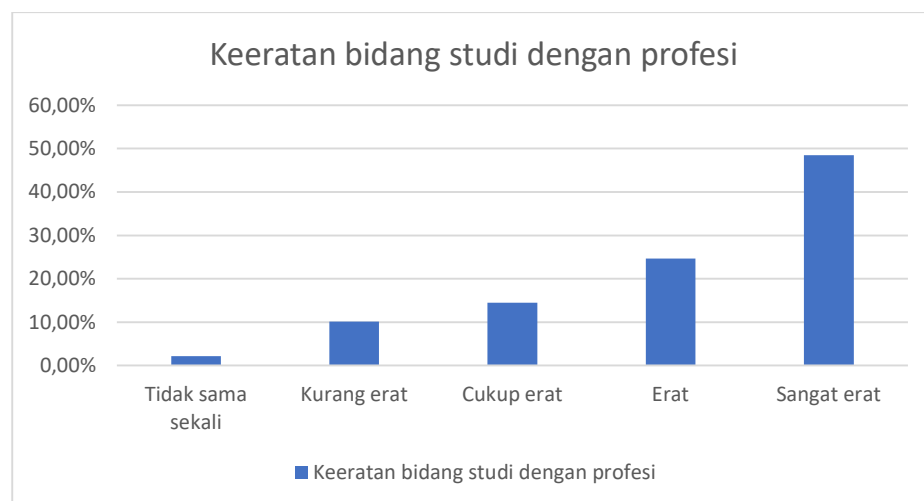
Gambar 3. 6 Kesesuaian Profil Lulusan (PEO)

Selanjutkan evaluasi terkait kesesuaian capaian pembelajaran lulusan (CPL/PLO) seperti yang disajikan di Gambar 3. 7.



Gambar 3. 7 Kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan

Tracer Study selanjutnya terkait dengan keeratan bidang studi sistem informasi dengan profesi yang dijalankan oleh alumni seperti yang disajikan di Gambar 3. 8.



Gambar 3. 8 Kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan

Selain itu juga digali terkait tingkat perusahaan dan pendapatan dimana alumni bekerja sesuai pada Gambar 3. 9.



Gambar 3. 9 Kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan

1. Evaluasi Proses Belajar dan Mengajar

Berdasarkan hasil observasi penyajian materi kuliah yang dilakukan dengan metode presentasi oleh dosen dan mahasiswa baik secara pribadi (jika mendapatkan nilai A untuk mata kuliah tertentu, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib memberikan penjelasan kepada adik kelasnya) maupun presentasi kelompok. Metode pembelajaran dilakukan dengan pendekatan pedagogik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh D & D Consulting, metode yang dijalankan diantaranya terdiri dari: Presentasi oleh dosen dan atau mahasiswa, diskusi/tanya jawab, Pemberian contoh soal dan latihan soal, dan Review materi sebelumnya dengan memberikan pertanyaan.

a. Penggunaan Bahasa

Berdasarkan hasil observasi bahasa pengantar yang menjadi media dalam penyampaian perkuliahan adalah Bahasa Indonesia dan istilah-istilah yang terkait dengan mata kuliah yang diberikan. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa

nasional diharapkan dapat memperkecil *barrier* bagi penyampai informasi (dosen) dan penerima informasi (mahasiswa). Untuk kelas internasional menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar yang merupakan cara agar mahasiswa dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar globalisasi.

b. Penggunaan Waktu

Alokasi waktu dalam belajar di kelas berbeda-beda disesuaikan dengan mata kuliah. 1 SKS setara dengan 50 menit di kelas yang dimanfaatkan untuk presentasi oleh dosen dan atau mahasiswa untuk mengulas materi, tanya jawab, diskusi, pemberian contoh soal, latihan soal, dan review materi pembelajaran sebelumnya.

c. Cara Motivasi Mahasiswa

Dosen menstimulus motivasi mahasiswa melalui: Memberikan tugas (makalah dan contoh soal), Presentasi oleh mahasiswa, Mempersilahkan mahasiswa untuk bebas bertanya / berdiskusi, Dosen sharing pengalamannya sebagai praktisi / memberikan contoh real yang dikaitkan dengan mata kuliah yang bersangkutan, dan pemberian *reward* dengan memberikan kesempatan untuk menjadi asisten dosen apabila mahasiswa tersebut berhasil meraih nilai A. Cara memotivasi yang dilakukan dosen dapat ditanggapi positif maupun negatif, tergantung dari penerimaan mahasiswa serta besarnya motivasi yang dimiliki oleh mahasiswa.

d. Teknik Bertanya dan Penguasaan Kelas

Teknik bertanya dan penguasaan kelas berbeda-beda untuk setiap mata kuliah tergantung pendekatan yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan, diantaranya: melakukan interaktif presentasi yang disampaikan oleh mahasiswa (yang menstimulus mahasiswa lain untuk bertanya, dengan adanya role tertentu), mahasiswa dikondisikan untuk menjawab contoh-contoh soal dengan memberikan banyak latihan soal, dan dosen memberikan contoh nyata sehingga merangsang komunikasi dua arah (antara mahasiswa dan dosen) Dosen memerlukan pendekatan (metode) yang berbeda untuk dapat memacu mahasiswa agar turut berpartisipasi aktif di kelas.

e. Penggunaan Media

Media yang digunakan untuk membantu dan memperlancar proses belajar diantaranya: *Infocus*, dan Papan tulis dan aplikasi (*tools*) sebagai bagian praktek.

Berikut adalah **hasil evaluasi** terhadap proses perkuliahan di Universitas Telkom khususnya di Program Studi Sistem Informasi, yaitu:

1. Mengembangkan sistem pembelajaran & perencanaan *learning activities (Lesson Plan)*
2. Mengembangkan metode pendekatan yang mengkombinasikan: perkuliahan, simulasi dan praktek
3. Menyamakan visi, misi dan obyektif sebelum memulai perkuliahan
4. Membuat kelompok-kelompok belajar dalam kelas (mahasiswa tingkat 1) untuk kemudian setiap kelompok melakukan presentasi di depan kelas sesuai dengan subjek perkuliahan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian mahasiswa, tanggung jawab dan meningkatkan interaksi antar mahasiswa dalam proses belajar mengajar
5. Dosen diharapkan mengembangkan kreatifitas dan metode pembelajarannya untuk dapat menimbulkan motivasi belajar mahasiswa.

Adapun **tantangan** bagi dosen Sistem Informasi di Universitas Telkom dalam melaksanakan proses belajar mengajar dengan karakteristik mahasiswa yang heterogen adalah sebagai berikut.

1. Mahasiswa (tidak aktif, rasa ingin tahu kurang (daya eksplorasi rendah), kurang memahami akar masalah (sistematika berpikir), tanggung jawab, motivasi, pola pikir, pengetahuan, etika dan kemandirian)
2. Sebagai dosen harus belajar lebih awal, berwawasan luas, berpengalaman dalam menguasai permasalahan, multitasking, dapat memfasilitasi pimpinan dan mahasiswa, menciptakan metode-metode untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar serta dapat menumbuhkan motivasi mahasiswa
3. Materi kuliah yang cukup banyak dan waktu belajar mengajar yang kurang sehingga seringkali dosen terjebak/fokus pada target pemenuhan materi perkuliahan
4. Sebagian kecil dosen menganggap bahwa fasilitas merupakan tantangan

Berikut adalah **faktor utama yang menjadi penghambat** dalam meraih kesuksesan studi mahasiswa di antaranya adalah:

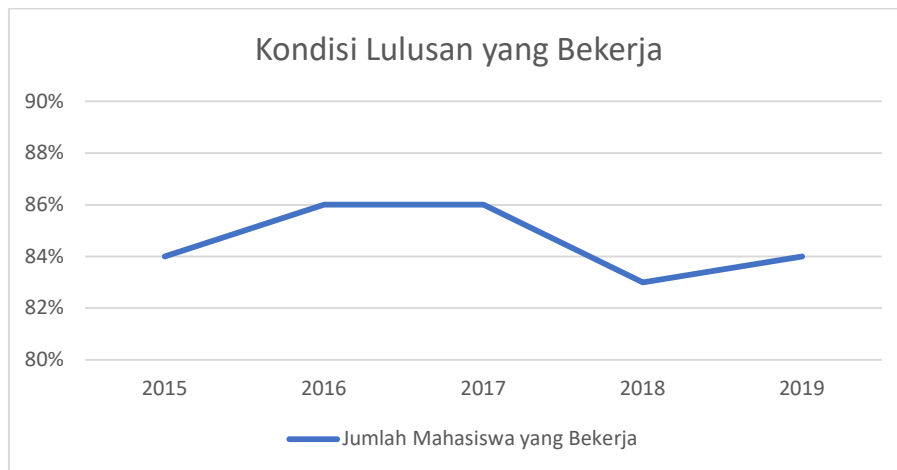
1. Motivasi mahasiswa yang rendah
2. Keluarga (diantaranya sikap orang tua yang terlalu *overprotective* sehingga menurunkan kemandirian mahasiswa)
3. Sikap mahasiswa: kemampuan adaptasi, minat membaca rendah, komitmen, *time management*, *self-management*, kemandirian, pergaulan, etika.
4. Pengaruh teknologi: game online, internet
5. Metode pembelajaran yang kurang interaktif dan membangun potensi mahasiswa.

3.2.1 Tracer Study

Keberhasilan lulusan dalam memasuki dunia kerja merupakan salah satu indikator outcome pembelajaran dan relevansi Program Studi bagi masyarakat. Dengan demikian, Program Studi S1 Sistem Informasi bertanggung jawab tidak hanya untuk melengkapi lulusan dengan kompetensi tertentu (*output pembelajaran*) tetapi juga wajib memfasilitasi dan menjembatani lulusan memasuki dunia kerja. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan Universitas Telkom dalam menghasilkan lulusan adalah dengan melaksanakan *Tracer Study*. Hasil *Tracer Study* yang dilakukan oleh Universitas Telkom menunjukkan beberapa hasil berikut:

- **Kondisi Lulusan**

Rangkuman hasil *Tracer Study* menunjukkan bahwa secara konsisten dalam enam tahun terakhir rata-rata 84% lulusan sudah bekerja. Selebihnya adalah lulusan yang sedang studi lanjut dan kuliah profesi. Lulusan mahasiswa Program Studi S1 Sistem Informasi Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom yang berasal dari berbagai program studi rata-rata telah mendapatkan pekerjaan dalam waktu singkat, tidak perlu waktu tunggu yang lama. Dari rangkuman data yang ada, diketahui bahwa rata-rata waktu tunggu mendapatkan pekerjaan lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom adalah kisaran 2 bulan. Prosentase kondisi lulusan yang bekerja disajikan pada dan digambarkan pada Gambar 3. 10.



Gambar 3. 10 Kondisi Lulusan yang Bekerja

Beberapa data yang telah didapat menunjukkan kondisi bahwa Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom telah berhasil mencetak profil lulusan yang sesuai dengan bidang masing-masing, serta sesuai dengan kebutuhan industri maupun instansi pada eranya. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian Universitas maupun Program Studi dalam mencetak lulusan yang baik telah dapat terpenuhi dengan kurikulum dan rancangan proses pembelajaran maupun evaluasi yang telah dibentuk, namun demikian, rancangan tersebut harus selalu diperbarui dan dievaluasi secara berkala untuk menghasilkan kurikulum yang selaras dengan Misi Universitas dan juga sesuai dengan kebutuhan industri, organisasi serta instansi sebagai penyerap lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom.

Tabel 3. 3 Kondisi Lulusan yang Bekerja

2015	2016	2017	2018	2019
84%	86%	86%	83%	84%

- **Bidang / Sektor Tempat Bekerja**

Lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom tersebar di seluruh Indonesia dan diterima bekerja di berbagai industri. Industry disini merupakan salah satu stakeholder penting yang harus dipertimbangkan dalam merancang profil lulusan yang terus beradaptasi dengan perkembangannya. Beberapa jenis perusahaan yang dirangkum dari data lulusan adalah sebagai berikut:

- Perusahaan swasta
- Instansi pemerintah
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Organisasi non-profit
- Wiraswasta / entrepreneur

Jenis perusahaan tempat alumni bekerja paling banyak adalah perusahaan swasta, yakni rata-rata sebesar 78% dari jumlah lulusan pada empat tahun terakhir. Sebaran lulusan yang paling banyak berikutnya adalah di instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni rata-rata sebanyak 26%. Lalu diikuti dengan beberapa lulusan yang bekerja secara mandiri/wiraswasta, disebut juga lulusan yang memilih profesi sebagai entrepreneur sebanyak 8%. Kategori terakhir adalah lulusan yang bekerja di organisasi non profit, semisal LSM dan lain sebagainya.

Jumlah jenis perusahaan tempat bekerja lulusan yang tertinggi adalah di perusahaan swasta. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya perusahaan swasta dengan kualitas yang semakin bagus dan terdepan. Bahkan tidak kalah dengan perusahaan pemerintah/BUMN. Perusahaan swasta juga menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan portofolio lulusan, disamping itu didukung dengan penghasilan serta jenjang karir yang menarik bagi karyawan.

Dari data yang didapat, lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom dapat diserap maksimal dan optimal oleh berbagai jenis perusahaan. Salah satu kategori perusahaan yang paling diminati, ternyata menerima lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom cukup banyak. Dari hal ini dapat mengindikasikan bahwa profil lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom telah memenuhi kebutuhan sebagian besar perusahaan swasta. Yang mana pada umumnya perusahaan ini memiliki *requirement* cukup tinggi. Semakin kuatnya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta juga dapat memberikan pengaruh terhadap serapan lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom. Lulusan juga tersebar di beberapa instansi pemerintah dan BUMN, hal ini dapat memperkuat jalinan akademisi dengan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan proses pendidikan yang berkualitas. Di sisi lain, jumlah lulusan yang menjadi wirausahawan/entrepreneur masih

sedikit. Hal ini belum selaras dengan Visi Universitas Telkom untuk menjadi entrepreneurial university. Diharapkan lulusan di tahun studi mendatang dapat meningkatkan jumlah wirausahawan dari Universitas Telkom, mengingat lulusan yang ada pada data *Tracer Study* sekarang memang belum diproyeksikan sebagai entrepreneur.

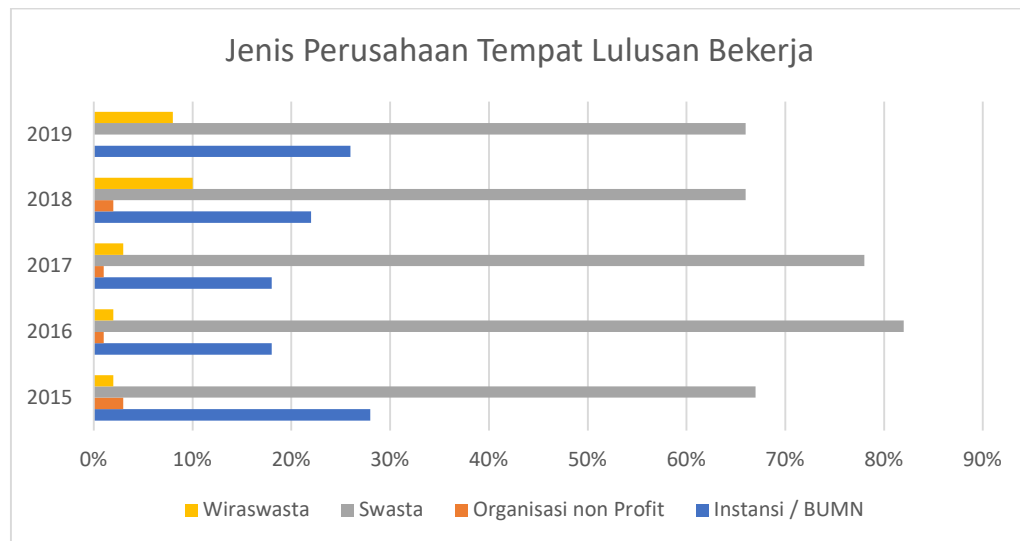
Dari data yang telah disajikan pada **Error! Reference source not found.** yang digambarkan pada Gambar 3. 11, menunjukkan bahwa lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom telah tersebar di berbagai jenis perusahaan. Hal ini berarti bahwa lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan portofolio program.

Tabel 3. 4 Jenis Perusahaan Tempat Lulusan Bekerja

	Instansi / BUMN	Organisasi on Profit	Swasta	Wiraswasta
2015	28%	3%	67%	2%
2016	18%	1%	82%	2%
2017	18%	1%	78%	3%
2018	22%	2%	66%	10%
2019	26%	0%	66%	8%

Hal yang menjadi tinjauan selanjutnya adalah bagaimana Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom mampu memberikan lulusan yang memiliki etos kerja tinggi dan pemahaman serta penguasaan ilmu sesuai dengan nilai Transkrip IPK yang tertulis sebagai ijazahnya. Karena dari hal tersebut akan mempengaruhi timbal balik pemangku kepentingan seperti industri, instansi dan organisasi tempat lulusan bekerja terhadap penilaian mengenai Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom. Karena sebaran lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom telah dapat dikatakan bagus, maka langkah selanjutnya adalah memperkuat komponen kurikulum dengan pemantapan profil lulusan sesuai kebutuhan bidang kerja di berbagai jenis perusahaan. Hal yang menjadi titik perhatian adalah lulusan yang memilih melakukan wiraswasta memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut

sesuai dengan misi Universitas Telkom yaitu entrepreneurial university. Selain itu, dengan begitu sebaran lulusan akan lebih luas dan mampu memberikan sumbangsih yang nyata dan tepat bagi perkembangan industri berbagai bidang untuk mendukung kemajuan peradaban negeri.

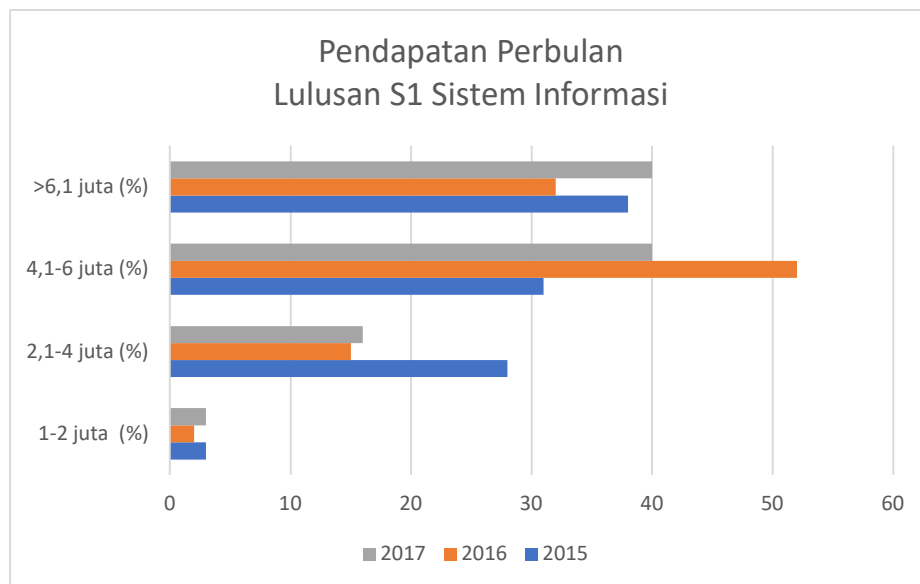


Gambar 3. 11 Jenis Perusahaan tempat lulusan bekerja

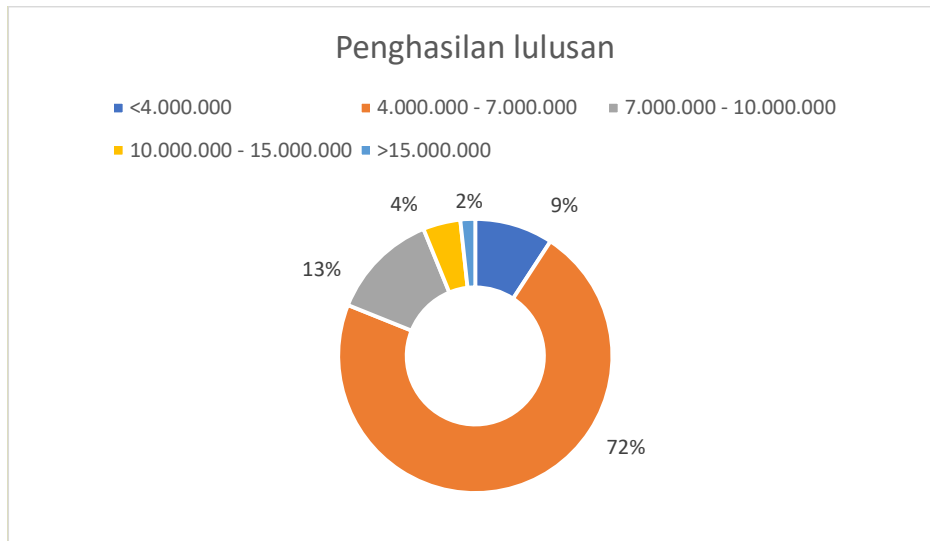
Pada **Error! Reference source not found.** terdapat data terkait pendapatan lulusan S1 Sistem Informasi dari tahun 2015 hingga 2017 dimana rata-rata 2.6% lulusan mendapatkan penghasilan perbulan sebanyak 1-2juta; 19.7% lulusan mendapatkan penghasilan perbulan sebanyak 2.1-4juta; 41% lulusan mendapatkan penghasilan perbulan sebanyak 4.1-6juta dan 36.6% mendapatkan penghasilan lebih dari 6.1 juta. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas lulusan S1 Sistem Informasi Universitas Telkom mendapatkan gaji berkisar 4 hingga 6.1 juta setiap bulannya. Hal tersebut juga dapat dilihat pada Gambar 3. 12, dimana pencapaian tertinggi lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi berada di kisaran gaji 4.1-6 juta rupiah per bulan pada tahun 2016. Untuk lulusan yang mendapatkan gaji diatas 6.1 juta juga tidak memiliki selisih yang terlalu jauh pada setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata gaji lulusan Sistem Informasi pada tahun 2018 adalah 24 juta dan tahun 2019 adalah 7.5 juta.

Tabel 3. 5 Pendapatan Perbulan Lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi
dari Tahun 2015-2017

	1-2 juta (%)	2,1-4 juta (%)	4,1-6 juta (%)	>6,1 juta (%)
2015	3	28	31	38
2016	2	15	52	32
2017	3	16	40	40
Rata-rata	2.7	19.7	41	36.6



Gambar 3. 12 Pendapatan Perbulan Lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi



Gambar 3. 13 *Tracer Study* penghasilan lulusan

Jika pendapatan tersebut dikaitkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita di Indonesia tahun 2018 yang mencapai 15 triliun, maka PDB per kapita saat ini adalah Rp 56juta / tahun. Angka tersebut didapatkan dari 15 triliun dibagi jumlah penduduk Indonesia (265 juta). Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan penduduk di Indonesia adalah 4.6 juta yang berarti lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom mampu memiliki pendapatan yang menyamai bahkan lebih dari rata-rata gaji yang didapatkan penduduk di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa lulusan Sistem Informasi memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan lulusan jurusan lainnya.

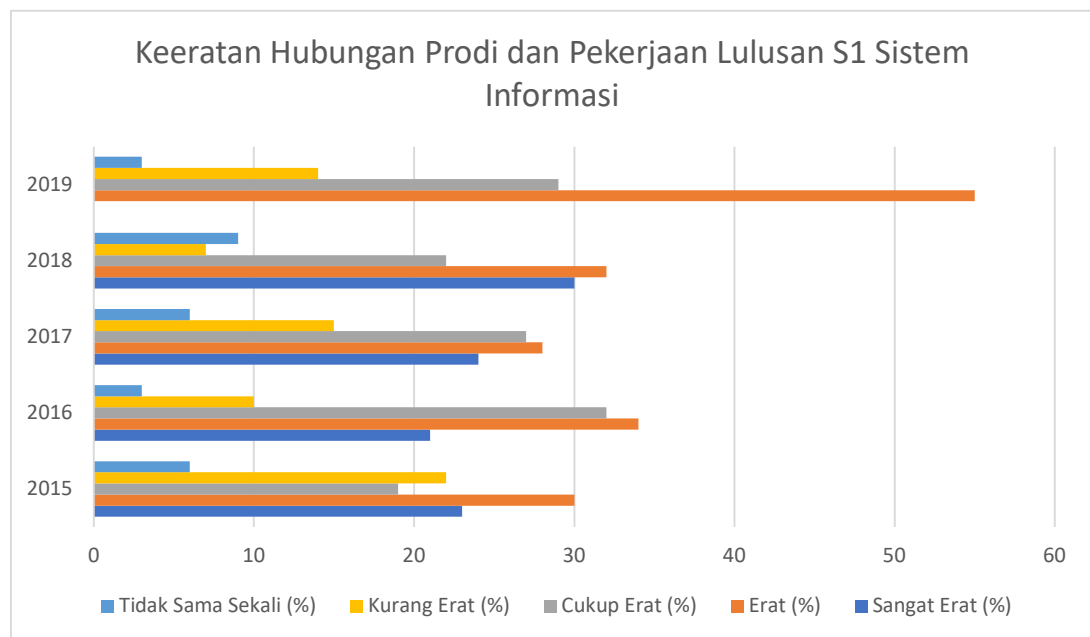
- **Keeratan Hubungan Prodi dan Pekerjaan**

Pada Tabel 3.1 tersebut terdapat lima kategori keeratan antara prodi dan pekerjaan lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi dengan data yang diambil dari tahun 2015 hingga 2018. Nilai rata-rata hubungan prodi dan pekerjaan tertinggi berada pada hubungan yang erat sebesar 35.8%; disusul dengan hubungan cukup erat sebesar 25.8% ; hubungan sangat erat sebesar 19.6% ; hubungan kurang erat sebesar 13.6% dan tidak sama sekali sebesar 5.4%. Dari kelima kategori tersebut, kategori erat memiliki tren meningkat di tiap tahunnya. Selain tren meningkat, kategori erat selalu memiliki

presentase lebih tinggi dibanding kategori lainnya.

**Tabel 3.1 Keeratan Hubungan Prodi dan Pekerjaan Lulusan
S1 Sistem Informasi**

	Sangat Erat (%)	Erat (%)	Cukup Erat (%)	Kurang Erat (%)	Tidak Sama Sekali (%)
2015	23	30	19	22	6
2016	21	34	32	10	3
2017	24	28	27	15	6
2018	30	32	22	7	9
2019	0	55	29	14	3
Rata-rata	19.6	35.8	25.8	13.6	5.4



**Gambar 3.1 Keeratan Hubungan Prodi dan Pekerjaan Lulusan
S1 Sistem Informasi**

Pada Gambar 3. 14 juga dapat disimpulkan bahwa empat tahun terakhir (2015-2018) lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi didominasi oleh cukup erat, erat dan sangat

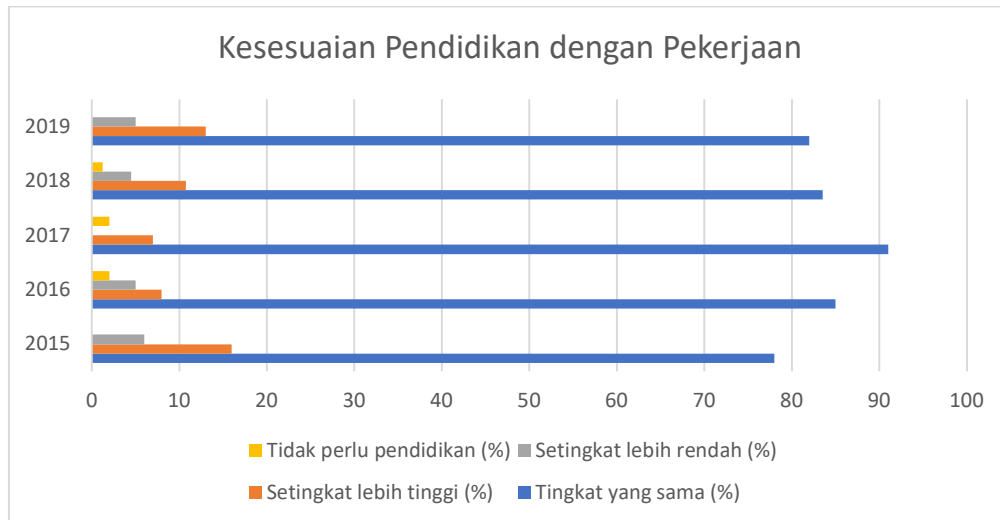
erat dengan pekerjaan yang mereka dapatkan setelah lulus. Hal tersebut selaras dengan kebutuhan perusahaan akan tenaga pekerja dengan latar belakang pendidikan IT yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

- **Kesesuaian Pendidikan dengan Pekerjaan**

Pada Tabel 3.2 terdapat data terkait kesesuaian pendidikan dengan pekerjaan selama empat tahun terakhir dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Dominasi keceratan sebesar 83.5% tersebut berada pada pilihan tingkat yang sama dimana mayoritas lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi memang memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yaitu lulusan universitas strata 1. Selanjutnya berada di pilihan setingkat lebih tinggi sebesar 10.75% ; setingkat lebih rendah sebesar 4.5% dan tidak perlu pendidikan sebanyak 1.25%.

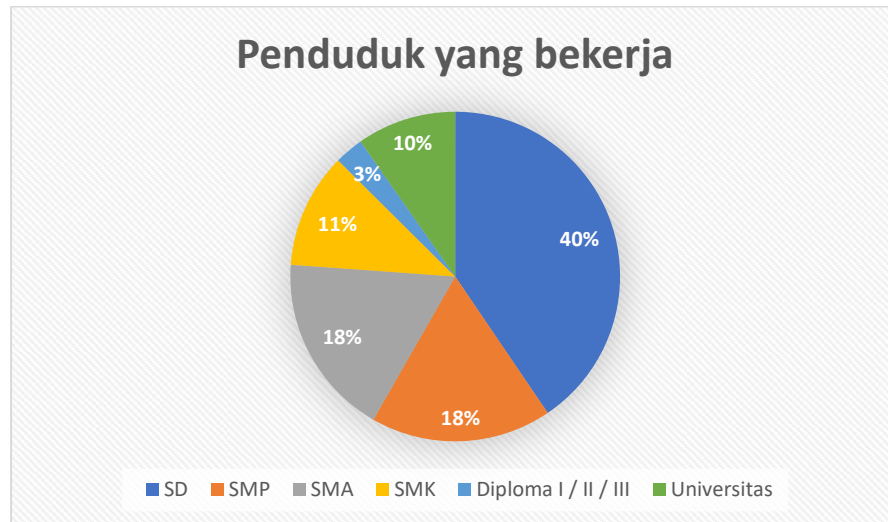
Tabel 3.2 Kesesuaian Pendidikan dengan Pekerjaan

	Tingkat yang sama (%)	Setingkat lebih tinggi (%)	Setingkat lebih rendah (%)	Tidak perlu pendidikan (%)
2015	78	16	6	0
2016	85	8	5	2
2017	91	7	0	2
2018	83.5	10.75	4.5	1.25
2019	82	13	5	0



Gambar 3. 14 Keeratan Pendidikan dan Pekerjaan

Bila dilihat pada Gambar 3.14, dari tahun ke tahun memang didominasi oleh kesesuaian pendidikan dan pekerjaan yang didapatkan lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi dengan presentase terbesar berada pada tahun 2017 sebesar 91%. Jika dibandingkan dengan data pendidikan penduduk Indonesia yang bekerja, rata-rata lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi sebesar 83.5% berada pada kategori 10% penduduk yang bekerja dengan level universitas. Hal tersebut menjadi bukti bahwa mereka yang mendapatkan pendidikan tinggi level universitas memiliki daya saing lebih dibandingkan mayoritas pekerja di Indonesia yang ternyata didominasi oleh penduduk dengan lulusan SD seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.15. Pada Gambar 3.15 tersebut menggambarkan bahwa 40% penduduk yang bekerja di Indonesia hanya berpendidikan hingga Sekolah Dasar.



Gambar 3. 15 Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di Indonesia

Sumber : Kementrian Ketenagakerjaan RI 2019

- **Kompetensi *Hardskill* dan *Softskill***

Pada Tabel 3.6 terdapat 27 kriteria *hardskill* dan *softskill* yang dapat dinilai dari seorang mahasiswa. Dari 27 kriteria kebutuhan *hardskill* dan *softskill* ini dibagi lagi menjadi 2 kriteria yang terdiri dari kebutuhan industri dan kebutuhan perguruan tinggi. Dari mayoritas kriteria tersebut, terbukti bahwa perguruan tinggi telah mampu memenuhi kebutuhan kompetensi *hardskill* dan *softskill* dari industri.

Tabel 3. 6 Daftar Kompetensi *Hardskill* dan *Softskill* Tahun 2015-2017

NO	Kompetensi	2015		2016		2017	
		I	PT	I	PT	I	PT
1	Kemampuan dalam memecahkan masalah	3.6	3.8	3.8	4.1	4.2	4.1
2	Bekerja dalam tim / bekerja sama dengan orang lain	3.8	3.8	4.0	4.2	4.0	4.2
3	Bekerja secara mandiri	4.0	3.9	4.0	4.2	4.2	4.2
4	Manajemen waktu	3.8	3.8	3.9	4.1	3.8	4.1
5	Bekerja dibawah tekanan	4.0	4.0	3.9	4.1	4.2	4.2
6	Kemampuan berkomunikasi	3.9	3.9	3.7	3.9	3.8	3.9
7	Kemampuan belajar	4.0	3.9	3.9	4.1	4.0	4.2
8	Keterampilan riset	3.7	3.7	3.8	3.7	4.0	4.0
9	Berpikir kritis	4.0	3.9	3.8	4.1	4.2	4.2

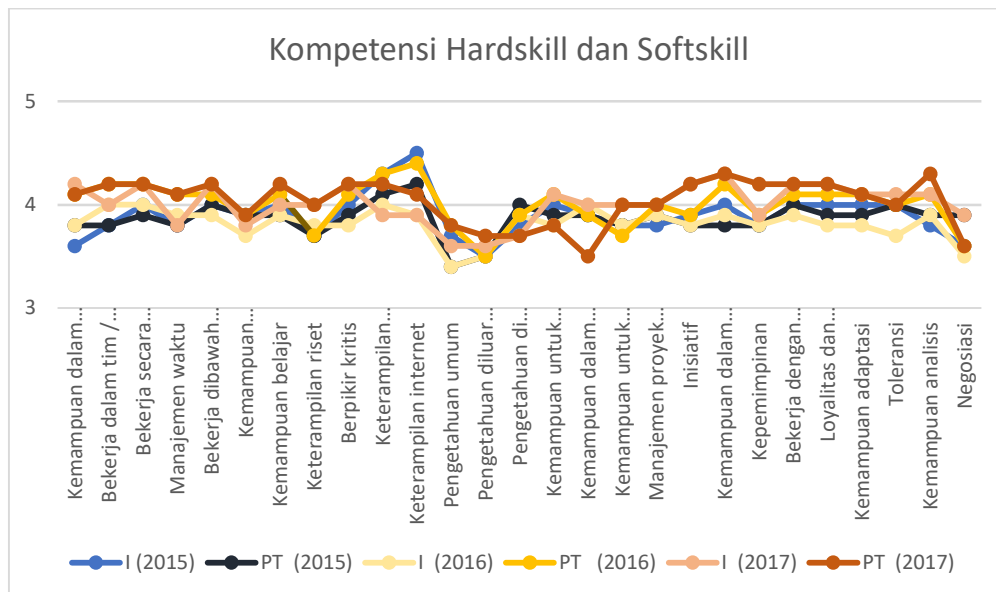
NO	Kompetensi	2015		2016		2017	
		I	PT	I	PT	I	PT
10	Keterampilan komputer	4.3	4.1	4.0	4.3	3.9	4.2
11	Keterampilan internet	4.5	4.2	3.9	4.4	3.9	4.1
12	Pengetahuan umum	3.7	3.4	3.4	3.8	3.6	3.8
13	Pengetahuan diluar bidang ataupun disiplin ilmu	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.7
14	Pengetahuan di bidang atau disiplin ilmu	3.8	4.0	3.9	3.9	3.7	3.7
15	Kemampuan untuk terus belajar sepanjang hayat	4.0	3.9	3.8	4.1	4.1	3.8
16	Kemampuan dalam menulis laporan, memo dan dokumen	3.9	3.9	4.0	3.9	4.0	3.5
17	Kemampuan untuk mempresentasikan ide / produk / laporan	3.8	3.8	3.8	3.7	4.0	4.0
18	Manajemen proyek / program	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0
19	Inisiatif	3.9	3.8	3.8	3.9	4.2	4.2
20	Kemampuan dalam memegang tanggung jawab	4.0	3.8	3.9	4.2	4.3	4.3
21	Kepemimpinan	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	4.2
22	Bekerja dengan orang yang berbeda budaya maupun latar belakang	4.0	4.0	3.9	4.1	4.2	4.2
23	Loyalitas dan integritas	4.0	3.9	3.8	4.1	4.2	4.2
24	Kemampuan adaptasi	4.0	3.9	3.8	4.1	4.1	4.1
25	Toleransi	4.0	4.0	3.7	4.0	4.1	4.0
26	Kemampuan analisis	3.8	3.9	3.9	4.1	4.1	4.3
27	Negosiasi	3.6	3.9	3.5	3.6	3.9	3.6

Keterangan:

I = Kebutuhan Industri

PT = Kebutuhan Perguruan Tinggi

= Kompetensi yang mampu dipenuhi oleh Perguruan Tinggi (Jurusan Sistem Informasi)



Gambar 3. 16 Kompetensi *Hardskill* dan *Softskill* Tahun 2015-2017

Tahun 2015 terdapat 16 dari 27 *skill* yang dinilai mampu (bernilai sama atau lebih tinggi) memenuhi kebutuhan industri. Tahun 2016 terdapat 24 dari 27 *skill* yang dinilai mampu (bernilai sama atau lebih tinggi) memenuhi kebutuhan industri. Tahun 2017 terdapat 22 dari 27 *skill* yang dinilai mampu (bernilai sama atau lebih tinggi) memenuhi kebutuhan industri. Secara keseluruhan, lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi sudah mampu memenuhi kebutuhan *skill* dari industri, terbukti dari meningkatnya *skill* yang semakin banyak terpenuhi dari tahun 2015 ke tahun 2016. Sedangkan dari tahun 2016 ke 2017 terdapat penurunan meskipun hal tersebut tidak signifikan yaitu berjumlah 2 *skill* yang tidak terpenuhi dibandingkan pada tahun sebelumnya.

3.2.2 Market Signal

Prospek lulusan Bidang Sistem Informasi dalam beberapa tahun ke depan masih tetap menjadi Primadona, sebab bidang ICT maupun bidang bisnis yang didukung oleh penerapan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi untuk saat ini dan masa yang akan datang tetap mendapat perhatian khusus dari Pemerintah dan Industri karena bersifat strategis dan mampu memberikan daya saing (*competitiveness*) bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Pada *Global Competitiveness Report* tahun 2015-2016 yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* (WEF) menyatakan bahwa

posisi daya saing Indonesia naik menjadi ranking 36 dengan skor 4,7 (skala 7) dari sebelumnya pada peringkat 41. Walaupun keseluruhan mengalami peningkatan, ternyata untuk indikator IPTEK masih mendapatkan skor yang cenderung stagnan (BPPT 2018). Ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat sektor teknologi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang Sistem Informasi. Kondisi ini menempatkan lulusan Sistem Informasi dalam posisi yang strategis untuk mengisi kekosongan tersebut dan menjadi motor penggerak transformasi digital. Dengan keterampilan yang mumpuni dalam analisis data, manajemen sistem, dan pengembangan aplikasi, lulusan bidang ini diharapkan mampu memberikan solusi inovatif untuk berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan industri.

Lemahnya kualitas SDM yang profesional dan keterbatasan infrastruktur ICT merupakan penyebab lambatnya perkembangan dan bisnis di bidang Infokom di Indonesia. Lulusan di bidang Sistem Informasi harus memenuhi persyaratan sebagai IS Profesional dikarenakan era Industry 4.0 akan diterapkan pada berbagai sektor industri di Indonesia. Cakupan teknologi canggih yang mendukung Industry 4.0 di Indonesia adalah teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), *wearables*, robotika canggih dan 3D printing (BPPT 2018). Menurut perkiraan lapangan kerja berdasarkan laporan *World Economy Forum* (WEF 2020), pada tahun 2020 hingga 2022 akan terdapat 2.4 juta lapangan kerja dengan 16% berada pada bidang Data dan AI ; 12% berada pada bidang *Engineering* dan *Cloud Computing*; 37% pada bidang *Care Economy*; 17% pada *Sales, Marketing and Content* dan 8% pada bidang *People and Culture*.

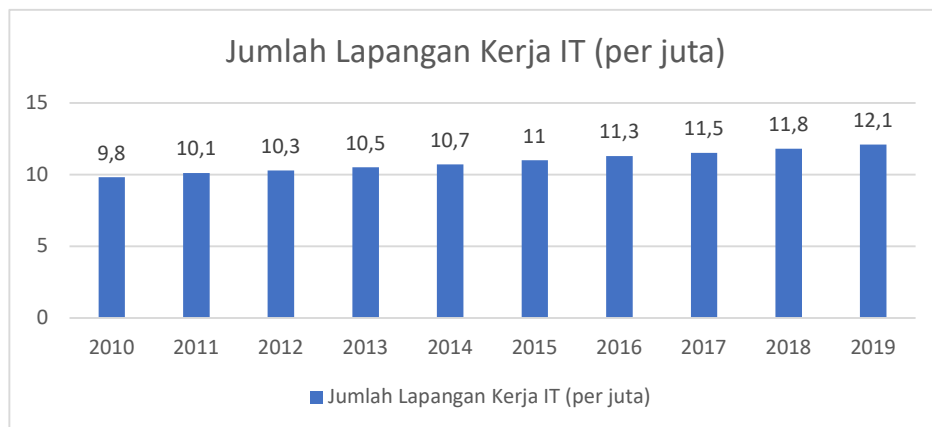
Tabel 3. 7 Kebutuhan profesional pada tahun 2020 dan 2022 per 10.000 lowongan kerja

Professional Cluster	2020	2022
Data and AI	78	123
Engineering and Cloud Computing	60	91
People and Culture	47	58
Product Development	32	44
Sales, Marketing and Content	87	125

Pada Tabel 3. 7, terdapat daftar kebutuhan seorang profesional pada tahun 2020 dan 2022 yang bersumber dari (WEF 2020) dimana peluang lulusan jurusan SI untuk masuk

pada lapangan pekerjaan masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan permintaan industri terkait profesi yang berada di bidang “digital” dan “human” akan meningkat. Lulusan jurusan SI dinilai berpeluang besar untuk masuk atau mendalami pada bidang Data / AI, Engineering / Cloud Computing dan Product Development.

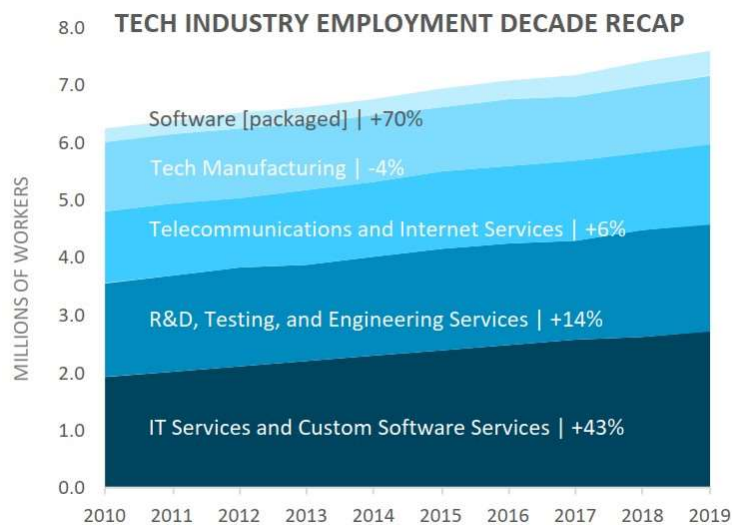
Pada Gambar 3. 17 merupakan jumlah lapangan kerja IT dari tahun 2010 hingga 2019 yang berasal dari laporan CompTIA tahun 2020 (CompTIA 2020). Dari grafik tersebut disimpulkan bahwa lapangan pekerjaan bidang Teknologi Informasi meningkat sebanyak 2.3 juta selama 10 tahun terakhir dengan penambahan terbanyak pada tahun 2018 sebanyak 334 ribu dan tahun 2015 sebanyak 315 ribu lapangan pekerjaan. CompTIA (*The Computing Technology Industry Association*) sendiri merupakan asosiasi teknologi terkemuka dunia yang menjadi wadah para profesional TI yang berpusat pada Amerika Serikat.



Gambar 3. 17 Jumlah Lapangan Kerja IT

Pada Gambar 3. 18 terdapat lima jenis lapangan pekerjaan yang meningkat selama 10 tahun terakhir (2010-2019) dengan peningkatan tertinggi berkaitan dengan software sebanyak 70% ; *IT Services and Custom Software Services* sebanyak 43% ; *R&D, Testing and Engineering Services* sebanyak 14% ; *Telecommunications and Internet Services* sebanyak 6% dan *Tech Manufacturing* menurun sebanyak 4%. Berikut adalah detail dari penjelasan grafik tersebut yang dibagi dalam bentuk jumlah per lapangan kerja dan presentase peningkatannya (CompTIA 2020)

- +504 ribu *Software developers, applications*
- +265 ribu *IT support specialists*
- +244 ribu *Emerging tech, IT project mgt., data, and other*
- +137 ribu *CIOs and IT managers*
- +101 ribu *Systems engineers/analysts*
- +158% *Cellular tower equipment installers/repairers*
- +134% *Cybersecurity analysts*
- +120% *Emerging tech, IT project mgt., data, and other*
- +102% *Software developers, applications*
- +88% *Web developers*



Gambar 3. 18 Lapangan Pekerjaan pada Bidang Teknologi

Sedangkan untuk prediksi lapangan pekerjaan pada bidang teknologi untuk 10 tahun kedepan (tahun 2018-2028), terdapat peningkatan 8.1% setiap tahun atau 660 ribu pekerja setiap tahun. Terdapat tujuh lapangan pekerjaan yang berkaitan teknologi yang meningkat pada jangka waktu 10 tahun kedepan, yaitu (CompTIA 2020):

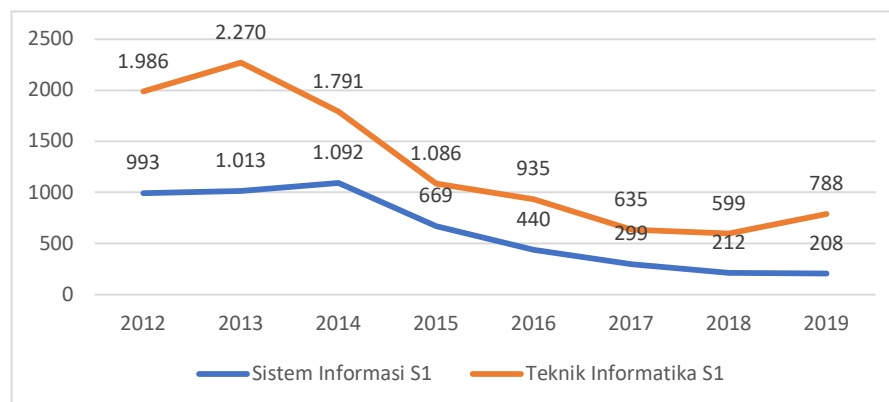
- *Cybersecurity analysts*: +37%
- *Software developers, applications*: +37%
- *Data and computer scientists*: +31%
- *Emerging tech, IT project management, data, and other*: +30%

- *Web developers*: +22%
- *CIOs, CTOs, and IT managers*: +23%
- *IT support specialists*: +18%

Berdasarkan dua sumber laporan *World Economy Forum 2020* dan *CompTIA*, didapatkan informasi yang selaras, dimana terdapat peningkatan kebutuhan kerja pada bidang teknologi informasi. Namun dari gambaran jumlah mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi dan S1 Teknik Informatika dari tahun 2012 hingga 2019 pada perguruan tinggi yang dihimpun dari situs resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ditunjukkan pada Tabel 3. 8 dan Gambar 3. 19 mengalami tren penurunan (PDDIKTI 2019). Hal tersebut tentu berlawanan dengan jumlah kebutuhan industri dan negara terkait lulusan dua bidang tersebut dalam mendukung perkembangan IT di Indonesia.

Tabel 3. 8 Jumlah Mahasiswa Program Studi S1 Sistem Informasi dan Informatika pada Tahun 2012-2019

Jurusan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sistem Informasi S1	993	1,013	1,092	669	440	299	212	208
Teknik Informatika S1	1,986	2,270	1,791	1,086	935	635	599	788



Gambar 3. 19 Jumlah Mahasiswa Sistem Informasi dan Teknik Informatika Tahun 2012-2019

Berdasarkan laman https://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi.php saat ini terdapat 328 program studi S1 Sistem Informasi yang tersebar di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sejumlah 14 program studi Sistem Informasi meraih akreditasi A, termasuk program studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom. Dari informasi pada Tabel 3. 9, disimpulkan bahwa lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom dapat dikatakan unggul dan mampu bersaing karena prodi Sistem Informasi Universitas Telkom sudah mendapatkan akreditasi A.

Tabel 3. 9 Program Studi S1 Sistem Informasi Dengan Akreditasi A

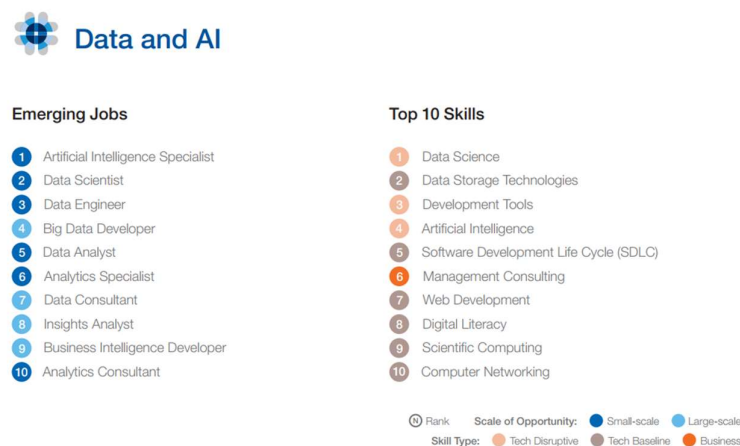
No	Perguruan Tinggi	Status	Program Studi	Strata	Wilayah	Peringkat
1	Universitas Kristen Satya Wacana	PTS	Sistem Informasi	S1	6	A
2	Universitas Telkom	PTS	Sistem Informasi	S1	4	A
3	Universitas Bina Nusantara	PTS	Sistem Informasi	S1	3	A
4	Universitas Internasional Batam	PTS	Sistem Informasi	S1	10	A
5	Universitas Tarumanagara	PTS	Sistem Informasi	S1	3	A
6	Universitas Presiden	PTS	Sistem Informasi	S1	4	A
7	Universitas Dian Nuswantoro	PTS	Sistem Informasi	S1	6	A
8	Universitas Bina Darma	PTS	Sistem Informasi	S1	2	A
9	Universitas Gunadarma	PTS	Sistem Informasi	S1	3	A

10	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	PTN	Sistem Informa si	S1	7	A
11	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	PTN	Sistem Informa si	S1	3	A
12	Universitas Airlangga	PTN	Sistem Informa si	S1	7	A
13	Universitas Indonesia	PTN	Sistem Informa si	S1	3	A
14	Universitas Brawijaya	PTN	Sistem Informa si	S1	7	A

Jika dilihat dari kuantitas, maka Perguruan Tinggi di Indonesia telah menghasilkan Sarjana yang cukup banyak namun dari sisi kualitas lulusannya belum dapat dikatakan memadai atau *"on spec"* dengan kebutuhan industri. Indonesia ke depan membutuhkan SDM IT yang handal dan profesional sehingga mampu bersaing dengan negara lainnya sehingga diperlukan sistem pembelajaran di Perguruan Tinggi yang menekankan pada aspek pengetahuan, kompetensi dan keahlian untuk memenuhi standar kualitas internasional (memiliki sertifikasi bertaraf internasional). Dengan adanya KKNI maka lulusan program studi Sistem Informasi tidak lagi dilihat semata-mata dari Ijazah, melainkan sebagai pengakuan secara nasional dan internasional terhadap kompetensi yang dimiliki di bidang sistem informasi. Upaya pengembangan SDM dari dimensi kualifikasinya diarahkan agar menjadi SDM yang profesional, sehingga pengembangan SDM mengarah pada pengembangan profesi atau berbasis kompetensi. Artinya diperlukan suatu pengembangan kurikulum yang disusun berdasarkan kolaborasi antara muatan lokal dengan muatan internasional, supaya lulusan PTS tersebut memiliki kompetensi yang diperlukan untuk bisa bekerja dan merebut peluang kerja di dalam dan di luar negeri.

3.2.3 Perkembangan Keilmuan

Berikut adalah daftar beberapa pekerjaan dan *skill* yang dibutuhkan beberapa tahun kedepan yang diambil dari laporan *World Economy Forum* tahun 2020 (WEF 2020). Terdapat tujuh klasifikasi profesi dan *skill* yang menjadi fokus yang dibutuhkan pada masa mendatang yaitu *analytical thinking; creative thinking; ai dan big data; technological literacy; design* dan *user experience*. Fokus perkembangan keilmuan yang berkaitan dengan bidang Sistem Informasi adalah pada Data and AI, *Engineering and Cloud Computing* dan *Product Development* yang dapat dilihat pada Gambar 3. 20, Gambar 3. 21 dan Gambar 3. 22



Gambar 3. 20 Profesi dan *Skill* yang dibutuhkan pada klasifikasi Data dan AI

Pada Gambar 3. 20, Gambar 3. 21 dan Gambar 3. 22 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat tiga klasifikasi kembali pada *skill* yang dibutuhkan pada keilmuan Data dan AI serta *Engineering and Cloud Computing*, diantaranya adalah *Tech disruptive, Tech Baseline* dan *Business*. Berikut adalah penjelasan dari ketiga klasifikasi tersebut:

- ***Tech Disruptive***

Tech Disruptive merupakan *skill* yang berkaitan dengan penggunaan dan desain teknologi yang memberikan pengaruh signifikan pada model bisnis dan pasar tenaga kerja dalam jangka waktu yang cukup lama seperti *data science, natural language processing, automation, robotics, cloud computing, dan cybersecurity*.

- **Tech Baseline**

Tech baseline merupakan *skill* yang menjangkau dasar literasi komputer seperti web desain, online marketing, media sosial, telekomunikasi, drafting dan desain teknis.

- **Business**

Business merupakan *skill* yang dibutuhkan dalam mengoperasikan atau memulai sebuah bisnis seperti marketing, manajemen proyek, keuangan dan pengembangan bisnis.



Gambar 3. 21 Profesi dan *Skill* yang dibutuhkan pada klasifikasi Engineering and Cloud Computing

Tabel 3. 10 Pemetaan *Skill* dari Ketiga Klasifikasi (*Data and AI, Engineering and Cloud Computing dan Product Development*)

Rank	Data and AI	Engineering and Cloud Computing	Product Development
1	Data Science	Development Tools	Software Testing
2	Data Storage Technologies	Web Development	Software Development Life Cycle (SDLC)
3	Development Tools	Data Storage Technologies	Development Tools

Rank	Data and AI	Engineering and Cloud Computing	Product Development
4	Artificial Intelligence	Software Development Life Cycle (SDLC)	Project Management
5	Software Development Life Cycle (SDLC)	Computer Networking	Business Management
6	Management Consulting	Human Computer Interaction	Data Storage Technologies
7	Web Development	Technical Support	Web Development
8	Digital Literacy	Digital Literacy	Manufacturing Operations
9	Scientific Computing	Business Management	Digital Literacy
10	Computer Networking	Employee Learning and Development	Leadership

Berdasarkan Tabel 3. 10 terdapat tujuh *skill* yang saling beririsan pada ketiga bidang tersebut meskipun berada pada ranking yang berbeda. Pemetaan lebih lanjut berdasarkan *skill* dapat dilihat pada Tabel 3. 11. Dari ketujuh *skill* tersebut, terdapat lima *skill* yang benar-benar beririsan pada tiga klasifikasi tersebut yaitu *skill* terkait *development tools*, *web development*, *data storage technologies*, *Software Development Life Cycle (SDLC)* dan *Digital Literacy*.



Gambar 3. 22 Profesi dan *Skill* yang dibutuhkan pada klasifikasi *Product Development*

Dari ketujuh *skill* yang dibutuhkan tersebut bisa menjadi acuan terkait perkembangan keilmuan yang dibutuhkan oleh industri. Dengan harapan bahwa institusi pendidikan dapat mempertimbangkan *skill* tersebut menjadi *skill* yang dapat diprioritaskan menjadi *skill* yang harus dikuasai oleh mahasiswa khususnya mahasiswa Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom supaya dapat bersaing dengan lulusan kampus lain.

Tabel 3. 11 Pemetaan Kebutuhan *Skill* pada Tiga Klasifikasi Bidang (Data and AI, Engineering and Cloud Computing dan Product Development)

<i>Skill</i>	Data and AI	Engineering and Cloud Computing	Product Development
Development Tools	v	v	v
Web Development	v	v	v
Data Storage Technologies	v	v	v
Software Development Life Cycle (SDLC)	v	v	v
Computer Networking	v	v	-
Digital Literacy	v	v	v
Business Management	-	v	v

3.2.4 FGD dengan Akademisi dan Praktisi

Dalam penyusunan kurikulum dilakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan akademisi yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer dan praktisi yang berkecimpung di bidang TIK. Kegiatan FGD dimaksudkan untuk meninjau rancangan struktur dan konten Kurikulum 2020 program studi Sistem Informasi. Kegiatan FGD terbagi dalam beberapa sesi kegiatan, yaitu:

Focus Group Discussion dengan ISACA

Review draft Kurikulum 2024 dilakukan oleh pihak internal dan eksternal Universitas Telkom. Kegiatan FGD dengan industri adalah sebagai berikut:

- Review draft kurikulum 2024 dilakukan bersamaan dengan Workshop ISACA yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2023 di Proxis Building.



Gambar 3. 23 Foto bersama Narasumber dan Peserta Workshop Kurikulum dengan ISACA

Pointer hasil pembahasan mencakup:

- a. Kebutuhan dasar lulusan yang direkrut pada IT Audit perlu memiliki kemampuan yang bisa melakukan instruksi teknis dan mampu menjelaskan arsitektur/infrastruktur sesuai Program Studi
- b. Kemampuan mahasiswa dalam analisis perlu diperkuat ketika menangani data center seperti struktur ruangan, *cooling system*, perkabelan dan pekerjaan operasional jaringan lain
- c. Kesesuaian dengan visi, misi universitas dengan fakultas dan program studi yang menunjukkan fokus kajian yang spesifik dan diturunkan ke dalam kegiatan Tridharma yang mendukung visi dan misi program studi.
- d. Matakuliah fundamental sudah relevan, namun perlu adanya program pembelajaran yang bersifat partisipatif, sehingga mampu mendorong minat mahasiswa untuk mempelajari matakuliah fundamental lebih mudah dan interaktif
- e. Matakuliah pada peminatan EIM belum memasukkan kompetensi elektrik seperti perkabelan, dan keahlian yang bersifat teknis
- f. Vendor neutral perlu ditekankan untuk menghindari kemampuan yang hanya berfokus pada satu vendor saja

- Review draft Kurikulum 2024 oleh pihak internal akademisi dilakukan oleh Ketua Lab peminatan *Enterprise Infrastructure Management* (EIM) yakni Bapak Muhammad Teguh Kurniawan.
- Review draft Kurikulum 2024 oleh pihak eksternal akademisi dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2023 di Co-Working Space Proxisis, Gedung Permata Kuningan. Review ini dilakukan oleh Audry Adikara. Review tersebut mencakup: Profil Lulusan, *Learning Outcomes* dan Kompetensi Lulusan, Bahan Kajian, Kedalaman dan Keluasan Bahan Kajian, serta Struktur Kurikulum, khususnya pada peminatan *Enterprise Infrastructure Management*.

Focus Group Discussion dengan Praktisi / Industri

Review draft konten Kurikulum 2024 dengan para praktisi berbagai industri berkenaan di bidang INFOKOM dilaksanakan pada 13 Oktober 2023, di Gedung Telkom Landmark Tower II:



Gambar 3. 24 Kunjungan Industri dan Review Kurikulum ke PT TELKOM Indonesia

Pointer hasil pembahasan mencakup:

- a. Kurikulum Program Studi S1 Sistem Informasi mengadopsi *Outcome-Based Education*, di mana setiap mata kuliah memiliki kompetensi wajib yang harus dimiliki mahasiswa. Contoh mata kuliah wajib adalah

Manajemen Layanan TI, mengharuskan pemahaman konsep dasar manajemen layanan menggunakan ITIL.

- b. *Framework* yang diajarkan sudah sesuai dengan yang digunakan di industri, namun terdapat perbedaan dalam implementasinya.
 - c. Arah peminatan dalam kurikulum sudah mencakup keterampilan yang dibutuhkan industri untuk implementasi IT, namun masih terlalu luas dan general, sehingga perlu adanya pengelolaan keahlian yang spesifik.
 - d. Mahasiswa masih perlu diajarkan terkait IT strategic masterplan dan kemampuan *service design*, dari strategi bisnis hingga metrik dan kontrolnya.
 - e. IT telah menjadi *enabler* dalam bisnis. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami *strategic management*, menyusun *IT strategic*, dan mengintegrasikan bisnis dengan arsitektur IT untuk mengubah data, aplikasi, dan prosedur.
 - f. Mata kuliah IT strategik manajemen diusulkan menjadi salah satu mata kuliah wajib atau dalam peminatan SAG.
 - g. Sertifikasi seperti ITIL untuk manajemen layanan dan COBIT untuk tata kelola sangat relevan dengan kebutuhan industri sehingga perlu dipertahankan. Selain itu, kompetensi dalam IT audit melalui sertifikasi seperti CISA dari ISACA juga penting. Mahasiswa perlu memiliki kemampuan analitis dan rancangan bisnis yang kuat untuk menggambarkan masterplan IT dengan tepat.
- Review draft Kurikulum 2024 oleh pihak internal akademisi dilakukan oleh Pembina Lab peminatan *System Architecture and Governance* yakni Ibu Asti Amalia Nurfajrillah.

- Review draft Kurikulum 2024 oleh pihak eksternal akademisi dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2023 di PT. Telkom Indonesia, dilakukan oleh Toni P Harahap, selaku AVP Subdit Strategic, Architecture & Technology (STA)

3.2.5 Benchmarking dan Positioning

Dalam menyusun kurikulum 2024, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan studi banding (*benchmark*) ke beberapa Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki program studi Sistem Informasi. Adapun tujuan *benchmark* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Gambaran kurikulum dari perguruan tinggi yang menjadi tujuan studi banding.
- Gambaran mengenai Penetapan Capaian Pembelajaran yang ingin dicapai dari suatu matakuliah tertentu.
- Gambaran model laboratorium Sistem Informasi di lingkungan Perguruan Tinggi yang dikunjungi.
- Gambaran model kegiatan keprofesian atau kegiatan pengujian sertifikasi internasional di lingkungan Perguruan Tinggi yang dikunjungi.
- Gambaran hasil produk karya mahasiswa dalam bentuk Tugas Akhir dan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3.2.5.1 Benchmark Dalam Negeri

1. Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Indonesia

Kegiatan benchmark ini dilaksanakan pada tanggal 20 April 2023 di kampus Universitas Indonesia. Benchmark difokuskan pada aspek kompetensi lulusan program studi dan bidang peminatan yang mendukung pencapaian kompetensi tersebut.



Gambar 3. 25 Kunjungan *Benchmarking* ke UI

Kompetensi Lulusan Program Studi Sistem Informasi Universitas Indonesia, meliputi:

- a. Mampu mengidentifikasi, merencanakan, merancang dan mengevaluasi solusi SI/TI yang selaras dengan kebutuhan organisasi;
- b. Mampu menyusun solusi berbasis SI/TI berdasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah pada suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- c. Mampu memilih dan menggunakan teknik dan perangkat yang paling sesuai (*best practice*) guna mendukung penyelesaian masalah organisasi.
- d. Mampu mengikuti perkembangan pesat di bidang sistem informasi dan teknologi informasi
- e. Mampu berkarya dengan perilaku etika sesuai bidang keprofesian SI/TI;
- f. Mampu berkomunikasi secara efektif pada berbagai kalangan;
- g. Mampu bekerja sama secara efektif dalam tim dan menjadi pemimpin dalam bidang keprofesian SI/TI dalam lingkungan global yang kompetitif.; dan
- h. Mampu menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dibidang SI/TI.

Program peminatan mata kuliah di program studi S1 Sistem Informasi Universitas Indonesia terdiri atas: (a) Tata Kelola SI/TI, (b) E-Business, dan (c) Ekonomi Digital. Peminatan ini bersifat fleksibel sehingga mahasiswa tidak wajib memilih salah satu peminatan. Jika menyelesaikan syarat semua mata kuliah peminatan, maka mahasiswa akan mendapatkan sertifikat peminatan selain ijazah.

2. Program Studi S1 Sistem Informasi Institut Sepuluh November Surabaya

Kegiatan benchmark ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023 Di Kampus Sukolilo Institut Sepuluh November Surabaya. Pada kesempatan tersebut bertemu dengan perwakilan dari program studi S1 Sistem Informasi yaitu Prof. Mahendrawathi, S.T., M.T., Ph.D dan Tim dari prodi S1 Sistem Informasi.



Gambar 3. 26 Kunjungan *Benchmarking* ke ITS



Gambar 3. 27 Kunjungan *Benchmarking* ke ITS

Pada kesempatan *benchmarking* tersebut difokuskan kepada pembahasan mengenai *learning outcomes*, penyusunan kurikulum, laboratorium, mata kuliah dan kerjasama dengan external dalam hal software dan sertifikasi. Visi dari Visi Prodi S1 Sistem Informasi ITS yaitu “*pemanfaatan teknologi untuk komunikasi dan pengambilan keputusan*”. Adapun ikhtisar lain dari hasil diskusi tersebut berupa:

1. Terdapat 6 profil lulusan yaitu *System Analyst*, *Perekayasa*, *Manager Bisnis Informasi*, *Startup Digital*, *Business Analyst* dan *Project Manager*.

2. Terdiri atas 5 laboratorium berupa Lab. Rekayasa Data & Intelijen Bisnis, Lab. Akuisisi Data dan Diseminasi Informasi, Lab. Sistem Enterprise, Lab. Infrastruktur, serta Lab. Manajemen Sistem Informasi
3. Pengelompokan mata kuliah sendiri dikelompokkan menjadi beberapa yaitu Mata Kuliah yang termasuk Manajemen SI/TI, Pemrograman, Teknologi, Wajib nasional, Wajib ITS dan Pengayaan (mata kuliah yang dapat diambil di prodi lain).
4. Penyusunan kurikulum dilakukan berdasarkan MSIS 2016, memperhatikan peta okupansi kemnaker, Market research, IS 2010 sebagai dasar, SFIA versi 7 (versi online), ACM, dan Buku *Computing Curricula* 2015, serta Analisis menggunakan SWOT
5. Langkah-langkah perumusan kurikulum:
 - a. Visi Program Studi dan *market signal* (dirumuskanlah profil lulusan yang diinginkan)
 - b. Merumuskan CPL yang bersumber dari KKNi dan BNSP
 - c. Membuat matriks bahan kajian dari CPL dan materi
 - d. Dibuat silabus yang berdasarkan pada bloom taksonomi dimana level KKNi pada *analytic* dan *applied*.
6. Pada perkuliahan, satu pertemuan harus ada minimum 2 dari afektif, kognitif dan psikomotor. Dari sini praktikum bisa berkurang karena masuk melalui metode pembelajaran di kelas.

3. Program Studi S1 Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM)

Kegiatan *benchmark* ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2023 di kampus Universitas Gadjah Mada. *Benchmark* difokuskan pada aspek kompetensi lulusan program studi dan bidang peminatan yang mendukung pencapaian kompetensi tersebut.



Gambar 3. 28 Kunjungan *Benchmarking* ke UGM

Kompetensi Lulusan Program Studi Sistem Informasi Universitas Indonesia, meliputi:

- a. Mampu mengidentifikasi, merencanakan, merancang dan mengevaluasi solusi SI/TI yang selaras dengan kebutuhan organisasi;
- b. Mampu menyusun solusi berbasis SI/TI berdasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah pada suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- c. Mampu memilih dan menggunakan teknik dan perangkat yang paling sesuai (*best practice*) guna mendukung penyelesaian masalah organisasi.
- d. Mampu mengikuti perkembangan pesat di bidang sistem informasi dan teknologi informasi
- e. Mampu berkarya dengan perilaku etika sesuai bidang keprofesian SI/TI;
- f. Mampu berkomunikasi secara efektif pada berbagai kalangan;
- g. Mampu bekerja sama secara efektif dalam tim dan menjadi pemimpin dalam bidang keprofesian SI/TI dalam lingkungan global yang kompetitif.; dan
- h. Mampu menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dibidang SI/TI.

Program peminatan mata kuliah di Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Indonesia terdiri atas: (a) Tata Kelola SI/TI, (b) E-Business, dan (c) Ekonomi Dijital.

Peminatan ini bersifat fleksibel sehingga mahasiswa tidak wajib memilih salah satu peminatan. Jika menyelesaikan syarat semua mata kuliah peminatan, maka mahasiswa akan mendapatkan sertifikat peminatan selain ijazah.

3.2.5.2 Benchmark Internal Telkom University

Tidak dilakukan benchmark internal dikarenakan tidak ada Program Studi yang khusus mempunyai kedekatan keilmuan tinggi dengan Program Studi S1 Sistem Informasi di internal universitas telkom.

3.3 Analisis

Untuk mengembangkan rencana strategi yang berkelanjutan, data dan informasi yang ada diolah dengan menggunakan pendekatan Analisis Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang (*SWOT Analysis*). Pendekatan ini dilakukan untuk evaluasi diri program studi. Setiap komponen yang dianalisis dideskripsikan ke dalam SWOT, untuk merumuskan strategi pemecahan masalah, serta pengembangan dan atau perbaikan mutu program studi.



Gambar 3. 29 Metode Analisis SWOT

Proses analisis SWOT yang dilakukan meliputi beberapa aktifitas untuk mendapatkan hasil yang sesuai, yaitu:

1. Melakukan identifikasi kekuatan dan peluang,
2. Melakukan identifikasi kelemahan dan ancaman,
3. Perumusan strategi pemecahan masalah,
4. Perbaikan dan pengembangan, dan
5. Menentukan prioritas penanganan ancaman dan kelemahan.

Pada tahap pertama dilakukan identifikasi kelemahan dan ancaman yang terdeteksi, kelemahan merupakan aspek yang dapat ditingkatkan dalam program studi, yang harus dihindari dan yang dirasa dapat menyebabkan organisasi kehilangan *value*. Sedangkan untuk aspek ancaman, semua hal yang dapat menjadi hambatan dan mengancam perkembangan organisasi akan menjadi perhatian khusus.

Selanjutnya, dilakukan identifikasi kekuatan dan peluang. Kekuatan dan peluang yang dimiliki organisasi dikembangkan agar dapat menutupi kelemahan dan ancaman yang ada. Kekuatan merupakan sesuatu yang dianggap menjadi sebuah kelebihan, sedangkan peluang merupakan kesempatan apa yang dapat kita lihat yang sejalan dengan organisasi.

Faktor–faktor yang dapat mempengaruhi keempat komponen dasar analisis SWOT adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal adalah peluang dan ancaman. Pada Program Studi S1 Sistem Informasi ini, analisis SWOT dilakukan dengan menganalisa beberapa komponen yaitu, masukan, proses dan keluaran.

Masukan termasuk mahasiswa, sumber daya manusia, kurikulum, pembiayaan, sarana dan prasarana. *Proses* termasuk tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan program, proses pembelajaran, suasana akademik, sistem informasi, penjaminan mutu, penelitian dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. *Keluaran* termasuk lulusan dan keluaran lainnya yang mencakup skripsi, model-model, publikasi, hasil pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.

Dari hasil identifikasi SWOT yang ada, dilakukan perumusan strategi-strategi relevan yang memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, memberikan perbaikan dan mengembangkan kekuatan serta peluang ada di program studi. Strategi pengembangan program studi dikembangkan dengan metode analisis *Strenghts-Opportunities* (SO), *Strenghts-Threats* (ST), *Weakness-Opportunities* (WO), dan *Weakness-Threats* (WT). Strategi pengembangan SO merupakan strategi yang mana memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang dimiliki. Strategi pengembangan **SO** disebut juga **strategi perluasan atau pengembangan** program. Strategi pengembangan WO merupakan strategi menghilangkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Strategi pengembangan ST merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman yang ada. Sedangkan strategi pengembangan WT merupakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghilangkan ancaman. **Strategi ST dan WT** disebut juga **strategi konsolidasi**, yaitu melakukan penataan organisasi secara internal dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, dan mereduksi kelemahan di dalam dan ancaman dari luar. Ilustrasi metode penyusunan strategi pengembangan program studi dapat dilihat pada Gambar 3. 30.

Terakhir strategi-strategi yang ada akan dipilih mana yang menjadi prioritas dan paling relevan untuk diimplementasi dilingkungan Program Studi S1 Sistem Informasi. Jika kekuatan lebih besar dari kelemahan, dan peluang lebih baik dari ancaman, maka strategi pengembangan sebaiknya diarahkan kepada perluasan/pengembangan program, sedangkan jika kekuatan lebih kecil dari kelemahan, dan peluang lebih kecil dari ancaman, maka strategi pengembangan lebih ditekankan kepada upaya konsolidasi ke dalam, melakukan penataan organisasi secara internal dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, dan mereduksi kelemahan di dalam dan ancaman dari luar. Setelah melakukan prioritas, maka strategi tersebut akan diturunkan menjadi program-program kerja Program Studi S1 Sistem Informasi dengan indikator yang jelas dan waktu pencapaian dalam 5 tahun mendatang.

Internal Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	Kekuatan/Peluang Memilih keuntungan	Kelemahan/Peluang Memanfaatkan peluang
Peluang (O)	Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan & Pengembangan	
Ancaman (T)		
	Mengerahkan kekuatan Kekuatan/Ancaman	Mengendalikan ancaman Kelemahan/Ancaman

Gambar 3. 30 Metode Penyusunan Strategi Pengembangan

3.3.1 Analisis SWOT Komponen Masukan Program Studi

Komponen masukan program studi merupakan komponen yang menjadi masukan program studi yang akan diproses menjadi keluaran yang lebih baik. Rangkuman analisis SWOT pada kom ponen masukan Program Studi S1 Sistem Informasi, Universitas Telkom disajikan pada Tabel 3. 12

Tabel 3. 12 Analisis SWOT Komponen Masukan Program Studi

KEKUATAN	KELEMAHAN
Tekom University dikenal luas dan dihormati sebagai PTS nomor 1 di Indonesia, memberikan citra positif dan kepercayaan di kalangan calon mahasiswa dan pemangku kepentingan.	Industri memiliki harapan tinggi terhadap Tel U yang berfokus pada teknologi, namun lulusan Tel U masih perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang teknologi untuk memenuhi ekspektasi industri yang lebih tinggi.
Telkom University memiliki kerjasama yang kuat dengan industri besar dan institusi pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini membuka peluang untuk magang, penelitian bersama, dan program pertukaran yang meningkatkan pengalaman dan pengetahuan mahasiswa.	Telkom University memiliki kerjasama yang baik dengan industri, namun belum ada program yang dijalankan secara terstruktur, sistematis, dan rutin untuk:

	• Meningkatkan kepercayaan industri terhadap kualitas lulusan. • Meningkatkan kemampuan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan industri.
Prodi S1 Sistem Informasi memiliki akreditasi unggul di tingkat nasional dan pengakuan internasional yang meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja global.	Industri belum sepenuhnya memahami pentingnya akreditasi dan dampaknya terhadap kualitas lulusan serta kepercayaan terhadap institusi Pendidikan.
Prodi S1 Sistem Informasi memiliki dosen yang jenjang pendidikannya sesuai dengan bidang studi yang mereka ampu, serta sebagian dosen telah tersertifikasi secara profesional, menjamin mutu pendidikan dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan global.	Kurangnya pemahaman industri tentang keahlian dan bidang keilmuan dosen pada Prodi S1 Sistem Informasi menyebabkan keraguan dan kesulitan dalam membangun kerjasama.
Kurikulum pada Prodi S1 Sistem Informasi dirancang untuk sejalan dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan program studi, memastikan relevansi dan kesiapan lulusan dalam memenuhi tuntutan industri dan masyarakat.	Kurikulum yang dirancang sudah sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan program studi, tetapi penerapannya di lapangan belum sepenuhnya konsisten.
Adanya tugas besar terintegrasi memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan teori dalam proyek nyata, yang meningkatkan kemampuan problem-solving dan kesiapan untuk memasuki dunia kerja.	Mata kuliah dengan tugas besar terintegrasi berpotensi menimbulkan perbedaan dalam standar indikator penilaian dan cakupan tugas, yang dapat mempengaruhi evaluasi keseluruhan mahasiswa.
LMS sudah tersedia untuk mendukung pembelajaran, tetapi pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional kampus masih belum optimal dan perlu ditingkatkan lebih lanjut.	Proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi masih belum optimal, sehingga beberapa Course Learning Outcome belum dapat tercapai secara efektif.
Fakultas Rekayasa Industri saat ini memiliki	

fasilitas yang lengkap untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan aktivitas akademik lainnya	
PELUANG	ANCAMAN
Ada peluang besar untuk meningkatkan link and match antara program studi dan industri dengan fokus pada pemetaan digital kompetensi lulusan. Ini memungkinkan kurikulum yang dikembangkan oleh program studi lebih sesuai dengan tuntutan pasar, yang kini semakin berfokus pada bidang IT.	Kebutuhan dari para calon pengguna yang terlalu fokus pada aspek praktis dan cenderung mengabaikan aspek filosofis dan teoritis.
Dengan meningkatkan kerjasama antara program studi dan industri, ada peluang untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri digital saat ini, memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang dicari oleh pasar kerja.	Dinamika kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang infokom sangat tinggi
Kerjasama yang erat dengan industri dapat menciptakan peluang untuk memperkaya pengalaman mahasiswa dengan pelatihan <i>soft skills</i> dan <i>hard skills</i> yang langsung relevan dengan dunia kerja, sehingga meningkatkan daya saing lulusan.	Pengetahuan terhadap bidang TIK berkembang sangat pesat, sehingga konten perkuliahan dan kompetensi dosen harus selalu dikembangkan dan ditingkatkan
Terdapat peluang untuk berkolaborasi dengan industri dalam memetakan kompetensi digital yang dibutuhkan, sehingga program studi dapat menyesuaikan kurikulum untuk mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan industri 4.0.	Semakin banyaknya Program Studi yang mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai fokus utama di berbagai lembaga pendidikan tinggi.
Meningkatkan kerjasama dengan industri dan institusi pendidikan luar negeri untuk memastikan bahwa lulusan memiliki daya saing internasional.	

Berdasarkan analisis SWOT komponen masukan program studi (Tabel 3. 12), maka strategi pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan diuraikan pada Tabel 3. 13

Tabel 3. 13 Analisis Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan, dan Pengembangan berdasarkan Analisis SWOT pada Komponen Masukan Prodi

Internal Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	- Melakukan inisiasi kerjasama dengan pihak industri dan meningkatkan kualitas kerjasama dengan perguruan tinggi lain dalam hal pertukaran sumber daya (dosen dan staf) serta mahasiswa baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pertukaran sumber daya manusia dengan industri ini diharapkan akan memberikan wacana dan pengetahuan baru bagi dosen dalam mendidik dan mengajar mahasiswa agar sesuai dengan kebutuhan industri. Pertukaran sumber daya dengan pihak universitas lain ini perlu ditingkatkan agar SDM Prodi dapat mengadopsi sistem pendidikan dari universitas yang baik dengan penyesuaian visi, misi, dan tujuan program studi - Membuat kurikulum sesuai dengan tuntutan standar nasional maupun internasional serta tuntutan kompetensi lulusan dari industri di bidang sistem informasi tanpa mengindahkan kekhasan pada Prodi SI Universitas Telkom. Implementasi kurikulum tersebut diintegrasikan dengan industri dan jenjang pendidikan tinggi lebih lanjut (magister), serta	- Memanfaatkan sistem dan mekanisme <i>e-Learning</i> serta <i>Learning Management System</i> yang efektif untuk pembelajaran agar menurunkan kapasitas okupasi ruang kuliah. - Melakukan evaluasi kurikulum khususnya tentang konten mata kuliah dengan melibatkan pihak industri, profesi, dan akademisi.

Internal Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	disosialisasikan dengan media teknologi serta terdapat mekanisme evaluasi atau <i>feedback</i> dari <i>stakeholder</i> .	
Ancaman (T)	• Membuat kurikulum yang memperkuat kompetensi dasar SI sesuai standar internasional dan menambahkan dengan kompetensi khas (khusus) yang mencerminkan visi dan misi Prodi serta mampu meraih minat masyarakat ASEAN. • Peningkatan kemampuan dosen dan staf Prodi serta memperbaiki konten kurikulum untuk menghadapi persaingan ekonomi terbuka ASEAN dengan memanfaatkan kerjasama yang telah terjalin dengan industri dan akademisi. • Program studi bersama dengan KK membuat program jalur mapping kompetensi untuk setiap dosen dan staf sehingga fasilitas workshop, pelatihan, dan sertifikasi berkaitan dengan teknologi baru selaras dengan keahlian dan peminatan dosen / staf serta selaras dengan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.	❑ Mengurangi redudansi materi dan menambahkan kompetensi berpikir kreatif (yang terintegrasi dengan pengajaran) kepada mahasiswa sehingga mampu menciptakan lapangan kerja berbasis konten lokal agar lulusan Prodi SI dapat bersaing di ekonomi terbuka ASEAN.

3.3.2 Analisis SWOT Komponen Proses Program Studi

Komponen proses program studi merupakan komponen yang mengolah komponen masukan menjadi keluaran akhir program studi yang lebih baik. Komponen proses ini

meliputi tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan program, proses pembelajaran, suasana akademik, sistem informasi, penjaminan mutu, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Rangkuman analisis SWOT pada komponen proses Program Studi S1 Sistem Informasi, Universitas Telkom disajikan pada Tabel 3. 14

Tabel 3. 14 Analisis SWOT Komponen Proses program Studi

KEKUATAN	KELEMAHAN
Kurikulum yang selalu ditinjau dan disesuaikan dengan standar asosiasi maupun DIKTI dan industri memberikan panduan dan pedoman yang jelas dan runtut untuk pengembangan kompetensi yang diperlukan lulusan	Proses pembelajaran pada mata kuliah belum terintegrasi terhadap pengembangan <i>soft skill</i> mahasiswa.
Kebijakan institusi memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi implementasi maupun perubahan berbagai strategi pembelajaran dan kurikulum program studi	Kurangnya pemantauan terhadap evaluasi rubrik penilaian pada setiap asesmen perkuliahan, sehingga nilai yang diberikan kurang memberikan gambaran pencapaian tujuan pembelajaran.
	Kemampuan programming mahasiswa tidak merata. Di sisi lain, motivasi mahasiswa untuk menguasai programming belum terbangun dengan baik
	Belum optimalnya penggunaan metode <i>Student Centered Learning</i> (SCL) dalam kegiatan belajar mengajar.
PELUANG	ANCAMAN
Minat masyarakat pada lembaga pendidikan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat tinggi	Perubahan kebijakan dan regulasi di tingkat nasional berpengaruh pada

	pengelolaan kurikulum di institusi dan Program Studi
Banyaknya asosiasi profesi yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi Sistem Informasi	Perubahan teknologi dan kebutuhan industri yang cukup pesat sehingga akan mempengaruhi tren penggunaan teknologi dan kompetensi lulusan yang <i>inline</i> dengan industri
Kerja sama dengan industri, pusat riset dan pusat pengembangan wirausaha melalui program magang atau <i>work ready program</i> (WRAP) dapat meningkatkan pengalaman praktis mahasiswa.	
Pesatnya perkembangan teknologi informasi mampu mendukung proses belajar mengajar. Selain itu hal ini dapat dijadikan sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan bagi bidang ilmu Sistem Informasi untuk menciptakan solusi yang dibutuhkan bagi organisasi.	

Berdasarkan analisis SWOT komponen proses Program Studi (Tabel 3. 15), maka strategi pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan diuraikan pada:

Tabel 3. 15 Analisis Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan, dan Pengembangan berdasarkan Analisis SWOT pada Komponen Keluaran Prodi

Internal Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	- Mengarahkan tata kelola dengan membuat program-program kerja Prodi SI untuk mempersiapkan akreditasi berstandar nasional dan internasional - Semua proses dan mekanisme evaluasi dan <i>monitoring</i> dari semua kegiatan program studi menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dan transparan.	- Memanfaatkan perkembangan TIK dan <i>social media</i> (terutama <i>open-source platform</i>) untuk mengelola dan memproses lomba dan kegiatan mahasiswa, karier calon lulusan, penawaran KP dan magang, serta informasi dan proses memperoleh beasiswa. - Melakukan kerjasama dengan industri dan pihak asosiasi profesi serta perguruan tinggi dalam perkuliahan dan

	• Implementasi teknologi informasi (<i>e-Learning</i>) dalam sistem pembelajaran sesuai dengan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan konten mata kuliah, mahasiswa, dan dosen • Berupaya menjadi program studi di bidang sistem informasi yang menjadi pusat riset yang terintegrasi dengan industri serta untuk kepentingan masyarakat • Melakukan kerjasama pertukaran pelajar dan staf pihak industri maupun pihak perguruan tinggi lain yang berskala internasional	penelitian sehingga kompetensi lulusan Prodi SI sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan industri pengguna lulusan. • Membuat program-program yang melibatkan Program Studi yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil karya mahasiswa dan penelitian dosen untuk membantu masyarakat dan pemerintah. • Proses evaluasi kurikulum, materi perkuliahan, dan proses perkuliahan dan evaluasi kinerja dosen dilakukan dengan dukungan teknologi informasi
Ancaman (T)	• Membuat aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan operasional dan strategi Program Studi agar dapat beradaptasi dengan cepat dengan perubahan regulasi pemerintah dan teknologi • Menerapkan kurikulum yang berbasis kompetensi yang sesuai dengan pengguna lulusan yang mana selalu dilakukan evaluasi konten pembelajaran secara periodik dengan memanfaatkan kerjasama dengan industri, pemerintah, dan akademisi • Mengembangkan kurikulum dengan implementasi konten mata kuliah yang	• Membuat kebijakan dan program-program untuk mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang telah ada dalam pembelajaran, proses operasional Program Studi, evaluasi dan <i>monitoring</i>. • Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dosen agar mampu mengurangi kesenjangan materi perkuliahan dengan industri pengguna. • Membuat program-program dan regulasi Program Studi berdasarkan standar nasional maupun internasional sehingga meminimalkan

	mengkombinasikan konsep teori dengan praktik di dunia industri.	ketidaksesuaian dengan regulasi DIKTI (pemerintah) yang seringkali berubah.
--	---	---

3.3.3 Analisis SWOT Komponen Keluaran Program Studi

Komponen keluaran program studi merupakan komponen keluaran akhir Program Studi S1 Sistem Informasi yang telah melalui beberapa tahap proses sehingga menjadi lebih baik. Komponen keluaran ini meliputi lulusan, penelitian dan kerjasama dan PKM. Rangkuman analisis SWOT pada komponen keluaran Program Studi S1 Sistem Informasi, Universitas Telkom disajikan pada Tabel 3. 16

Tabel 3. 16 Analisis SWOT Komponen Keluaran program Studi

KEKUATAN	KELEMAHAN
Kompetensi lulusan yang dinilai baik oleh pengguna lulusan	Kurangnya kemampuan lulusan khususnya dalam keterampilan komunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris secara aktif
Tingkat kepercayaan yang tinggi dari pengguna lulusan dilihat dari tingkat penyerapan dan tingkat kepuasan pengguna lulusan yang terus meningkat	Masih sedikitnya jumlah lulusan yang bekerja di luar negeri sesuai dengan bidang kompetensinya.
Kerjasama dengan berbagai industri dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, yang dapat dimanfaatkan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan maupun studi lanjut	Jumlah lulusan yang bekerja sebagai <i>technopreneur</i> masih sedikit
Jumlah alumni program studi yang semakin banyak dan terwadahi dalam suatu forum alumni meningkatkan potensi kolaborasi dan kontribusi bagi almamater	
PELUANG	ANCAMAN
Semakin banyaknya sektor industri yang merekrut lulusan Program Studi Sistem Informasi sebagai sumber daya dalam melakukan transformasi digital di industrinya.	Banyaknya pembukaan program studi baru S1 di bidang sistem informasi dan bidang lain yang sejenis, akan meningkatkan persaingan antar lulusan perguruan tinggi di berbagai sektor industri.

Kebutuhan yang tinggi akan lulusan program studi, baik pasar dalam maupun luar negeri, dapat meningkatkan keberlangsungan penyerapan lulusan maupun minat calon mahasiswa terhadap prodi Sistem Informasi	Era MEA membuka peluang meningkatnya jumlah tenaga asing di bidang sistem informasi yang memiliki keunggulan kompetitif. Dengan demikian, alumni program studi SI akan menghadapi persaingan yang semakin ketat.
	Semakin tingginya harapan <i>stakeholder</i> terhadap kompetensi lulusan Program Studi Sistem Informasi

Berdasarkan analisis SWOT komponen keluaran program studi (Tabel 3. 17), maka strategi pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan diuraikan pada:

Tabel 3. 17 Analisis Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan, dan Pengembangan berdasarkan Analisis SWOT pada Komponen Keluaran Prodi

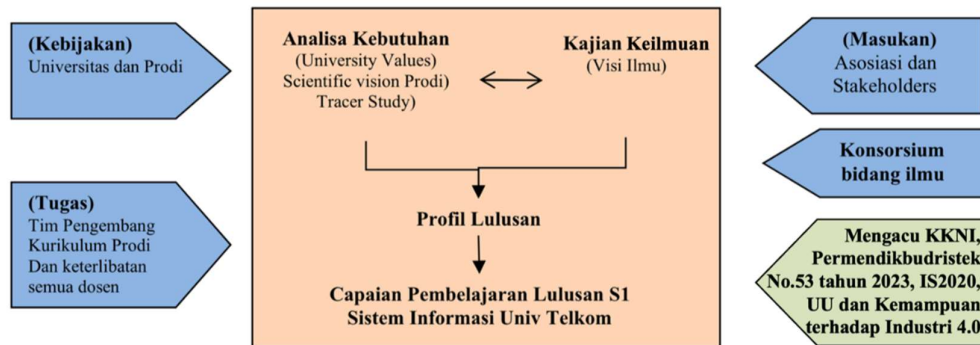
Internal Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	- Meningkatkan kualitas kerjasama dengan industri pada domain SI untuk meningkatkan kepercayaan industri dalam merekrut lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi. - Melakukan pengembangan kompetensi lulusan di bidang Sistem Informasi untuk memenuhi kebutuhan akan lulusan program studi dengan meningkatkan penelitian dan kegiatan PKM di lingkungan mahasiswa sehingga lulusan telah terbiasa dengan hal-hal teknis terkait ilmu di bidangnya - Mengundang tokoh industri dan tokoh akademisi dan alumni yang sukses untuk	- Memanfaatkan hubungan dan kepercayaan industri untuk mendapatkan <i>feedback</i> yang lebih spesifik dan nyata terhadap kelemahan kompetensi lulusan dan Prodi melakukan perbaikan dengan membuat program yang terintegrasi dengan kurikulum, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat untuk mahasiswa - Membangun kompetensi lulusan melalui kerjasama dengan industri terpercaya untuk pelaksanaan kerja praktek, magang, maupun kegiatan <i>company visit</i>. - Mengadakan pelatihan <i>softskill</i> bagi calon lulusan untuk menghadapi dunia kerja dengan

	memberikan motivasi dan <i>lesson learned</i> kepada para lulusan dan mahasiswa.	melibatkan para ahli dari industri berskala multi nasional.
Ancaman (T)	• Meningkatkan kualitas lulusan dengan mengarahkan kerja sama dengan industri dan instansi pemerintah yang telah ada maupun yang baru dalam upaya penyesuaian kebutuhan kompetensi teknis maupun kompetensi individu dengan industri pengguna. • Membentuk program-program pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa selama proses belajar mengajar sehingga dapat menjadi lulusan yang mampu berkompetisi dengan lulusan perguruan tinggi lainnya.	• Mengoptimalkan kompetensi lulusan program studi dengan pelaksanaan Tugas Akhir yang nyata dengan memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. • Membuat program penelitian/pengabdian yang berbasis Tugas Akhir, yang mana dosen dan mahasiswa saling bekerja sama sehingga dapat memberikan keuntungan bagi keduanya. • Prodi membuat kebijakan bahwa topik TA harus terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen.

4. PROFIL LULUSAN

4.1 Alur Penentuan Profil Lulusan

Profil lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi merupakan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi Sarjana Sistem Informasi di masyarakat atau dunia kerja. Profil lulusan merupakan *outcome* pendidikan tinggi yang merupakan jaminan yang diberikan kepada calon mahasiswa terhadap peran yang dapat dilakukan setelah menjalani semua proses pembelajaran di program studi.



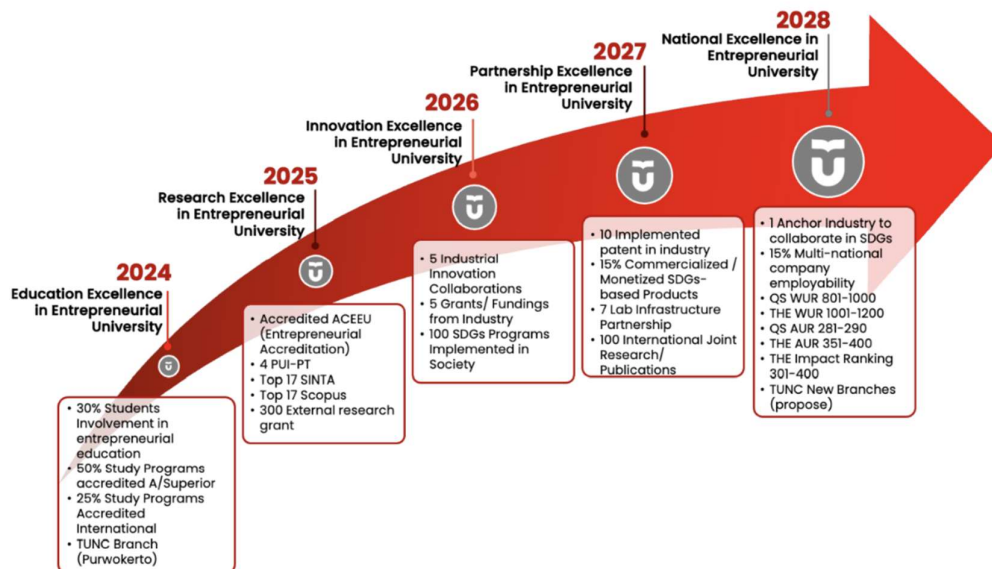
Gambar 4. 1 Alur penentuan Profil Lulusan pada Prodi S1 Sistem Informasi Mengacu pada Ristekdikti

Perumusan profil lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi diperoleh dari data analisis SWOT yang telah dilakukan sebelumnya dengan mengedepankan visi, misi, sasaran, dan nilai-nilai organisasi, data hasil *Tracer Study* yang dilakukan untuk mengetahui gap kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu perlu pula data dari Asosiasi Profesi seperti APTIKOM, AISINDO, AIS, Kebijakan Universitas, serta Standar baku KKNI, Permendikbudristek, peraturan perundang-undangan serta kebutuhan terhadap Industri 4.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah menjadi acuan dasar dalam mendefinisikan profil lulusan Sistem Informasi dalam Kurikulum 2024. Untuk lebih jelasnya, alur penyusunan profil lulusan digambarkan pada Gambar 4. 1.

Dalam mendefinisikan profil lulusan program studi Sistem Informasi diperoleh dari analisis SWOT program studi dan hasil *Tracer Study* terhadap *stakeholders* yang memberikan gambaran terhadap kemampuan lulusan program studi Sistem Informasi dalam bekerja. Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah. Sehingga rumusan profil akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan. Demikian halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat harus dapat diakomodasikan, sehingga turut dalam mewarnai profil lulusan. Berikut merupakan detail langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan profil lulusan.

Langkah 1: Kebijakan Universitas dan Program Studi

Salah satu tahapan dalam penentuan profil lulusan adalah kesesuaian profil lulusan suatu program studi berdasarkan kebijakan universitas dan program studi. Kebijakan yang dibahas pada poin kali ini berasal dari Rencana Strategis Universitas Telkom pada tahun 2024-2028. Rencana Strategis tersebut diturunkan dari Visi Jangka Panjang (RENIP) 2014-2038.



Gambar 4. 2 Rencana Strategis Universitas Telkom tahun 2024-2028

Rencana strategis Universitas Telkom tahun 2024-2028 ini disusun dengan tahap-tahap dan target per tahun, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.2. Universitas Telkom bertujuan untuk menerapkan *education excellence in entrepreneurial university* pada tahun 2024. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan mahasiswa dalam pendidikan kewirausahaan, program studi yang terakreditasi A/unggul dan terakreditasi internasional, serta implementasi kampus Purwokerto. Selanjutnya, Universitas Telkom mengembangkan *research excellence in entrepreneurial university* pada tahun 2025. Hal ini ditunjukkan dengan capaian akreditasi ACEEU, peningkatan jumlah PUI-PT, ranking nasional dalam SINTA dan Scopus, serta capaian hibah riset eksternal yang selaras dengan tema SDGs. Universitas Telkom menciptakan *innovation excellence in entrepreneurial university* pada tahun 2026. Hal ini ditunjukkan dengan menghasilkan

kolaborasi inovasi industri, hibah/ pendanaan industri, serta peningkatan program SDGs yang terimplementasi di masyarakat. Selanjutnya, Universitas Telkom bertujuan membangun *partnership excellence in entrepreneurial university* pada tahun 2027, yang ditandai dengan peningkatan jumlah paten yang diimplementasikan di industri, produk berbasis SDGs yang dikomersialisasikan, kerjasama infrastruktur lab, serta riset/publikasi kerjasama internasional. Di akhir periode renstra ini, Universitas Telkom diharapkan dapat mewujudkan *national excellence in entrepreneurial university* pada tahun 2028. Hal ini ditandai dengan penguatan industri jangkar untuk berkolaborasi dalam program SDGs, penyerapan lulusan di perusahaan multi-nasional, capaian dalam pemeringkatan QS WUR, THE WUR, QS AUR, THE AUR, dan The Impact Ranking, serta usulan cabang-cabang kampus TUNC.

Dari Rencana Strategis tersebut, maka Program Studi Sistem Informasi Universitas Telkom menurunkan ke Visi dan Misi Program Studi sebagai berikut:

Visi Program Studi Sistem Informasi

Menjadi Program Studi Sistem Informasi yang unggul dan berkelas dunia yang mengedepankan SDGs di tahun 2028.

Misi Program Studi Sistem Informasi

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan bertaraf internasional berbasis research dan entrepreneurship yang mendorong terbentuknya kompetensi yang mendukung SDGs
2. Menghasilkan lulusan sistem informasi yang unggul, beretika, profesional, adaptif dan berjiwa entrepreneur yang mampu memberikan solusi berbasis teknologi informasi guna mendukung SDGs
3. Memanfaatkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan bidang ilmu sistem informasi melalui hubungan kerjasama timbal balik dengan masyarakat, pemerintah, dan industri dengan mengedepankan SDGs

Langkah 2: Masukan dari Asosiasi dan Stakeholders

Hasil dari *Tracer Study* dan analisis SWOT dapat membentuk profil lulusan Sistem Informasi. Dari hasil *Tracer Study* dan analisa SWOT yang sudah dibahas pada BAB 3,

dapat disimpulkan bahwa profil lulusan Sistem Informasi harus memiliki kemampuan *hardskill* dan *softskill*. Seluruh kemampuan tersebut dibutuhkan untuk pengembangan karir mahasiswa nantinya ketika sudah berkecimpung pada dunia kerja. Berikut adalah pengetahuan akademik (*hardskill*) yang harus dimiliki dari lulusan program studi Sistem Informasi Universitas Telkom:

1. Keterampilan dalam berpikir secara analitis dan kritis untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan pengetahuan, prinsip dan keterampilan dalam teknologi informasi.
2. Mengidentifikasi, merencanakan, merancang dan mengevaluasi solusi SI/TI yang selaras dengan kebutuhan organisasi;
3. Menyusun solusi berbasis SI/TI berdasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah pada suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi;
4. Memilih dan menggunakan teknik dan perangkat yang paling sesuai (*best practice*) guna mendukung penyelesaian masalah organisasi.
5. Berpikir kreatif terkait peluang usaha dalam bidang SI / TI

Sedangkan berikut adalah ringkasan berkaitan kemampuan *softskills* yang harus dimiliki oleh lulusan Prodi Sistem Informasi:

1. Kemampuan terkait tanggung jawab sosial, etika, hukum pemahaman terkait organisasi
2. Kemampuan berpikir secara sistem
3. Kemampuan untuk menganalisis masalah bisnis
4. Keterampilan komunikasi dan interpersonal
5. Keterampilan kerja sama dalam tim baik secara langsung maupun secara virtual.

Langkah 3: Konsorsium Bidang Ilmu

Profil Program Studi S1 Sistem Informasi telah disusun berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara Internasional yaitu IS2020 yang merupakan Panduan dalam menyusun kurikulum untuk Program Studi Sarjana Sistem Informasi, hasil kolaborasi antara ACM (*Association for Computing Machinery*) dan AIS (*Association for Information System*). Adapun untuk skala nasional, rujukan profil program studi mengacu pada dokumen yang dikeluarkan oleh APTIKOM (Asosiasi Perguruan Tinggi

Ilmu Informatika dan Komputer) dengan publikasi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tanggal 7 – 9 Desember 2023 di Malang, Jawa Timur.

Selain itu, penyusunan profil program studi S1 Sistem Informasi juga mengacu pada hasil Musyawarah Nasional APTIKOM 08 – 10 Desember 2022 yang antara lain mencakup: deskripsi disiplin ilmu sistem informasi dan peran domain dominan prodi sistem informasi. Program Studi Sistem Informasi menekankan pada kemampuan individu dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi pada organisasi. Terdapat 4 (empat) fokus dari program studi Sistem Informasi dalam menghasilkan lulusannya sehingga berbeda dengan program studi lain dalam rumpun *Computing*. Fokus keilmuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada teknik mengintegrasikan solusi teknologi informasi dengan proses bisnis agar kebutuhan organisasi akan informasi dapat terpenuhi;
2. Menekankan pada “informasi” sebagai sebuah sumber daya penting dalam berproduksi, terutama dalam kaitannya kebutuhan organisasi dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. Mempelajari aspek penting bagaimana “informasi” diciptakan, diproses, dan didistribusikan ke seluruh pemangku kepentingan dalam institusi.
4. Memastikan teknologi dan sistem informasi yang dimiliki selaras dengan strategi bisnis perusahaan, agar dapat tercipta keunggulan kompetitif dalam bersaing (*the value of information technology to the business*).

Sistem Informasi memiliki fokus pada aspek informasi di bidang teknologi informasi. Profesional Sistem informasi bekerja dengan teknologi informasi dan harus memiliki pengetahuan teknis dibidang komputer, komunikasi, dan perangkat lunak dan juga harus memahami organisasi dan fungsi dalam organisasi (misal administrasi, akuntansi, keuangan, pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya). Profesional sistem informasi harus memahami konsep dan proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan teknologi informasi.

Langkah 4: Acuan KKNi, APTIKOM dan Permendikbudristek No.53 Tahun 2023

Dalam penentuan profil lulusan juga merujuk pada Jenjang Kualifikasi Lulusan sesuai dengan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan (APTIKOM 2023). Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. 3.

Jika dilihat pada Gambar 4. 3, KKNi terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Program Studi sarjana dan Diploma-4 setara dengan level 6 pada KKNi. Setiap sektor dan jenjang pada KKNi memiliki deskriptor masing masing. Deskriptor setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara secara menyeluruh. Jenis kualifikasi pada KKNi dirancang untuk memungkinkan setiap jenjang kualifikasinya bersesuaian dengan kebutuhan bersama antara penghasil dan pengguna lulusan perguruan tinggi, kultur pendidikan/pelatihan di Indonesia saat ini serta gelar lulusan setiap jalur pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia.

Deskriptor pada KKNi terdiri atas dua bagian yaitu deskripsi umum dan deskripsi spesifik. Deskripsi umum mendeskripsikan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia dan berlaku pada setiap jenjang. Sedangkan deskripsi spesifik mendeskripsikan cakupan keilmuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*knowhow*) dan keterampilan (*skill*) yang dikuasai seseorang bergantung pada jenjangnya.

Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNi disusun oleh 4 (empat) parameter utama yaitu: (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (3) metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan tersebut, (4) kemampuan manajerial. Ke-empat parameter yang terkandung dalam

masing-masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor KKNl. Dengan demikian ke 9 jenjang KKNl merupakan deskriptor yang menjelaskan hak, kewajiban dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahliannya. Uraian tentang parameter pembentuk setiap Deskriptor KKNl adalah sebagai berikut:

- a. **Keterampilan kerja atau kompetensi** merupakan kemampuan dalam ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif yang tercermin secara utuh dalam perilaku atau dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga dalam menetapkan tingkat kompetensi seseorang dapat ditilik lewat unsur-unsur dari kemampuan dalam ketiga ranah tersebut
- b. **Cakupan keilmuan/pengetahuan** merupakan rumusan tingkat keluasan, kedalaman, dan kerumitan/kecanggihan pengetahuan tertentu yang harus dimiliki, sehingga makin tinggi kualifikasi seseorang dalam KKNl ini dirumuskan dengan makin luas, makin dalam, dan makin canggih pengetahuan/keilmuan yang dimilikinya.
- c. **Metoda dan tingkat kemampuan** adalah kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan metoda yang harus dikuasai dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, termasuk didalamnya adalah kemampuan berpikir (*intellectual skills*).
- d. **Kemampuan manajerial** merumuskan kemampuan manajerial seseorang dan sikap yang disyaratkan dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan, serta tingkat tanggung jawab dalam bidang kerja tersebut.



Gambar 4. 3 Program Sarjana setara Level 6 KKN

Deskriptor pada KKN terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu deskripsi umum dan deskripsi spesifik. Penjelasan berikut merupakan deskripsi umum dan deskripsi spesifik terhadap pencapaian kualifikasi bagi Program Studi Sarjana Sistem Informasi yang sesuai dengan **KKN Level 6**.

1. Deskripsi umum mendeskripsikan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia dan berlaku pada setiap jenjang. Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom menghasilkan lulusan dengan Deskripsi Umum sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
 - c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
 - d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan

agama serta pendapat/temuan original orang lain

f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas

2. Deskripsi spesifik mendeskripsikan cakupan keilmuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*know-how*) dan keterampilan (*skill*) yang dikuasai seseorang bergantung pada jenjangnya.

4.2 Profil Lulusan

Pada Tabel 4. 1 menunjukkan Profil Lulusan atau *Program Educational Objective* (PEO) Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom yang merupakan peran yang dapat dilakukan setelah menjalani semua proses pembelajaran di program studi Sistem Informasi. Profil Lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom disajikan di table berikut.

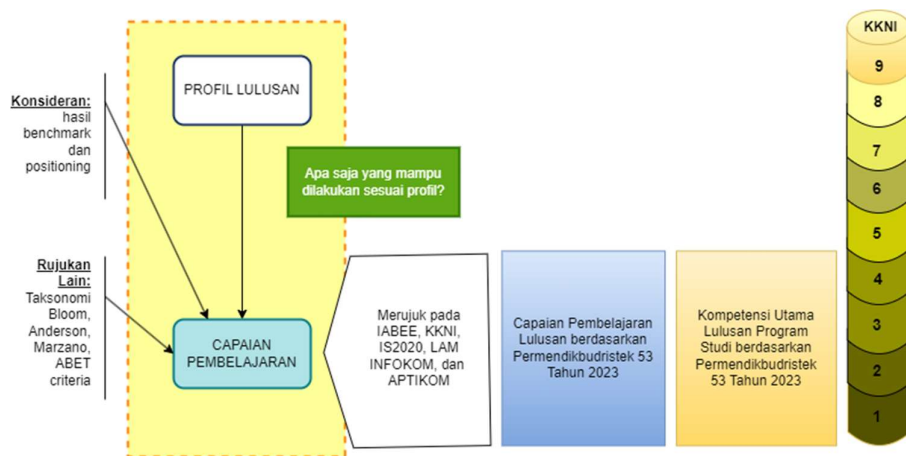
Tabel 4. 1 Daftar dan Deskripsi Profil Lulusan S1 Sistem Informasi

No	PEO (PL) ID	Deskripsi Profil Lulusan
1	PEO1	Lulusan Sistem Informasi Tel-U mampu menerapkan pengetahuan dan kompetensi yang diperoleh terkait Sistem Informasi dalam lingkup perusahaan, organisasi, dan masyarakat.
2	PEO2	Lulusan Sistem Informasi Tel-U menunjukkan kepemimpinan, komunikasi efektif, kerjasama tim, dan beretika, dalam memberikan kontribusi positif terhadap praktik sistem informasi dalam perusahaan, organisasi, maupun masyarakat
3	PEO3	Lulusan Sistem Informasi Tel-U memiliki posisi strategis yang mendorong penguatan peran sistem informasi dalam upaya inovasi, pengambilan keputusan, dan pertumbuhan bisnis berbasis technopreneur di berbagai konteks perusahaan, organisasi, atau masyarakat.
4	PEO4	Lulusan Sistem Informasi Tel-U terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna mengembangkan diri dalam jenjang karir professional maupun pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

5. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

5.1 Proses Penentuan Capaian Pembelajaran Lulusan

Penentuan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang juga disebut sebagai *Program Learning Outcome* (PLO) merupakan adalah pernyataan yang menjelaskan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki lulusan setelah menyelesaikan pendidikan di program studi. CPL menjabarkan kemampuan utama yang dimiliki oleh lulusan dalam menjalankan profesinya sesuai dengan Profil Lulusan (PL) atau *Program Educational Objectives* (PEO) yang telah ditetapkan.



Gambar 5. 1 Alur Penentuan Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran merupakan resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang pembelajar/mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu. Penentuan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang juga disebut sebagai *Program Learning Outcome* (PLO) disusun berdasarkan berbagai acuan. Sesuai dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023, program studi dapat menyusun CPL berdasarkan rangkaian analisis dan pertimbangan masing-masing. Terkait ini, acuan utama yang menjadi dasar penentuan CPL di kurikulum 2024 Program Studi S1 Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

- a. Profil Lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi
- b. IABEE *Discipline Criteria for Computing Programs*
- c. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Area kompetensi menurut IS2020 *Computing Curricula*, LAM INFOKOM, dan APTIKOM
- e. Perkembangan keilmuan, profesi, atau DUDI (*Market Signal*)
- f. Panduan internal Telkom University dan yang terkait

5.2 Capaian Pembelajaran Lulusan

Hasil rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang juga disebut sebagai *Program Learning Outcome* (PLO) Program Studi S1 Sistem Informasi adalah sebagai berikut (Tabel 5. 1):

Tabel 5. 1 Program Learning Outcome / Capaian Pembelajaran
Program Studi S1 Sistem Informasi

ID PLO	<i>Program Learning Outcome / Capaian Pembelajaran</i>
PLO01	Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan
PLO02	Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization
PLO03	Mampu untuk bekerja secara kolaboratif, proaktif, dan bertanggungjawab dalam tim untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai konteks profesional
PLO04	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif terhadap isu dan tanggung jawab profesional dan sosial berdasarkan agama, moral, etika, dan regulasi, dalam upaya

ID PLO	<i>Program Learning Outcome / Capaian Pembelajaran</i>
	pembangunan berkelanjutan
PLO05	Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dalam berbagai konteks profesional
PLO06	Mampu menganalisis peran dan dampak dari sistem dan teknologi informasi terhadap upaya pembangunan berkelanjutan baik di level individu, organisasi, dan masyarakat.
PLO07	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta inisiatif dalam pengembangan diri sebagai profesional di bidang sistem informasi.
PLO08	Mampu menggunakan teknik, keahlian, atau kaskas terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata
PLO09	Mampu mendukung penyelenggaraan, penggunaan, pengelolaan, evaluasi, dan peningkatan Sistem Informasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi bisnis dari organisasi.
PLO10	Mampu berinovasi dan mengaplikasikan pengetahuan bisnis dalam pengembangan kapasitas menjadi seorang technopreneurship.

Capaian Pembelajaran Lulusan di kurikulum 2024 mengalami perubahan dibanding di kurikulum 2020 dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan acuan atau regulasi. Tabel 5. 2 berikut menyajikan ekivalensi dari CPL/PLO Kurikulum 2024 terhadap Kurikulum 2020.

Tabel 5. 2 Ekuivalensi PLO/CPL Kurikulum 2024 terhadap Kurikulum 2020

CPL Kurikulum 2024	CPL Kurikulum 2020									
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10
PLO01	✓									
PLO2	✓									
PLO3		✓								
PLO4			✓							
PLO5				✓						
PLO6					✓					
PLO7						✓				
PLO8							✓			
PLO9								✓		
PLO10									✓	
PLO11										✓

Capaian pembelajaran program Studi S1 Sistem Informasi juga mempertimbangkan kesesuaian terhadap Permendikbudristek 53 Tahun 2023 dimana kompetensi lulusan sarjana meliputi beberapa hal yang berikut:

- penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Kompetensi utama lulusan program studi program sarjana juga telah ditetapkan

pada Permendikbudristek 53 Tahun 2023. Kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang lulusan sarjana adalah sebagai berikut:

1. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;

Kelulusan studi seorang mahasiswa didasarkan pada kesesuaian penilaian hasil evaluasi studi mahasiswa tersebut terhadap ukuran capaian pembelajaran (*Learning Outcomes*) untuk memenuhi kompetensi program studi/profil lulusan (*Program Educational Objectives*) yang telah dirumuskan pada setiap program studi, yang diwakili oleh capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam masa studi sesuai ketentuan. Selain itu, beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Memiliki sertifikasi kecakapan bahasa asing;
- b. Kewajiban publikasi karya ilmiah yang diunggah pada *e-Proceeding* universitas;
- c. Memenuhi skor minimal Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan.

Program Studi S1 Sistem Informasi menetapkan pencapaian minimal untuk setiap PLO yaitu lebih dari 50, sehingga dapat dinyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah mencapai kelulusan PLO. Kemudian berdasarkan pemetaan PLO terhadap PEO, setiap lulusan program studi S1 Sistem Informasi mempunyai kemampuan dan berperan sesuai dengan keempat PEO yang telah ditetapkan.

5.3 Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan

Program Studi dapat menentukan peta pencapaian Profil Lulusan (PEO) pada setiap mahasiswa. Kelima PEO yang ditetapkan oleh Program Studi merupakan gambaran peran dan kemampuan lulusan dari Program Studi S1 Sistem Informasi. Matriks pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan dapat dilihat pada Tabel 5. 3 di bawah ini.

Tabel 5. 3 Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan

ID PLO	Program Learning Outcome / Capaian Pembelajaran	PEO1	PEO2	PEO3	PEO4
PLO01	Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	✓		✓	
PLO02	Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	✓		✓	
PLO03	Mampu untuk bekerja secara kolaboratif, proaktif, dan bertanggungjawab dalam tim untuk mencapai tujuan bersama		✓		

ID PLO	Program Learning Outcome / Capaian Pembelajaran	PEO1	PEO2	PEO3	PEO4
	dalam berbagai kontek profesional				
PLO04	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif terhadap isu dan tanggung jawab profesional dan sosial berdasarkan agama, moral, etika, dan regulasi, dalam upaya pembangunan berkelanjutan		✓		
PLO05	Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dalam berbagai konteks profesional		✓		
PLO06	Mampu menganalisis peran dan dampak dari sistem dan teknologi informasi terhadap upaya pembangunan berkelanjutan baik di level individu, organisasi, dan masyarakat.			✓	
PLO07	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta inisiatif dalam pengembangan diri sebagai profesional di bidang sistem informasi.				✓
PLO08	Mampu menggunakan teknik, keahlian, atau kakas terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	✓			

ID PLO	Program Learning Outcome / Capaian Pembelajaran	PEO1	PEO2	PEO3	PEO4
PLO09	Mampu mendukung penyelenggaraan, penggunaan, pengelolaan, evaluasi, dan peningkatan Sistem Informasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi bisnis dari organisasi.	✓		✓	
PLO10	Mampu berinovasi dan mengaplikasikan pengetahuan bisnis dalam pengembangan kapasitas menjadi seorang technopreneurship.			✓	

Dalam upaya memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, telah dilakukan penyesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan dengan kriteria yang ditetapkan oleh *Indonesian Accreditation Board for Engineering Education* (IABEE). Penyesuaian ini penting karena IABEE menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan terstandar yang menjamin lulusan tidak hanya menguasai pengetahuan teknis, tetapi juga memiliki kemampuan profesional dan etika yang diperlukan dalam dunia kerja global. Berikut adalah 6 kriteria IABEE yang menjadi standar rujukan untuk penentuan capaian pembelajaran lulusan:

Tabel 5. 4 Kriteria IABEE for *Computing + Information Systems*

No	Kriteria IABEE for <i>Computing + Information Systems</i>	Keterangan
(a)	Menganalisis masalah infokom yang kompleks dan menerapkan prinsip-prinsip infokom dan disiplin ilmu terkait lainnya untuk mengidentifikasi solusi.	<i>Competences / Learning Outcomes for Computing</i>
(b)	Merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis infokom untuk memenuhi serangkaian kebutuhan infokom tertentu dalam konteks disiplin program.	<i>Competences / Learning Outcomes for Computing</i>
(c)	Berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks professional.	<i>Competences / Learning Outcomes for Computing</i>
(d)	Memahami tanggung jawab profesional dan memberikan pertimbangan yang tepat dalam praktik infokom berdasarkan prinsip hukum dan etika.	<i>Competences / Learning Outcomes for Computing</i>
(e)	Berfungsi secara efektif sebagai anggota atau pemimpin dalam sebuah tim yang terlibat dalam suatu kegiatan terkait dengan disiplin.	<i>Competences / Learning Outcomes for Computing</i>
(f)	Kemampuan untuk mendukung implementasi, penggunaan, dan manajemen sistem informasi dalam suatu lingkungan sistem informasi.	<i>Discipline Criteria for Information Systems</i>

Sementara Tabel 5. 5 menyajikan matriks kesesuaian PLO dengan kriteria IABEE di atas.

Tabel 5. 5 Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Kriteria IABEE

No	Kode PLO	Kriteria IABEE					
		IABEE (a)	IABEE (b)	IABEE (c)	IABEE (d)	IABEE (e)	IABEE (f)
1	PLO01	✓	✓				
2	PLO02		✓				
3	PLO03					✓	
4	PLO04				✓		
5	PLO05			✓			
6	PLO06				✓		
7	PLO07						
8	PLO08		✓				
9	PLO09						✓
10	PLO10						

Berdasarkan Petunjuk Penyusunan Kurikulum 2024 Universitas Telkom (PU.023/AKD06/AKD-BPA/2023), Universitas Telkom telah menentukan capaian pembelajaran lulusan untuk MKWK, MKWU dan MKMB yang wajib digunakan oleh seluruh program studi. Program Studi S1 Sistem Informasi telah memiliki PLO yang sesuai dengan PLO Universitas sehingga Program Studi S1 Sistem Informasi hanya melakukan pemetaan terhadap PLO tersebut. Tabel 5. 6 menunjukkan pemetaan PLO Universitas yang sesuai dengan PLO Program Studi S1 Sistem Informasi.

Tabel 5. 6 Pemetaan PLO Universitas dengan PLO Program Studi S1 Sistem Informasi

PLO Universitas	PLO Program Studi S1 Sistem Informasi
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	[PLO04] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif terhadap isu dan tanggung jawab profesional dan sosial berdasarkan agama, moral, etika, dan regulasi, dalam upaya pembangunan berkelanjutan
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam mengimplementasikan bidang keilmuan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat luas.	[PLO07] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta inisiatif dalam pengembangan diri sebagai profesional di bidang sistem informasi.

6. BAHAN KAJIAN

6.1 Proses Penentuan Bahan Kajian

Pada struktur kurikulum, mata kuliah dipetakan menurut capaian pembelajaran yang telah didefinisikan. Selanjutnya, diperlukan bahan kajian yang akan diajarkan untuk didistribusikan ke dalam bentuk mata kuliah. Bahan kajian diperoleh dari rekomendasi APTIKOM, IS2020, IABEE, CC2020, Mata Kuliah Universitas, dan kebutuhan industri untuk menjawab tantangan 5 – 10 tahun mendatang. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan bahan kajian dari masing-masing referensi untuk menentukan bahan kajian bagi program studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom.

Tabel 6. 1 Pemetaan dan Perbandingan Bahan Kajian Dari Beberapa Referensi

APTIKOM 2022	SI CC 2020	IS 2020	Telkom University Vision 2023
1. <i>Foundation of Information Systems</i> 2. <i>Data/Information Management</i> 3. <i>IT Infrastructure</i> 4. <i>IS Project Management</i> 5. <i>System Analysis & Design</i> 6. <i>IS Management and Strategy</i> 7. <i>Application Development/Programming</i> 8. <i>Secure Computing</i> 9. <i>Ethics, use and implications for society</i> 10. <i>Praktikum</i> 11. <i>Mathematics and Statistics</i> 12. <i>Data/Business Analytics</i> 13. <i>Personality Development</i> 14. <i>Business Process Management</i> 15. <i>Enterprise Architecture</i> 16. <i>User Interface Design</i> 17. <i>Emerging Technologies</i> 18. <i>Digital Innovation</i>	1. <i>Social Issues and Professional Practice</i> 2. <i>IS Management and Leadership</i> 3. <i>Enterprise Architecture</i> 4. <i>Project Management</i> 5. <i>System Analysis & Design</i> 6. <i>Data and Information Management</i> 7. <i>Computing Systems Fundamentals</i>	1. <i>Foundations of Information Systems</i> 2. <i>Data/Information Management</i> 3. <i>IT Infrastructure</i> 4. <i>IS Project Management</i> 5. <i>System Analysis & Design</i> 6. <i>IS Management & Strategy</i> 7. <i>Application development/programming</i> 8. <i>Secure Computing</i> 9. <i>Ethics, Use and Implications for Society</i> 10. <i>Practicum</i>	<i>Entrepreneurial University</i>

Berdasarkan dari pemetaan bahan kajian maka Program Studi S1 Sistem Informasi menentukan Bahan Kajian yang akan diajarkan pada mahasiswa dalam bentuk mata kuliah dalam 4 tahun masa studi.

Tabel 6. 2 Bahan Kajian Program Studi S1 Sistem Informasi

No	Kode BK	Bahan Kajian	Kategori	Referensi
1	BK01	<i>Foundation of Information Systems</i>	Wajib Prodi SI	IS2020
2	BK02	<i>Data / information Management</i>	Wajib Prodi SI	IS2020
3	BK03	<i>IT Infrastructure</i>	Wajib Prodi SI	IS2020
4	BK04	<i>IS Project Management</i>	Wajib Prodi SI	IS2020
5	BK05	<i>Systems Analysis & Design</i>	Wajib Prodi SI	IS2020
6	BK06	<i>IS Management and Strategy</i>	Wajib Prodi SI	IS2020
7	BK07	<i>Application Development / Programming</i>	Wajib Prodi SI	IS2020
8	BK08	<i>Secure Computing</i>	Wajib Prodi SI	IS2020
9	BK09	<i>Ethics, use and implications for society</i>	Wajib Prodi SI	IS2020
10	BK10	<i>Practicum</i>	Wajib Prodi SI	IS2020
11	BK11	<i>Mathematics and statistics</i>	Wajib Prodi SI	IABEE
12	BK12	<i>Domain Area (ERP)</i>	Kekhasan Prodi SI	-
13	BK13	<i>Data / Business Analytics</i>	Tidak Wajib	IS2020
14	BK14	<i>Personality Development</i>	Tidak Wajib	IABEE
15	BK15	<i>Business Process Management</i>	Tidak Wajib	IS2020 / ASIIN
16	BK16	<i>Enterprise Architecture</i>	Tidak Wajib	CC2020
17	BK17	<i>User Interface Design</i>	Tidak Wajib	IS2020
18	BK18	<i>Emerging Technologies</i>	Tidak Wajib	IS2020
19	BK19	<i>Digital Innovation</i>	Tidak Wajib	IS2020

Berikut adalah bahan kajian dalam program studi S1 Sistem Informasi:

1. *Foundation of Information Systems*

Kemampuan untuk memahami konsep dasar sistem informasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan akuisisi informasi. Selain itu juga pengetahuan tentang bagaimana sistem informasi mendukung proses bisnis transaksional, pengambilan keputusan, dan kolaborasi. Pemahaman mengenai bagaimana informasi dikumpulkan, diproses, disimpan, didistribusikan, dan memberikan nilai tambah, memberikan rekomendasi mengenai sistem informasi yang mendukung dan memungkinkan individu dalam kehidupan sehari-hari, serta manajemen, pelanggan, dan pemasok di dalam perusahaan. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk melakukan analisis bisnis organisasi, serta menilai proses dan sistem yang ada.

2. *Data / information Management*

Mencakup kompetensi terkait alat dan teknik untuk mengelola data menggunakan sistem basis data. Kompetensi dalam area ini terutama berkaitan dengan dua pertanyaan utama: (1) bagaimana menggunakan basis data dan (2) bagaimana membangun basis data. Sebagian besar area kompetensi ini akan berfokus pada model relasional klasik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan fungsional dan non-fungsional (kualitas) organisasi yang berkembang telah mendorong munculnya alternatif-alternatif untuk model relasional klasik. Contoh-contoh ilustratif dari alternatif-alternatif populer ini, yang dikenal sebagai model non-relasional atau NoSQL, juga akan dikaji.

3. *IT Infrastructure*

Mencakup semua aspek infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam organisasi. Infrastruktur TI mencakup desain dan pengembangan arsitektur yang sesuai untuk server, layanan fisik dan cloud, perencanaan kapasitas, dan jaringan. Materi yang dibahas meliputi instalasi, konfigurasi, pemeliharaan, dan pengelolaan semua aspek teknologi dari server hingga jaringan organisasi. Pemahaman dasar tentang Arsitektur Perusahaan dalam konteks Infrastruktur TI juga diperlukan.

4. *IS Project Management*

Mencakup pemahaman tentang konsep manajemen proyek dan teknik manajemen proyek yang tepat dalam mengelola sistem informasi. Topik yang dibahas meliputi prinsip-prinsip manajemen proyek, fungsi-fungsi manajemen proyek, proses manajemen proyek, pemilihan metodologi manajemen proyek yang sesuai, prinsip-prinsip pengembangan perangkat lunak agile, dan scrum. Penekanan diberikan pada pemahaman dan penguasaan praktis keterampilan manajemen proyek utama: manajemen integrasi, manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen kualitas, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, dan manajemen risiko.

5. *Systems Analysis & Design*

Mempelajari berbagai metodologi pengembangan sistem dan alat pemodelan dengan penekanan pada metode pengembangan sistem berorientasi objek, siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC), dan pengembangan perangkat lunak agile. Penekanan juga diberikan pada teknik analitis untuk mengembangkan definisi yang tepat dari masalah bisnis dan kebutuhan pengguna. Topik yang dibahas mencakup desain, standar manajemen proyek, pengumpulan informasi, serta pengembangan keterampilan komunikasi dan interpersonal yang efektif.

6. *IS Management and Strategy*

Mencakup kemampuan untuk mengembangkan, memelihara, dan secara konsisten meningkatkan sistem-sistem untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi sebuah organisasi. Kemampuan ini berfokus pada menciptakan nilai bagi organisasi serta pada motivasi, kinerja, dan akuntabilitas staf Sistem Informasi.

7. *Application Development / Programming*

Penerapan fundamental pemrograman secara sengaja untuk membuat artefak perangkat lunak dan sistem yang dapat digunakan dan bermanfaat, serta untuk memecahkan masalah bisnis dan organisasi yang dapat ditindaklanjuti, di mana kekuatan dan otomatisasi dari komputasi dan pengolahan data dibutuhkan.

8. *Secure Computing*

Kompetensi ini berkaitan dengan praktik-praktik yang memastikan operasi bisnis yang aman dalam konteks ancaman. Memastikan operasi yang aman melibatkan pembuatan, pengoperasian, pertahanan, analisis, dan pengujian sistem komputer yang aman. Oleh karena itu, komputasi aman adalah area interdisipliner yang mencakup aspek-aspek komputasi, hukum, kebijakan, faktor manusia, etika, dan manajemen risiko. Kompetensi yang diusulkan mencakup area-area ini, tetapi dengan perspektif disiplin Sistem Informasi. Ini mencakup keamanan data, keamanan perangkat lunak, keamanan manusia, keamanan masyarakat, dan keamanan organisasi.

9. *Ethics, use and implications for society*

Mencakup keberlanjutan, Penggunaan, dan Implikasi bagi Masyarakat berkaitan dengan praktik-praktik yang terkait dengan penggunaan etis sistem informasi dan penggunaan etis informasi dan data yang ditangkap oleh sistem tersebut; merancang, mengimplementasikan, dan menggunakan sumber daya komputasi secara berkelanjutan dan sadar lingkungan; serta kompetensi terkait dengan bagaimana sistem informasi dapat digunakan dan diciptakan untuk keuntungan masyarakat.

10. *Practicum*

Merupakan sintesis terapan dari mata kuliah-mata kuliah dasar yang berkaitan dengan perancangan dan penerapan satu atau lebih media konstruksi untuk menciptakan dan mengimplementasikan artefak Sistem Informasi yang sesuai dengan kebutuhan klien atau organisasi. Penekanan diberikan pada penerapan manajemen data, pengembangan aplikasi, infrastruktur TI, dan Manajemen Proyek TI.

11. *Mathematics and statistics*

Memberikan landasan yang kuat dalam pengembangan keterampilan analitis yang kritis dalam konteks Sistem Informasi. Matematika memberikan alat untuk pemodelan dan analisis sistem informasi secara formal, termasuk dalam pemrograman, algoritma, dan teori kompleksitas. Sementara itu, statistika memungkinkan pemahaman mendalam tentang pengelolaan data, analisis data,

serta interpretasi hasil untuk mendukung pengambilan keputusan yang informasional dan strategis.

12. *Domain Area (ERP)*

Menekankan pada pemahaman mendalam tentang sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan penerapannya dalam konteks organisasi modern. ERP merupakan perangkat lunak yang mengintegrasikan proses bisnis inti suatu organisasi, termasuk manufaktur, distribusi, keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya menjadi satu sistem tunggal yang koheren dan terintegrasi.

13. *Data / Business Analytics*

Mencakup kompetensi yang didorong oleh data, seperti (1) menerapkan prinsip-prinsip pemikiran komputasional (CT) dalam mempelajari ilmu data, (2) menganalisis masalah ilmu data dengan kerangka kerja CT, (3) menyatakan masalah bisnis sebagai masalah data, (4) melakukan analisis data eksploratif dari awal hingga proposisi nilai, (5) menjelaskan prinsip inti di balik berbagai tugas analitik seperti klasifikasi, clustering, optimasi, rekomendasi, (6) mengartikulasikan sifat dan potensi Big Data, dan (7) menunjukkan penggunaan alat big data pada studi kasus dunia nyata.

14. *Personality Development*

Bertujuan untuk mengembangkan kemampuan personal dan interpersonal dalam konteks profesionalisme dan kepemimpinan. Ini mencakup pengembangan keterampilan komunikasi efektif, manajemen waktu, manajemen stres, pemecahan masalah, dan kolaborasi yang memungkinkan untuk membangun hubungan kerja yang baik dan meningkatkan produktivitas pribadi dan tim. Bahan kajian ini juga menyoroti pentingnya kesadaran diri dan pengembangan diri yang berkelanjutan dalam karir di bidang Sistem Informasi.

15. *Business Process Management*

Memfokuskan pada pengelolaan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan inovasi dalam organisasi. Mahasiswa mempelajari metodologi dan alat untuk menganalisis, merancang, menjalankan, mengontrol, dan mengoptimalkan proses bisnis. Ini mencakup pemahaman tentang siklus hidup BPM, pemodelan proses, identifikasi dan peningkatan proses, serta integrasi BPM

dengan teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital organisasi.

16. *Enterprise Architecture*

Berkaitan dengan pemahaman dan perancangan struktur IT yang komprehensif dan terpadu untuk mendukung tujuan strategis organisasi. Mahasiswa mempelajari konsep-konsep seperti arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi untuk memastikan integrasi, standarisasi, dan interoperabilitas sistem informasi dalam suatu organisasi. Ini mencakup analisis gap, perumusan strategi arsitektur, dan implementasi arsitektur yang mendukung perubahan bisnis dan teknologi dalam jangka panjang.

17. *User Interface Design*

Menekankan konsep dan prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna, desain, dan evaluasi pengalaman pengguna (UX), serta usability. Kompetensi-kompetensi ini mencakup prinsip-prinsip psikologis dan interaksi, analisis kebutuhan, desain untuk berbagai layar, tipografi, simbol, warna, grafis, dan komponen bahasa visual lainnya.

18. *Emerging Technologies*

Mempelajari teknologi-teknologi yang sedang muncul dan mengeksplorasi dampaknya terhadap isu-isu bisnis dan masyarakat melalui perspektif bisnis dan teori. Berbagai teknologi diidentifikasi dan dievaluasi berdasarkan beragam kebutuhan bisnis serta perspektif etika, lingkungan, dan keberlanjutan. Teknologi-teknologi ini diterapkan secara praktis untuk memungkinkan peluang bisnis yang sesuai.

19. *Digital Innovation*

Berfokus pada kompetensi yang diperlukan dalam implementasi teknologi informasi untuk inovasi dan transformasi proses organisasi serta penawaran nilai (produk dan layanan). Untuk berpartisipasi dalam proses inovasi semacam itu, lulusan memerlukan kompetensi terkait bagaimana inovasi digital diciptakan, didistribusikan, dan dikomersialisasikan. Hal ini memerlukan pemahaman baik secara teoritis maupun praktis tentang inovasi digital yang sedang berkembang maupun yang sudah ada, potensi dampaknya, gangguan, dan transformasi terhadap bisnis dan masyarakat.

6.2 Matriks Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran Lulusan

Pada bab sebelumnya telah ditetapkan profil lulusan dan capaian pembelajaran program studi Sistem Informasi. Pada bagian ini ditunjukkan matriks yang memetakan profil lulusan terhadap capaian pembelajaran dan bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan (Tabel 6. 3).

Tabel 6. 3 Matriks Pemetaan Profil Lulusan terhadap Bahan Kajian

	Foundation of Information Systems	Data / information Management	IT Infrastructure	IS Project Management	Systems Analysis & Design	IS Management and Strategy	Application Development / Programming	Secure Computing	Ethics, use and implications for society	Practicum	Mathematics and statistics	Domain Area	Data / Business Analytics	Personality Development	Business Process Management	Enterprise Architecture	User Interface Design	Emerging Technologies	Digital Innovation
PLO01		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
PLO02		✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓				✓		
PLO03				✓	✓		✓			✓				✓					
PLO04	✓								✓			✓		✓					
PLO05							✓			✓				✓	✓		✓		

PLO10	PLO09	PLO08	PLO07	PLO06	
	✓			✓	Foundation of Information Systems
		✓			Data / information Management
		✓			IT Infrastructure
	✓	✓			IS Project Management
		✓			Systems Analysis & Design
	✓	✓			IS Management and Strategy
		✓			Application Development / Programming
		✓			Secure Computing
				✓	Ethics, use and implications for society
		✓	✓		Practicum
		✓			Mathematics and statistics
	✓	✓			Domain Area
					Data / Business Analytics
✓					Personality Development
	✓	✓			Business Process Management
	✓	✓			Enterprise Architecture
					User Interface Design
				✓	Emerging Technologies
✓					Digital Innovation

7. KEDALAMAN DAN KELUASAN KAJIAN

7.1 Proses Penentuan Kedalaman dan Keluasan Kajian

Penentuan kedalaman dan keluasan kajian dalam program studi didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan (CPL/PLO) yang tercantum dalam SN-Dikti Pasal 9 Ayat (2) SN-DIKTI 2015. Untuk lulusan program sarjana (S1), kedalaman dan keluasan kajian minimal harus mencakup penguasaan konsep teoritis secara umum dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu serta konsep teoritis khusus secara mendalam dalam bidang tersebut. Penetapan kedalaman, rincian, dan keluasan bahan kajian harus mencakup keilmuan yang harus dikuasai sesuai dengan deskripsi capaian pembelajaran yang telah ditentukan untuk program studi. Penentuan bobot bahan kajian untuk mendukung kurikulum dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Bobot 1 untuk bahan kajian yang berkontribusi rendah terhadap capaian program studi (*Program Learning Outcome* / PLO)
- b. Bobot 2 untuk bahan kajian yang berkontribusi sedang terhadap capaian program studi (*Program Learning Outcome* / PLO)
- c. Bobot 3 untuk bahan kajian yang berkontribusi tinggi terhadap capaian program studi (*Program Learning Outcome* / PLO)

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif. Berdasarkan Petunjuk Penyusunan Kurikulum 2024 Universitas Telkom (PU.023/AKD06/AKD-BPA/2023), pemilihan *taxonomy bloom* diarahkan kepada suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yaitu kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan (HOTS-High Order Thinking Skill). Tabel 7. 1 adalah *taxonomy bloom* yang digunakan untuk menentukan kedalaman dari penguasaan bahan kajian berdasarkan CPL tertentu.

Tabel 7. 1 Taxonomy Bloom

Tingkatan	Kemampuan	Deskripsi
1	<i>Remember</i>	Kemampuan mahasiswa untuk mengingat informasi yang relevan
2	<i>Understand</i>	Kemampuan mahasiswa menjelaskan ide atau maksud dari sebuah konsep
3	<i>Apply</i>	Kemampuan mahasiswa menggunakan informasi atau metode dan diterapkan pada sebuah kondisi atau situasi
4	<i>Analyze</i>	Kemampuan mahasiswa membedakan konsep bagian menjadi informasi untuk dipahami secara keseluruhan
5	<i>Evaluate</i>	Kemampuan mahasiswa untuk melakukan justifikasi konsep kemudian mempertahankan pendapat dan membuat keputusan
6	<i>Create</i>	Kemampuan mahasiswa menyusun komponen atau elemen untuk membentuk sebuah produk utuh yang memiliki keterbaruan

7.2 Kedalaman dan Keluasan Kajian

7.2.1 Kedalaman Bahan Kajian

Rumusan bahan kajian dan kedalamannya dapat dilihat pada Tabel 7. 2.

Tabel 7. 2 Kedalaman Bahan Kajian

Bahan Kajian	Kedalaman (Tingkatan)	Referensi
BK1	4	IS2020
BK2	6	IS2020
BK3	5	IS2020

Bahan Kajian	Kedalaman (Tingkatan)	Referensi
BK4	3	IS2020
BK5	6	IS2020
BK6	6	IS2020
BK7	6	IS2020
BK8	4	IS2020
BK9	4	IS2020
BK10	6	IS2020
BK11	3	IABEE
BK12	6	
BK13	6	IS2020
BK14	6	IABEE
BK15	6	IS2020 / ASIIN
BK16	6	CC2020
BK17	6	IS2020
BK18	4	IS2020
BK19	6	IS2020

7.2.2 Keluasan Bahan Kajian

Setelah kedalaman bahan kajian ditentukan, maka selanjutnya dilakukan pemetaan PLO terhadap BK. *Program Learning Outcome* (PLO) telah dipetakan sesuai dengan kriteria *Student Outcome* (SO) IABEE seperti pada Tabel 7. 3. Kriteria untuk Program Komputasi 2023-2024 oleh IABEE menetapkan bahwa hasil pembelajaran bagi mahasiswa dalam sistem informasi harus mencakup kemampuan:

- a. Menganalisis masalah komputasi yang kompleks dan menerapkan prinsip-prinsip komputasi serta disiplin ilmu terkait lainnya untuk mengidentifikasi solusi.

- b. Merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis komputasi untuk memenuhi serangkaian persyaratan komputasi dalam konteks disiplin program.
- c. Berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks profesional.
- d. Mengenali tanggung jawab profesional dan membuat keputusan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan etika dalam praktik komputasi.
- e. Berfungsi secara efektif sebagai anggota atau pemimpin tim yang terlibat dalam kegiatan yang sesuai dengan disiplin program
- f. Mendukung penyampaian, penggunaan, dan manajemen sistem informasi dalam lingkungan sistem informasi.

Tabel 7. 3 Pemetaan *student outcome* untuk kategori *information system* terhadap *Program Learning Outcome* (PLO) Program Studi S1 Sistem Informasi

IABEE Student Outcome (<i>Computing / Information System</i>) 2023-2024	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6	PLO 7	PLO 8	PLO 9	PLO 10
a. Menganalisis masalah komputasi yang kompleks dan menerapkan prinsip-prinsip komputasi serta disiplin ilmu terkait lainnya untuk mengidentifikasi solusi	✓									
b. Merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis komputasi untuk memenuhi serangkaian persyaratan komputasi dalam konteks disiplin program	✓	✓						✓		
c. Berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks profesional.					✓					
d. Mengenali tanggung jawab profesional dan membuat keputusan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan etika dalam				✓		✓				

IABEE Student Outcome (<i>Computing / Information System</i>) 2023-2024	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6	PLO 7	PLO 8	PLO 9	PLO 10
praktik komputasi.										
e. Berfungsi secara efektif sebagai anggota atau pemimpin tim yang terlibat dalam kegiatan yang sesuai dengan disiplin program			✓							
f. Mendukung penyampaian, penggunaan, dan manajemen sistem informasi dalam lingkungan sistem informasi. [IS]									✓	

Setelah itu, dilakukan peninjauan ulang terhadap hasil rumusan PLO untuk memastikan bahwa semuanya sudah sesuai dengan KKNI berdasarkan SN DIKTI dan kriteria IABEE (Tabel 7. 4).

Tabel 7. 4 Pemetaan PLO dengan KKNi dan IABEE

ID PLO	Program Learning Outcomes / Capaian Pembelajaran Program Studi S1 SI	Cakupan Kompetensi Menurut Permendikbudristek No 53 Thn 2023	SUB CP / SUB PLO IABEE	
PLO1	Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	Kecakapan umum / dasar (Pasal 7 poin b)	IABEE (a) <i>Analyze a complex computing problem and to apply principles of computing and other relevant disciplines to identify solutions</i>	IABEE (b) <i>Design, implement, and evaluate a computing-based solution to meet a given set of computing requirements in the context of the program's discipline.</i>
PLO2	Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven	Penguasaan ilmu pengetahuan dan kecakapan spesifik (Pasal 7 poin a)	IABEE (b) <i>Design, implement, and evaluate a computing-based solution to meet a given set of computing</i>	

ID PLO	Program Learning Outcomes / Capaian Pembelajaran Program Studi S1 SI	Cakupan Kompetensi Menurut Permendikbudristek No 53 Thn 2023	SUB CP / SUB PLO IABEE	
	organization		<i>requirements in the context of the program's discipline.</i>	
PLO3	Mampu untuk bekerja secara kolaboratif, proaktif, dan bertanggungjawab dalam tim untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai kontek profesional	Kecakapan umum / dasar (Pasal 7 poin b)	IABEE (e) <i>Function effectively as a member or leader of a team engaged in activities appropriate to the program's discipline</i>	
PLO4	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif terhadap isu dan tanggung jawab profesional dan	Kecakapan umum / dasar (Pasal 7 poin b)	IABEE (d) <i>Recognize professional responsibilities and make</i>	

ID PLO	Program Learning Outcomes / Capaian Pembelajaran Program Studi S1 SI	Cakupan Kompetensi Menurut Permendikbudristek No 53 Thn 2023	SUB CP / SUB PLO IABEE	
	sosial berdasarkan agama, moral, etika, dan regulasi, dalam upaya pembangunan berkelanjutan		<i>informed judgments in computing practice based on legal and ethical principles</i>	
PLO5	Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dalam berbagai konteks profesional	Keterampilan untuk dunia kerja (Pasal 7 poin c)	IABEE (c) <i>Communicate effectively in a variety of professional contexts</i>	

ID PLO	Program Learning Outcomes / Capaian Pembelajaran Program Studi S1 SI	Cakupan Kompetensi Menurut Permendikbudristek No 53 Thn 2023	SUB CP / SUB PLO IABEE	
PLO6	Mampu menganalisis peran dan dampak dari sistem dan teknologi informasi terhadap upaya pembangunan berkelanjutan baik di level individu, organisasi, dan masyarakat.	Kecakapan umum / dasar (Pasal 7 poin b)	IABEE (d) <i>Recognize professional responsibilities and make informed judgments in computing practice based on legal and ethical principles</i>	
PLO7	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta inisiatif dalam pengembangan diri sebagai profesional di bidang sistem informasi.	Kemampuan intelektual sebagai pembelajar sepanjang hayat (Pasal 7 poin d)		

ID PLO	Program Learning Outcomes / Capaian Pembelajaran Program Studi S1 SI	Cakupan Kompetensi Menurut Permendikbudristek No 53 Thn 2023	SUB CP / SUB PLO IABEE	
PLO8	Mampu menggunakan teknik, keahlian, atau kaskas terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	Penguasaan ilmu pengetahuan dan kecakapan spesifik (Pasal 7 poin a)	IABEE (b) <i>Design, implement, and evaluate a computing-based solution to meet a given set of computing requirements in the context of the program's discipline.</i>	

ID PLO	Program Learning Outcomes / Capaian Pembelajaran Program Studi S1 SI	Cakupan Kompetensi Menurut Permendikbudristek No 53 Thn 2023	SUB CP / SUB PLO IABEE	
PLO9	Mampu mendukung penyelenggaraan, penggunaan, pengelolaan, evaluasi, dan peningkatan Sistem Informasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi bisnis dari organisasi.	Penguasaan ilmu pengetahuan dan kecakapan spesifik (Pasal 7 poin a)	IABEE (f) <i>Ability to support the delivery, use, and management of information systems within an information systems environment</i>	
PLO10	Mampu berinovasi dan mengaplikasikan pengetahuan bisnis dalam pengembangan kapasitas menjadi seorang technopreneurship.	Penguasaan ilmu pengetahuan dan kecakapan spesifik (Pasal 7 poin a)		

Berdasarkan *Program Learning Outcomes* (PLO) yang telah ditentukan, maka PLO tersebut dipetakan dengan bahan kajian untuk mengetahui keluasan dari bahan kajian berdasarkan bobot kontribusi BK terhadap PLO. Tabel 7. 5 merupakan matriks bobot kontribusi BK terhadap PLO atau keluasan BK.

Tabel 7. 5 Matrix Keluasan BK

	Bahan Kajian																		
	BK1	BK2	BK3	BK4	BK5	BK6	BK7	BK8	BK9	BK10	BK11	BK12	BK13	BK14	BK15	BK16	BK17	BK18	BK19
PLO1		3	2		3	2	1	2		2	3	1	3		3	3	3	3	
PLO2		2	2		3	3	3			3			3				3		
PLO3				1	1		1			2				2					
PLO4	1								2			3		3					
PLO5							1			1				1	1		1		
PLO6	1								3									1	
PLO7										1									
PLO8		1	2	2	2	2	3	1		2	2	2			1	1			
PLO9	2			2		3						3			2	2			

	Bahan Kajian																		
	BK1	BK2	BK3	BK4	BK5	BK6	BK7	BK8	BK9	BK10	BK11	BK12	BK13	BK14	BK15	BK16	BK17	BK18	BK19
PLO10														3					3

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 7. 5. PLO1, PLO2, dan PLO8 menjadi PLO yang mendapatkan kontribusi terbanyak dari BK dengan jumlah sekitar 8 – 14 BK dan total bobot 34, 22, 21 untuk masing—masing PLO. Sedangkan PLO7 menjadi PLO dengan kontribusi paling sedikit dari BK dengan total bobot 1. Selanjutnya, untuk detail keluasan dari BK dapat dilihat pada Tabel 7. 6.

Tabel 7. 6 Bahan Kajian dan Bobot Bahan Kajian serta relasinya dengan Capaian pembelajaran lulusan

Capaian Pembelajaran	No	No. BK	Bahan Kajian	Bobot Bahan Kajian
(PLO1) Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan	1	BK02	<i>Data / information Management</i>	3

Capaian Pembelajaran	No	No. BK	Bahan Kajian	Bobot Bahan Kajian
memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	2	BK03	<i>IT Infrastructure</i>	2
	3	BK05	<i>Systems Analysis & Design</i>	3
	4	BK06	<i>IS Management and Strategy</i>	2
	5	BK07	<i>Application Development / Programming</i>	1
	6	BK08	<i>Secure Computing</i>	2
	7	BK10	<i>Practicum</i>	2
	8	BK11	<i>Mathematics and statistics</i>	3
	9	BK12	<i>Domain Area</i>	1
	10	BK13	<i>Data / Business Analytics</i>	3

Capaian Pembelajaran	No	No. BK	Bahan Kajian	Bobot Bahan Kajian
	11	BK15	<i>Business Process Management</i>	3
	12	BK16	<i>Enterprise Architecture</i>	3
	13	BK17	<i>User Interface Design</i>	3
	14	BK18	<i>Emerging Technologies</i>	3
(PLO2) Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	1	BK02	<i>Data / information Management</i>	2
	2	BK03	<i>IT Infrastructure</i>	2
	3	BK05	<i>Systems Analysis & Design</i>	3
	4	BK06	<i>IS Management and Strategy</i>	3
	5	BK07	<i>Application Development / Programming</i>	3
	6	BK10	<i>Practicum</i>	3

Capaian Pembelajaran	No	No. BK	Bahan Kajian	Bobot Bahan Kajian
	7	BK13	<i>Data / Business Analytics</i>	3
	8	BK17	<i>User Interface Design</i>	3
(PLO3) Mampu untuk bekerja secara kolaboratif, proaktif, dan bertanggungjawab dalam tim untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai konteks profesional	1	BK04	<i>IS Project Management</i>	1
	2	BK05	<i>Systems Analysis & Design</i>	1
	3	BK07	<i>Application Development / Programming</i>	1
	4	BK10	<i>Practicum</i>	2
	5	BK14	<i>Personality Development</i>	2
(PLO4) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif terhadap isu dan tanggung jawab profesional dan sosial berdasarkan agama, moral, etika, dan regulasi, dalam upaya pembangunan berkelanjutan	1	BK01	<i>Foundation of Information Systems</i>	1
	2	BK09	<i>Ethics, use and implications for society</i>	2
	3	BK12	<i>Domain Area</i>	3
	4	BK14	<i>Personality Development</i>	3

Capaian Pembelajaran	No	No. BK	Bahan Kajian	Bobot Bahan Kajian
(PLO5) Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dalam berbagai konteks profesional	1	BK07	<i>Application Development / Programming</i>	1
	2	BK10	<i>Practicum</i>	1
	3	BK14	<i>Personality Development</i>	1
	4	BK15	<i>Business Process Management</i>	1
	5	BK17	<i>User Interface Design</i>	1
(PLO6) Mampu menganalisis peran dan dampak dari sistem dan teknologi informasi terhadap upaya pembangunan berkelanjutan baik di level individu, organisasi, dan masyarakat.	1	BK01	<i>Foundation of Information Systems</i>	1
	2	BK09	<i>Ethics, use and implications for society</i>	3
	3	BK18	<i>Emerging Technologies</i>	1

Capaian Pembelajaran	No	No. BK	Bahan Kajian	Bobot Bahan Kajian
(PLO7) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta inisiatif dalam pengembangan diri sebagai profesional di bidang sistem informasi.	1	BK10	<i>Practicum</i>	1
(PLO8) Mampu menggunakan teknik, keahlian, atau kakas terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	1	BK02	<i>Data / information Management</i>	1
	2	BK03	<i>IT Infrastructure</i>	2
	3	BK04	<i>IS Project Management</i>	2
	4	BK05	<i>Systems Analysis & Design</i>	2
	5	BK06	<i>IS Management and Strategy</i>	2
	6	BK07	<i>Application Development / Programming</i>	3
	7	BK08	<i>Secure Computing</i>	1
	8	BK10	<i>Practicum</i>	2

Capaian Pembelajaran	No	No. BK	Bahan Kajian	Bobot Bahan Kajian
	9	BK11	<i>Mathematics and statistics</i>	2
	10	BK12	<i>Domain Area</i>	2
	11	BK15	<i>Business Process Management</i>	1
	12	BK16	<i>Enterprise Architecture</i>	1
(PLO9) Mampu mendukung penyelenggaraan, penggunaan, pengelolaan, evaluasi, dan peningkatan Sistem Informasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi bisnis dari organisasi.	1	BK01	<i>Foundation of Information Systems</i>	2
	2	BK04	<i>IS Project Management</i>	2
	3	BK06	<i>IS Management and Strategy</i>	3
	4	BK12	<i>Domain Area</i>	3
	5	BK15	<i>Business Process Management</i>	2
	6	BK16	<i>Enterprise Architecture</i>	2

Capaian Pembelajaran	No	No. BK	Bahan Kajian	Bobot Bahan Kajian
(PLO10) Mampu berinovasi dan mengaplikasikan pengetahuan bisnis dalam pengembangan kapasitas menjadi seorang technopreneurship.	1	BK14	<i>Personality Development</i>	3
	2	BK19	<i>Digital Innovation</i>	3

8. MATA KULIAH

8.1 Alur Penentuan Mata Kuliah

Pembentukan sebuah mata kuliah yang dapat ditempuh oleh mahasiswa sarjana di Program Studi S1 Sistem Informasi dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya adalah hasil evaluasi kurikulum 2020, benchmarking kurikulum ke perguruan tinggi lain yang selaras (ITS, UGM, UI, dan Binus), benchmarking ke beberapa industry (Telkom, ISACA Indonesia, Philip Sekuritas Indonesia, dan Techbross), serta ada advisory board. Selain itu, penentuan mata kuliah juga didasarkan pada hasil analisis keterkaitan antara bahan kajian dari beberapa sumber terhadap pencapaian kompetensi yang direncanakan. Referensi bahan kajian (BK) yang digunakan oleh Program Studi Sistem Informasi adalah IABEE, SI CC 2020, IS 2020, APTIKOM 2020, Telkom University Vision, dan Permendikbud No. 3 2020 serta Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Beberapa pertimbangan bahan kajian dipetakan ke dalam suatu mata kuliah adalah: (1) Adanya keterkaitan yang erat antar bahan kajian yang bila dipelajari secara terintegrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya, (2) Adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu, dan (3) Adanya metode pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi. Penentuan mata kuliah dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Aturan dalam pengelompokan adalah: setiap satu bahan kajian dipetakan ke dalam satu mata kuliah.

8.2 Matriks Relasi Mata Kuliah dan Bahan Kajian beserta Bobotnya

Masa tempuh kurikulum di tingkat perguruan tinggi telah diatur dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Di mana masa tempuh kurikulum adalah

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar. Pasal 15 ayat 4, menyebutkan bahwa beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Lebih lanjut, di ayat 5 menjelaskan bahwa SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu selama satu semester melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Di ayat 6 menyebutkan bahwa satu SKS ditempuh selama 45 jam dalam satu semester. Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 45 jam tersebut dapat ditempuh paling sedikit 16 minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Selanjutnya, pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa 45 jam dalam satu semester dapat dituangkan dalam 3 bentuk pembelajaran, yaitu:

- a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Bentuk pembelajaran lain dijelaskan pada pasal 19 ayat 2 adalah:

- a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Di pasal 19 ayat 4 pada Permendikbud yang sama, menjelaskan bahwa bentuk pembelajaran satu SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 menit per minggu per semester.

Dasar pemikiran penetapan SKS adalah equal credit for equal work philosophy. Oleh karena itu diperlukan perhitungan terhadap beban mata kuliah yang akan dipelajari. Beban mata kuliah ditentukan oleh keluasan, kedalaman, dan kerincian bahan kajian (BK) yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi. Setelah mendapatkan beban/alokasi waktu untuk sebuah mata kuliah, maka dapat dihitung SKS dengan cara membandingkan secara proporsional beban mata kuliah terhadap

beban total untuk mencapai SKS total yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendikbudristek pasal 18 ayat 1, yaitu 144 SKS dengan masa tempuh 8 semester. Di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri, SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa selama 8 semester adalah 145 SKS yang berdasarkan dari Pedoman Akademik Universitas Telkom.

Besaran SKS dari sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu (a) tingkat kemampuan yang ingin dicapai; (b) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari ; (c) cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan; (d) posisi/letak semester suatu mata kuliah atau suatu kegiatan pembelajaran dilakukan; dan (e) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester yang menunjukkan peran/ besarnya sumbangan suatu mata kuliah dalam mencapai kompetensi lulusan.

Bahan kajian (BK) yang digunakan dalam penyusunan kurikulum ini bersumber dari IABEE, SI CC 2020, IS 2020, APTIKOM 2020, Telkom University Vision, dan Peremendikbud No. 3 2020 serta Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Berdasarkan 7 sumber tersebut, terbentuk 19 BK yang dipetakan terhadap mata kuliah yang ada di program studi. Pemetaan BK terhadap mata kuliah adalah satu mata kuliah terdiri dari satu BK. Berikut adalah pemetaan BK terhadap mata kuliah dapat dilihat pada Tabel 8. 1 berikut:

Tabel 8. 1 Pemetaan Bahan Kajian terhadap Mata Kuliah pada Program Studi S1 Sistem Informasi

Kode BK	Nama BK	Mata Kuliah
BK01	<i>Foundation of Information Systems</i>	Pengantar Sistem Informasi
BK02	<i>Data / Information Management</i>	Sistem Basis Data
		Data Warehouse dan Business Intelligence
BK03	<i>IT Infrastructure</i>	Jaringan Komputer
		Sistem Operasi
		Komputasi Awan
BK04	<i>IS Project Management</i>	Manajemen Proyek Sistem Informasi
BK05	<i>Systems Analysis & Design</i>	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Kode BK	Nama BK	Mata Kuliah
BK06	<i>IS management and strategy</i>	Manajemen Data Enterprise
BK06	<i>IS management and strategy</i>	Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi
BK07	<i>Application Development / Programming</i>	Algoritma dan Pemrograman
		Pemrograman Berorientasi Objek
		Pengujian dan Implementasi Sistem
		Pengembangan Aplikasi Website
		Integrasi Aplikasi Enterprise
		Proyek Perangkat Lunak
BK08	<i>Secure Computing</i>	Keamanan Sistem Informasi
BK09	<i>Ethics, use and implications for society</i>	Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi dan Properti Intelektual
BK10	<i>Practicum</i>	Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat
		Capstone Project
		Metode Penelitian dan Penyusunan Karya Ilmiah
		Pelatihan dan Sertifikasi
		Tugas Akhir
BK11	<i>Mathematics and statistics</i>	Matematika untuk Sistem Informasi
		Matematika Diskrit
		Probabilitas dan Statistik
		Statistika Industri
BK12	<i>Domain Area</i>	Sistem Enterprise
		Manajemen Rantai Pasok
		Manajemen Sumber Daya Manusia
		Sistem Informasi Akuntansi
BK13	<i>Data / Business Analytics</i>	Penambangan Data
BK14	<i>Personality Development</i>	Agama
		Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter
		Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal
		Pancasila
		Kewarganegaraan
		Bahasa Indonesia
		Bahasa Inggris
		Bahasa Inggris II
		Kewirausahaan
BK15	<i>Business Process Management</i>	Pemodelan Proses Bisnis
		Rekayasa Proses Bisnis

Kode BK	Nama BK	Mata Kuliah
BK16	<i>Enterprise Architecture</i>	Arsitektur Enterprise*
BK17	<i>User Interface Design</i>	Perancangan Interaksi
BK18	<i>Emerging Technologies</i>	Kecerdasan Artifisial dan Penerapannya
BK19	<i>Digital Innovation</i>	Design thinking

Berdasarkan Tabel 8. 1, selanjutnya adalah mengetahui relasi mata kuliah dengan bahan kajian. Relasi mata kuliah dengan bahan kajian ini dapat diinterpretasikan dengan beban dan SKS per mata kuliah. Formula dari beban dan SKS mata kuliah dapat dilihat pada persamaan berikut:

$$\text{Beban per MK} = KL \times KD$$

$$\text{SKS per K} = \frac{\text{Beban per MK}}{\text{Total Beban MK}} \times \text{Total SKS}$$

Keterangan:

KL : keluasan materi

KD : kedalaman materi

Total SKS : SKS yang wajib diambil oleh mahasiswa selama 8 semester, yaitu 145

Berdasarkan hasil formula di atas, maka bisa diketahui hasil relasi mata kuliah dengan bahan kajian dari semua mata kuliah beserta bobotnya yang ada pada kurikulum Program Studi Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 8. 2 Mata Kuliah dan relasinya dengan Bahan Kajian beserta bobotnya

No	Nama Mata Kuliah	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	Bobot	SKS
1	Agama	2	3	6	2
2	Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter	1	3	3	1
3	Algoritma dan Pemrograman **	4	3	12	4
4	Matematika Diskrit	3	3	9	3
5	Matematika untuk Sistem Informasi	3	3	9	3
6	Pengantar Sistem Informasi	4	2	8	3
7	Sistem Enterprise**	3	3	9	3

No	Nama Mata Kuliah	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	Bobot	SKS
8	Design Thinking	3	3	9	3
9	Jaringan Komputer**	3	3	9	3
10	Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal	2	3	6	2
11	Manajemen Rantai Pasok**	3	3	9	3
12	Pemrograman Berorientasi Objek**	3	3	9	3
13	Probabilitas dan Statistik	2	3	6	2
14	Sistem Basis Data**	3	3	9	3
15	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*	3	3	9	3
16	Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi dan Properti Intelektual	2	3	6	2
17	Pemodelan Proses Bisnis*	3	3	9	3
18	Pengembangan Aplikasi Website**	3	3	9	3
19	Perancangan Interaksi	3	3	9	3
20	Sistem Operasi**	3	3	9	3
21	Statistika Industri	3	3	9	3
22	Integrasi Aplikasi Enterprise	3	3	9	3
23	Keamanan Sistem Informasi**	3	3	9	3
24	Manajemen Proyek Sistem Informasi	3	3	9	3
25	Manajemen Sumber Daya Manusia**	3	3	9	3
26	Penambangan Data	3	3	9	3
27	Pengujian dan Implementasi Sistem	2	3	6	2
28	Rekayasa Proses Bisnis	3	3	9	3
29	Bahasa Inggris	2	3	6	2
30	Arsitektur Enterprise*	3	3	9	3
31	Data Warehouse dan Business Intelligence	3	3	9	3
32	Komputasi Awan**	3	3	9	3
33	Manajemen Data Enterprise	3	3	9	3

No	Nama Mata Kuliah	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	Bobot	SKS
34	Proyek Perangkat Lunak	3	3	9	3
35	Sistem Informasi Akuntansi**	3	3	9	3
36	Bahasa Indonesia	2	3	6	2
37	Bahasa Inggris II	3	3	9	3
38	Kecerdasan Artifisial dan Penerapannya	3	3	9	3
39	Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat	2	3	6	2
40	Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi	3	3	9	3
41	MK Pilihan Prodi I / MK MBKM / MK WRAP	3	3	9	3
42	MK Pilihan Prodi II / MK MBKM / MK WRAP	3	3	9	3
43	Capstone Project	3	4	12	4
44	Kewirausahaan	2	3	6	2
45	Metode Penelitian dan Penyusunan Karya Ilmiah	2	3	6	2
46	MK Pilihan Prodi III / MK MBKM / MK WRAP	3	3	9	3
47	MK Pilihan Prodi IV / MK MBKM / MK WRAP	3	3	9	3
48	MK Pilihan Prodi V / MK MBKM / MK WRAP	3	3	9	3
49	Kewarganegaraan	2	3	6	2
50	Pancasila	2	3	6	2
51	Pelatihan dan Sertifikasi	3	3	9	3
52	Tugas Akhir	3	4	12	4

Berdasarkan Tabel 8. 2 di atas, semua mata kuliah dari semester 1 hingga 8 dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

1. Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)
2. Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP)
3. Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK)
4. Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP)

Pemetaan mata kuliah berdasarkan kategori di atas, dapat dilihat pada Tabel 8. 3 di bawah ini:

Tabel 8. 3 Pemetaan Mata Kuliah terhadap Kategori Mata Kuliah

Kategori	Nama Mata Kuliah	SKS	Total SKS	Persentase
MKWK	Agama	2	8	5,52%
	Bahasa Indonesia	2		
	Kewarganegaraan	2		
	Pancasila	2		
MKWU	Kewirausahaan	2	5	3,45%
	Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter	1		
	Bahasa Inggris	2		
MKWP	Pengantar Sistem Informasi	3	117	80,69%
	Algoritma dan Pemrograman **	4		
	Matematika Diskrit	3		
	Matematika untuk Sistem Informasi	3		
	Sistem Enterprise**	3		
	Design Thinking	3		
	Jaringan Komputer**	3		
	Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal	2		
	Manajemen Rantai Pasok**	3		
	Pemrograman Berorientasi Objek**	3		
	Probabilitas dan Statistik	2		
	Sistem Basis Data**	3		
	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*	3		
	Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi dan Properti Intelektual	2		
	Pemodelan Proses Bisnis*	3		
	Pengembangan Aplikasi Website**	3		
	Perancangan Interaksi	3		
	Sistem Operasi**	3		
	Statistika Industri	3		
	Integrasi Aplikasi Enterprise	3		
	Keamanan Sistem Informasi**	3		
	Manajemen Proyek Sistem Informasi	3		
	Manajemen Sumber Daya Manusia**	3		
	Penambangan Data	3		

Kategori	Nama Mata Kuliah	SKS	Total SKS	Persentase
	Pengujian dan Implementasi Sistem	2		
	Rekayasa Proses Bisnis	3		
	Arsitektur Enterprise*	3		
	Data Warehouse dan Business Intelligence	3		
	Komputasi Awan**	3		
	Manajemen Data Enterprise	3		
	Proyek Perangkat Lunak	3		
	Sistem Informasi Akuntansi**	3		
	Bahasa Inggris II	3		
	Kecerdasan Artifisial dan Penerapannya	3		
	Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat	2		
	Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi	3		
	Metode Penelitian dan Penyusunan Karya Ilmiah	2		
	Pelatihan dan Sertifikasi	3		
	Capstone Project	4		
	Tugas Akhir	4		
MKPP	MK Pilihan Prodi I / MK MBKM / MK WRAP	3	15	10,34%
	MK Pilihan Prodi II / MK MBKM / MK WRAP	3		
	MK Pilihan Prodi III / MK MBKM / MK WRAP	3		
	MK Pilihan Prodi IV / MK MBKM / MK WRAP	3		
	MK Pilihan Prodi V / MK MBKM / MK WRAP	3		

9. STRUKTUR MATA KULIAH

9.1 Proses Penentuan Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum adalah pengaturan mata kuliah dalam tahapan 8 semester untuk program sarjana, dimana dalam satu semester tidak boleh melebihi dari 20 SKS. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 17 ayat 1 bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester. Dalam menyusun struktur kurikulum pada program studi Sistem Informasi menggunakan beberapa tahapan yaitu:

1) Analisis kedalaman dan keluasan masing-masing Bahan Kajian (BK)

Analisis keluasan adalah pemetaan jumlah BK yang digunakan untuk setiap PLO sebagai dasar identifikasi Mata Kuliah. Sementara kedalaman didasarkan kepada level taksonomi Bloom untuk setiap BK atau MK. Dari kedalaman dan keluasan tersebut, dilakukan perhitungan jumlah SKS untuk setiap BK dan MK.

2) Identifikasi Mata Kuliah (MK) di setiap Bahan Kajian (BK), jumlah SKS, dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) atau *Course Learning Outcomes (CLO)*

Identifikasi MK dilakukan secara bersamaan dan iteratif dengan analisis kedalaman dan keluasan di poin (1). Proses identifikasi MK dan CLO dilakukan iteratif mempertimbangkan evaluasi kurikulum 2020, benchmarking, market signal, serta keunikan program studi.

3) Analisis peta jalur pencapaian PLO dan keterkaitan antar MK dan CLO untuk menentukan posisi MK di struktur kurikulum

Analisis peta jalur pencapaian PLO diperlukan untuk memetakan capaian ideal mahasiswa di tiap semester untuk masing-masing PLO. Sementara keterkaitan antar MK menunjukkan keterhubungan langsung dan tidak langsung antar MK sebagai dasar apakah suatu mata kuliah memerlukan MK prasyarat (hubungan langsung) atau minimal memerlukan koordinasi antar team teaching (hubungan tidak langsung). Berdasarkan Petunjuk Penyusunan Kurikulum 2024 Universitas

Telkom (PU.023/AKD06/AKD-BPA/2023), pelaksanaan mata kuliah yang masuk dalam kategori MKWK seperti Agama, Kewarganegaraan, Pancasila dan Bahasa Indonesia tersebar mulai dari Semester V (lima) sampai dengan Semester VIII (delapan). Pada struktur kurikulum Program Studi S1 Sistem Informasi, mata kuliah agama dilaksanakan pada Semester pertama. Penempatan mata kuliah agama pada semester pertama ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:

1. Total SKS pada Semester pertama tanpa mata kuliah agama adalah 17 SKS
2. Mata kuliah agama memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan mata kuliah Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter.

Sementara itu, terdapat beberapa Mata Kuliah Wajib Universitas yang dapat diakomodasi oleh Mata Kuliah Wajib Program Studi. Tabel 9. 1 berikut menyajikan MK tersebut.

Tabel 9. 11 Pemetaan MKWU ke MKWP

Mata Kuliah Wajib Universitas	Mata Kuliah Wajib Program Studi
Literasi Data	Sistem Basis Data (BBK1LAB3)
Literasi Teknologi	Pengantar Sistem Informasi (BBK1DAB3)
Literasi Manusia	Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal (BBK1HAB2)

9.2 Struktur Kurikulum

9.2.1 Struktur Kurikulum 2024

Tabel di bawah ini menyajikan Struktur Kurikulum 2024 Program Studi S1 Sistem Informasi. Tanda ** menunjukkan MK tersebut memiliki beberapa pertemuan untuk Praktikum. Jenis MK terdiri dari:

- 1) MKWK = Mata Kuliah Wajib Kurikulum
- 2) MKWU = Mata Kuliah Wajib Universitas
- 3) MKWP = Mata Kuliah Wajib Program Studi
- 4) MKPP = Mata Kuliah Pilihan Program Studi

Basis evaluasi menunjukkan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap MK tersebut, jenis basis evaluasi terdiri dari:

- 1) AP = Aktivitas Partisipatif atau komponen penilaian yang menitikberatkan pada penggunaan metode pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning method*)
- 2) K = Kognitif atau komponen penilaian yang menitikberatkan pada penyampaian teori atau pengetahuan
- 3) HP = Hasil Proyek atau komponen penilaian yang menitikberatkan pada penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning method*)

Semester 1					
No	Kode	Nama MK (INA)	Nama MK (ENG)	SKS	Basis Evaluasi
1		Agama	Religion	2	
2	UCK1EDB1	Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter	Cultural Internalization and Character Formation	1	
3	BBK1AAB4	Algoritma dan Pemrograman **	Algorithms and Programming**	4	AP
4	BBK1BAB3	Matematika Diskrit	Discrete Mathematics	3	AP
5	BBK1CAB3	Matematika untuk Sistem Informasi	Mathematics for Information Systems	3	
6	BBK1DAB3	Pengantar Sistem Informasi	Introduction to Information System	3	

Semester 1					
No	Kode	Nama MK (INA)	Nama MK (ENG)	SKS	Basis Evaluasi
7	BBK1EAB3	Sistem Enterprise**	Enterprise System**	3	
Jumlah SKS				19	

**MK memiliki beberapa pertemuan untuk Praktikum

Semester 2					
No	Kode	Nama MK (INA)	Nama MK (ENG)	SKS	Basis Evaluasi
1	BBK1FAB3	Design Thinking	Design Thinking	3	AP/HP
2	BBK1GAB3	Jaringan Komputer**	Computer Network**	3	
3	BBK1HAB2	Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal	Leadership and Interpersonal Communication	2	
4	BBK1IAB3	Manajemen Rantai Pasok**	Supply Chain Management**	3	
5	BBK1JAB3	Pemrograman Berorientasi Objek**	Object Oriented Programming**	3	AP
6	BBK1KAB2	Probabilitas dan Statistik	Probability and Statistics	2	
7	BBK1LAB3	Sistem Basis Data**	Database System**	3	AP
Jumlah SKS				19	

**MK memiliki beberapa pertemuan untuk Praktikum

Semester 3					
No	Kode	Nama MK (INA)	Nama MK (ENG)	SKS	Basis Evaluasi
1	BBK2AAB3	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*	Analysis and Design of Information System*	3	HP
2	BBK2BAB2	Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi dan Properti Intelektual	Professional Ethics, IT Regulations, and Intellectual Property	2	
3	BBK2CAB3	Pemodelan Proses Bisnis*	Business Process Modelling*	3	AP
4	BBK2DAB3	Pengembangan Aplikasi Website**	Web Application Development**	3	HP
5	BBK2EAB3	Perancangan Interaksi	Interaction Design	3	AP
6	BBK2FAB3	Sistem Operasi**	Operating Systems**	3	
7	BBK2GAB3	Statistika Industri	Industrial Statistics	3	
Jumlah SKS				20	

**MK memiliki beberapa pertemuan untuk Praktikum

Semester 4					
No	Kode	Nama MK (INA)	Nama MK (ENG)	SKS	Basis Evaluasi
1	BBK2HAB3	Integrasi Aplikasi Enterprise	Enterprise Application Integration	3	AP
2	BBK2IAB3	Keamanan Sistem Informasi**	Information System Security	3	AP
3	BBK2JAB3	Manajemen Proyek Sistem Informasi	Project Management for Information Systems	3	HP
4	BBK2KAB3	Manajemen Sumber Daya Manusia**	Human Resource Management	3	
5	BBK2LAB3	Penambangan Data	Data Mining	3	
6	BBK2MAB2	Pengujian dan Implementasi Sistem	Testing and System Implementation	2	AP
7	BBK2NAB3	Rekayasa Proses Bisnis	Business Process Engineering	3	AP
Jumlah SKS				20	

**MK memiliki beberapa pertemuan untuk Praktikum

Semester 5					
No	Kode	Nama MK (INA)	Nama MK (ENG)	SKS	Basis Evaluasi
1	UCKXADB2	Bahasa Inggris	English	2	
2	BBK3AAB3	Arsitektur Enterprise*	Enterprise Architecture*	3	AP
3	BBK3BAB3	Data Warehouse dan Business Intelligence	Data Warehouse and Business Intelligence	3	AP
4	BBK3CAB3	Komputasi Awan**	Cloud Computing**	3	
5	BBK3DAB3	Manajemen Data Enterprise	Enterprise Data Management	3	
6	BBK3EAB3	Proyek Perangkat Lunak	Software Project	3	HP
7	BBK3FAB3	Sistem Informasi Akuntansi**	Information System for Accounting	3	
Jumlah SKS				20	

**MK memiliki beberapa pertemuan untuk Praktikum

Semester 6					
No	Kode	Nama MK (INA)	Nama MK (ENG)	SKS	Basis Evaluasi
1	UBKXCCB2	Bahasa Indonesia	Indonesian Language	2	
2	BBK3GAB3	Bahasa Inggris	English II	3	

Semester 6					
No	Kode	Nama MK (INA)	Nama MK (ENG)	SKS	Basis Evaluasi
		II			
3	BBK3HAB3	Kecerdasan Artifisial dan Penerapannya	Artificial Intelligence and Its Application	3	
4	BBK3IAB2	Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat	Internship and Community Service	2	HP
5	BBK3JAB3	Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi	Information Technology Governance and Management	3	AP
6		MK Pilihan Prodi I / MK MBKM / MK WRAP	Elective I	3	
7		MK Pilihan Prodi II / MK MBKM / MK WRAP	Elective II	3	
Jumlah SKS				19	

Semester 7					
No	Kode	Nama MK (INA)	Nama MK (ENG)	SKS	Basis Evaluasi
1	UCKXBDB2	Kewirausahaan	Entrepreneurship	2	HP
2	BBK4AAC4	Capstone Project	Capstone Project	4	
3	BBK4BAB2	Metode Penelitian dan Penyusunan Karya Ilmiah	Research Method and Scientific Writing	2	
4		MK Pilihan Prodi III / MK MBKM / MK WRAP	Elective III	3	
5		MK Pilihan Prodi IV / MK MBKM / MK WRAP	Elective IV	3	
6		MK Pilihan Prodi V / MK MBKM / MK WRAP	Elective V	3	
Jumlah SKS				17	

Semester 8					
No	Kode	Nama MK (INA)	Nama MK (ENG)	SKS	Basis Evaluasi
1	UBKXACB2	Kewarganegaraan	Civils	2	

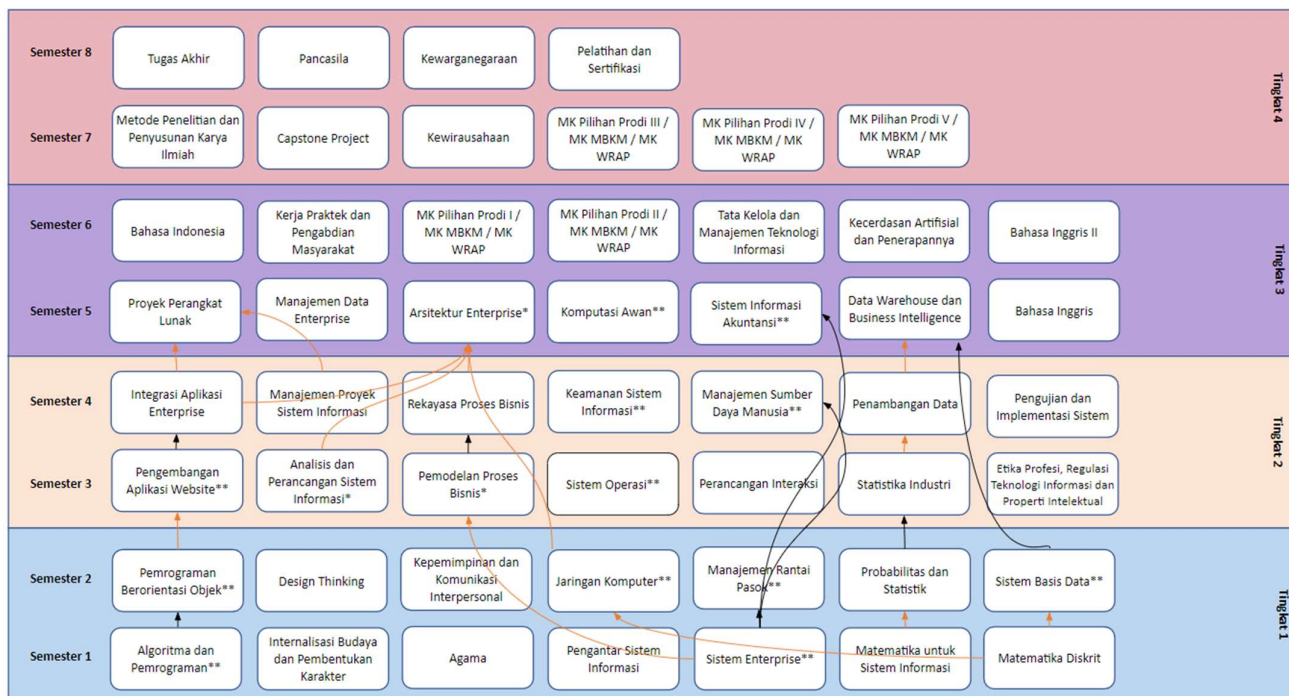
Semester 8					
No	Kode	Nama MK (INA)	Nama MK (ENG)	SKS	Basis Evaluasi
			Education		
2	UBKXBCB2	Pancasila	Pancasila	2	
3	BBK4CAB3	Pelatihan dan Sertifikasi	Training and Certification	3	
4	BBK4DAA4	Tugas Akhir	Final Project	4	HP
Jumlah SKS				11	

Jumlah SKS Kurikulum 2024

No	Semester	Jumlah SKS
1	Semester 1	19
2	Semester 2	19
3	Semester 3	20
4	Semester 4	20
5	Semester 5	20
6	Semester 6	19
7	Semester 7	17
8	Semester 8	11
Total SKS		145

9.2.2 Diagram Relasi Antar Mata Kuliah

Berikut merupakan diagram relasi yang menunjukkan keterhubungan mata kuliah. Panah berwarna hitam menunjukkan keterhubungan langsung (menjadi MK pra-syarat), sementara panah berwarna merah merupakan keterhubungan tidak langsung (Koordinasi antar team teaching).



Gambar 9. 1 Diagram Relasi antar Mata Kuliah

9.3 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) atau Course Learning Outcomes (CLO)

Tabel 9. 2 merincikan CPMK / CLO dari Program Studi S1 Sistem Informasi dan Mata Kuliah yang terkait CPMK / CLO tersebut.

Tabel 9. 2 Rincian CPML Program Studi S1 Sistem Informasi

PLO	Kode CPMK/CLO	CPMK / CLO	Bloom	MK
PLO01	PLO01-CLO01	Mampu memahami prinsip-prinsip infokom yang mencakup komputasi, matematika, statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain yang terkait dalam bidang sistem informasi	2 - Understand	Matematika untuk Sistem Informasi
				Matematika Diskrit
				Pemrograman Berorientasi Objek**
				Probabilitas dan Statistik
				Statistika Industri
				Jaringan Komputer**
				Sistem Basis Data**
				Perancangan Interaksi
				Komputasi Awan**
				Pengujian dan Implementasi Sistem
				Manajemen Data Enterprise
PLO01	PLO01-CLO02	Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi yang komplek dalam konteks enterprise atau masyarakat	4 - Analyze	Sistem Informasi Akuntansi**
				Sistem Basis Data**
				Integrasi Aplikasi Enterprise
				Keamanan Sistem Informasi**
PLO01	PLO01-CLO03	Mampu menganalisis permasalahan yang kompleks dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat	4 - Analyze	Rekayasa Proses Bisnis
				Kecerdasan Artifisial dan Penerapannya
				Penambangan Data
				Algoritma dan Pemrograman **
				Proyek Perangkat Lunak
				Perancangan Interaksi

PLO	Kode CPMK/CLO	CPMK / CLO	Bloom	MK
				Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi
				Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat
				Tugas Akhir
				Metode Penelitian dan Penyusunan Karya Ilmiah
				Capstone Project
PLO01	PLO01-CLO04	Mampu mendefinisikan dan memodelkan kebutuhan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat	4 - Analyse	Pemrograman Berorientasi Objek**
				Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*
				Arsitektur Enterprise*
				Tugas Akhir
PLO01	PLO01-CLO05	Mampu menerapkan pengetahuan matematika dan statistika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	3 - Apply	Penambangan Data
				Data Warehouse dan Business Intelligence
				Sistem Informasi Akuntansi**
				Matematika Diskrit
				Matematika untuk Sistem Informasi
				Statistika Industri
PLO01	PLO01-CLO06	Mampu menerapkan prinsip infokom dalam komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	3 - Apply	Algoritma dan Pemrograman **
				Statistika Industri
				Jaringan Komputer**
				Keamanan Sistem Informasi**
				Penambangan Data

PLO	Kode CPMK/CLO	CPMK / CLO	Bloom	MK
				Komputasi Awan**
PLO01	PLO01-CLO07	Mampu menerapkan perspektif disiplin lain dalam analisis permasalahan infokom	3 - Apply	Capstone Project
PLO02	PLO02-CLO01	Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	6 - Create	Penambangan Data
				Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*
				Data Warehouse dan Business Intelligence
PLO02	PLO02-CLO02	Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.	6 - Create	Algoritma dan Pemrograman **
				Pemrograman Berorientasi Objek**
				Sistem Basis Data**
				Pengembangan Aplikasi Website**
				Perancangan Interaksi
				Data Warehouse dan Business Intelligence
				Tugas Akhir
				Capstone Project
PLO02	PLO02-CLO03	Mampu mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi dengan menggunakan metode yang tepat.	5 - Evaluate	Manajemen Data Enterprise
				Pengujian dan Implementasi Sistem
				Sistem Operasi**
				Perancangan Interaksi
				Proyek Perangkat Lunak
PLO03	PLO03-CLO01	Mampu berkontribusi secara aktif dan proaktif dan bertanggung jawab dalam tim kerja untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkungan profesional	3 - Apply	Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal
				Manajemen Proyek Sistem Informasi

PLO	Kode CPMK/CLO	CPMK / CLO	Bloom	MK
				Proyek Perangkat Lunak Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat Analisis dan Perancangan Sistem Informasi* Pengembangan Aplikasi Website** Capstone Project
PLO03	PLO03-CLO02	Mampu beradaptasi dalam berbagai konteks profesional untuk mencapai tujuan bersama	3 - Apply	Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal
PLO04	PLO04-CLO01	Mampu memahami pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif terhadap isu dan tanggung jawab profesional dan sosial berdasarkan agama dalam upaya pembangunan berkelanjutan.	2 - Understand	Agama Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter Pengantar Sistem Informasi Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi dan Properti Intelektual
PLO04	PLO04-CLO02	Mampu memahami pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif terhadap isu dan tanggung jawab profesional dan sosial berdasarkan moral dan etika dalam upaya pembangunan berkelanjutan.	2 - Understand	Pancasila
PLO04	PLO04-CLO03	Mampu memahami pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif terhadap isu dan tanggung jawab profesional dan sosial berdasarkan regulasi dalam upaya pembangunan berkelanjutan.	2 - Understand	Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi dan Properti Intelektual
PLO04	PLO04-CLO04		4 - Analyze	Pancasila

PLO	Kode CPMK/CLO	CPMK / CLO	Bloom	MK
		Mampu menganalisis pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif terhadap isu dan tanggung jawab profesional dan sosial berdasarkan moral dan etika dalam upaya pembangunan berkelanjutan.		Agama
PLO04	PLO04-CLO05	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif terhadap isu dan tanggung jawab profesional dan sosial berdasarkan moral dan etika dalam upaya pembangunan berkelanjutan.	3 - Apply	Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter
PLO04	PLO04-CLO06	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif terhadap isu dan tanggung jawab profesional dan sosial berdasarkan regulasi dalam upaya pembangunan berkelanjutan.	3 - Apply	Manajemen Sumber Daya Manusia**
PLO04	PLO04-CLO07	Mampu menganalisis pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif terhadap isu dan tanggung jawab profesional dan sosial berdasarkan moral dan etika dalam upaya pembangunan berkelanjutan.	4 - Analyze	Kewarganegaraan
PLO05	PLO05-CLO01	Mampu memahami prinsip komunikasi secara efektif dalam bentuk lisan dan tulisan dalam berbagai konteks profesional.	2 - Understand	Bahasa Indonesia
				Bahasa Inggris
PLO05	PLO05-CLO02	Mampu berkomunikasi secara efektif dalam bentuk lisan dan tulisan dalam berbagai konteks profesional.	3 - Apply	Bahasa Indonesia
				Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal
				Perancangan Interaksi
				Rekayasa proses bisnis

PLO	Kode CPMK/CLO	CPMK / CLO	Bloom	MK
				Tugas Akhir
				Bahasa Inggris
				Bahasa Inggris II
				Pemodelan Proses Bisnis*
				Proyek Perangkat Lunak
				Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat
				Pelatihan dan Sertifikasi
				Metode Penelitian dan Penyusunan Karya Ilmiah
				Capstone Project
PLO06	PLO06-CLO01	Mampu menjelaskan peran dan dampak dari sistem dan teknologi informasi dalam upaya pembangunan berkelanjutan di level individu, organisasi, dan masyarakat	2 - Understand	Pengantar Sistem Informasi
PLO06	PLO06-CLO02	Mampu menganalisis peran dan dampak dari sistem dan teknologi informasi dalam upaya pembangunan berkelanjutan di level individu, organisasi, dan masyarakat	4 - Analyze	Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi dan Properti Intelektual
				Kecerdasan Artifisial dan Penerapannya
PLO07	PLO07-CLO01	Mampu menunjukkan kinerja mandiri di bidang sistem informasi	3 - Apply	Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat
PLO07	PLO07-CLO02	Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur di bidang sistem informasi	3 - Apply	Pelatihan dan Sertifikasi

PLO	Kode CPMK/CLO	CPMK / CLO	Bloom	MK
PLO07	PLO07-CLO03	Mampu berinisiatif dalam aktivitas pengembangan diri sebagai profesional di bidang sistem informasi	3 - Apply	Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat
				Tugas Akhir
PLO08	PLO08-CLO01	Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kaskas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks praktikum	3 - Apply	Sistem Informasi Akuntansi**
PLO08	PLO08-CLO02	Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kaskas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata	3 - Apply	Sistem Enterprise**
				Statistika Industri
				Jaringan Komputer**
				Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*
				Pemodelan Proses bisnis*
				Pengembangan Aplikasi Website**
				Sistem Operasi**
				Integrasi Aplikasi Enterprise
				Arsitektur Enterprise*
				Keamanan Sistem Informasi**
				Data Warehouse dan Business Intelligence
				Manajemen Proyek Sistem Informasi
				Komputasi Awan**
				Pengujian dan Implementasi Sistem
				Rekayasa Proses Bisnis
				Proyek Perangkat Lunak

PLO	Kode CPMK/CLO	CPMK / CLO	Bloom	MK
				Metode Penelitian dan Penyusunan Karya Ilmiah
				Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi
				Capstone Project
PLO09	PLO09-CLO01	Mampu memahami prinsip dan fungsi manajemen Sistem Informasi untuk mendukung strategi bisnis	2 - Understand	Sistem Enterprise**
				Pemodelan Proses bisnis*
				Manajemen Rantai Pasok**
				Sistem Informasi Akuntansi**
				Manajemen Sumber Daya Manusia**
PLO09	PLO09-CLO01	Mampu memahami prinsip dan fungsi manajemen Sistem Informasi untuk mendukung strategi bisnis	2 - Understand	Manajemen Proyek Sistem Informasi
PLO09	PLO09-CLO02	Mampu menerapkan ilmu dan praktek yang relevan dalam pengelolaan sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis dan tujuan organisasi	3 - Apply	Manajemen Proyek Sistem Informasi
				Manajemen Sumber Daya Manusia**
				Manajemen Rantai Pasok**
PLO09	PLO09-CLO03	Mampu memodelkan penyelenggaraan sistem informasi di konteks organisasi	4 - Analyze	Pengantar Sistem Informasi
				Pemodelan Proses bisnis*
PLO09	PLO09-CLO04	Mampu mengevaluasi kinerja sistem informasi dan mengusulkan perbaikan untuk meningkatkan kontribusi sistem informasi terhadap tujuan bisnis organisasi.	5 - Evaluate	Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi
PLO09	PLO09-CLO05	Mampu merancang arsitektur sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis dan tujuan organisasi	6 - Create	Rekayasa Proses Bisnis
				Arsitektur Enterprise*
				Manajemen Data Enterprise
				Manajemen Sumber Daya Manusia**

PLO	Kode CPMK/CLO	CPMK / CLO	Bloom	MK
PLO10	PLO10-CLO01	Mampu memahami prinsip dan tahap dalam inisiatif bisnis berbasis sistem dan teknologi informasi	2 - Understand	Design thinking
				Design thinking
PLO10	PLO10-CLO02	Mampu mengembangkan kapasitas sebagai technopreneurship seperti komunikasi, inovasi, dan networking	3 - Apply	Design thinking
PLO10	PLO10-CLO03	Mampu mengembangkan rancangan produk atau layanan berbasis teknologi informasi	6- Create	Kewirausahaan
				Capstone project

Tabel 9. 3 Pemetaan CPMK dengan Mata Kuliah Wajib Program Studi

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
1	UAKXACB2	Agama Islam	1. Mahasiswa mampu memahami alam ciptaanNya, dirinya sebagai manusia, Agama Islam dan Allah SWT sebagai kholik, sehingga memiliki sikap Tauhid yang kokoh untuk menjadi khalifah fil Ard yang mampu beribadah dan memakmurkan bumi. (C2) 2. Mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan sumber hukum Islam, Ibadah Syariah dan memiliki akhlaqul Karimah sehingga menjadi Insan Kaffah (holistik) (C2, A2, A3) 3. Mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan ekonomi Islam, etos kerja dengan etika profesi dalam melaksanakan entrepreneurship yang cerdas, melaksanakan pernikahan Islami untuk mewujudkan kehidupan muslim yang sejahtera.

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
			4. Mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan hubungan penting antara Ghoswul Fikri, Masjid dan Dakwah, Politik Islam dan masyarakat Madani serta IPTEKS, sehingga terwujudkan peradaban unggul yang Rahmatan Lil'alam.
1	UAKXBCB2	Agama Kristen	1. Mampu menjelaskan pokok-pokok iman kekristenan 2. Mampu membangun karakter untuk bertumbuh dalam iman Kristen dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
1	UAKXCCB2	Agama Katolik	1. Mahasiswa mampu mengerti dan memahami materi konsep diri sebagai manusia religius. 2. Mahasiswa mampu menganalisis, mengkorelasikan antara teori dengan pengalaman hidup sehari-hari 3. Mahasiswa mampu menghayati, mempraktekkan teori iman dan etika Katolik dalam penerapan hidup sehari-hari atau dalam rupa karya
1	UAKXDCB 2	Agama Hindu	1. Mampu memahami dan menerapkan konsep kepemimpinan Hindu, dalam membangun kesadaran sosial, Tatwam Asi, Wasudaiwa Kutumbhakam, Tri Hita Karana dalam membangun kerukunan, toleransi, moderasi beragama menerapkan ajaran susila dalam membangun moralitas yang berjiwa estetik. 2. Mampu merealisasikan esensi Tri Kaya Parisudha, Panca Satya, dan Panca Wida dalam mewujudkan keluarga Sukhinah sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara.

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
1	UAKXECB2	Agama Buddha	1. Mampu menjelaskan, Menyebutkan kehidupan Buddha Gautama, perjuangan, pembabaran, parinibbana, dan tahap-tahap hukum Tilakkhana 2. Mampu menjelaskan, Menyebutkan jenis-jenis Kamma dan akibat daripada perbuatan Kamma tersebut, membedakan Mazhab, dan candi di Indonesia serta perayaan Hari besar Agama Buddha.
1	UCK1EDB1	Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter	1. Memahami nilai-nilai inti karakter mahasiswa yang berlandaskan budaya Telkom University 2. Memahami ketahanan diri mahasiswa dalam penerapan karakter HEI 3. Mengaplikasikan karakter HEI di lingkungan kampus, melalui penguatan kampus hijau
1	BBK1AAB4	Algoritma dan Pemrograman **	1. Mampu menganalisis permasalahan yang kompleks dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat 2. Mampu mendefinisikan dan memodelkan kebutuhan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat 3. Mampu memahami prinsip-prinsip infokom yang mencakup komputasi, matematika, statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain yang terkait dalam bidang sistem informasi 4. Mampu menerapkan prinsip infokom dalam komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
			5. Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.
1	BBK1CAB3	Matematika untuk Sistem Informasi	1. Mampu memahami prinsip-prinsip infokom yang mencakup komputasi, matematika, statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain yang terkait dalam bidang sistem informasi 2. Mampu menerapkan pengetahuan matematika dan statistika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi
1		Matematika Diskrit	1. Mampu memahami prinsip-prinsip infokom yang mencakup komputasi, matematika, statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain yang terkait dalam bidang sistem informasi 2. Mampu menerapkan pengetahuan matematika dan statistika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi
1		Probabilitas dan Statistik	1. Mampu memahami prinsip-prinsip infokom yang mencakup komputasi, matematika, statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain yang terkait dalam bidang sistem informasi
1		Sistem Enterprise**	1. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kakas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
			2. Mampu memahami prinsip dan fungsi manajemen Sistem Informasi untuk mendukung strategi bisnis
2		Sistem Basis Data	1. Mampu memahami prinsip-prinsip infokom yang mencakup komputasi, matematika, statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain yang terkait dalam bidang sistem informasi 2. Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi yang kompleks dalam konteks enterprise atau masyarakat 3. Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.
2		Jaringan Komputer**	1. Mampu memahami prinsip-prinsip infokom yang mencakup komputasi, matematika, statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain yang terkait dalam bidang sistem informasi 2. Mampu menerapkan prinsip infokom dalam komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi 3. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kaskas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata
2		Pemrograman Berorientasi	1. Mampu mendefinisikan dan memodelkan kebutuhan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
		Objek**	2. Mampu memahami prinsip-prinsip infokom yang mencakup komputasi, matematika, statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain yang terkait dalam bidang sistem informasi 3. Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat.
3		Perancangan Interaksi	1. Mampu menganalisis permasalahan yang kompleks dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat 2. Mampu memahami prinsip-prinsip infokom yang mencakup komputasi, matematika, statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain yang terkait dalam bidang sistem informasi 3. Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat. 4. Mampu mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi dengan menggunakan metode yang tepat. 5. Mampu berkomunikasi secara efektif dalam bentuk lisan dan tulisan dalam berbagai konteks profesional.

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
5		Sistem Informasi Akuntansi**	1. Mampu memahami prinsip-prinsip infokom yang mencakup komputasi, matematika, statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain yang terkait dalam bidang sistem informasi 2. Mampu menerapkan pengetahuan matematika dan statistika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi 3. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kaskas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks praktikum 4. Mampu memahami prinsip dan fungsi manajemen Sistem Informasi untuk mendukung strategi bisnis
3		Statistika Industri	1. Mampu memahami prinsip-prinsip infokom yang mencakup komputasi, matematika, statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain yang terkait dalam bidang sistem informasi 2. Mampu menerapkan pengetahuan matematika dan statistika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi 3. Mampu menerapkan prinsip infokom dalam komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi 4. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kaskas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
3		Sistem Operasi**	1. Mampu mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi dengan menggunakan metode yang tepat. 2. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kaskas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata
3		Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*	1. Mampu mendefinisikan dan memodelkan kebutuhan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat 2. Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization 3. Mampu berkontribusi secara aktif dan proaktif dan bertanggung jawab dalam tim kerja untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkungan profesional 4. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kaskas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata
3		Pengembangan Aplikasi Website**	1. Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat. 2. Mampu berkontribusi secara aktif dan proaktif dan bertanggung jawab dalam tim kerja untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkungan profesional 3. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kaskas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
2		Design Thinking	1. Mampu memahami prinsip dan tahap dalam inisiatif bisnis berbasis sistem dan teknologi informasi 2. Mampu memahami prinsip dan tahap dalam inisiatif bisnis berbasis sistem dan teknologi informasi 3. Mampu mengembangkan kapasitas sebagai technopreneurship seperti komunikasi, inovasi, dan networking
2		Manajemen Rantai Pasok**	1. Mampu memahami prinsip dan fungsi manajemen Sistem Informasi untuk mendukung strategi bisnis 2. Mampu menerapkan ilmu dan praktek yang relevan dalam pengelolaan sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis dan tujuan organisasi
3		Pemodelan Proses Bisnis*	1. Mampu berkomunikasi secara efektif dalam bentuk lisan dan tulisan dalam berbagai konteks profesional. 2. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kaskas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata 3. Mampu memahami prinsip dan fungsi manajemen Sistem Informasi untuk mendukung strategi bisnis 4. Mampu memodelkan penyelenggaraan sistem informasi di konteks organisasi

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
4		Penambangan Data	1. Mampu menganalisis permasalahan yang kompleks dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat 2. Mampu menerapkan pengetahuan matematika dan statistika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi 3. Mampu menerapkan prinsip infokom dalam komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi 4. Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization
4		Keamanan Sistem Informasi**	1. Mampu menerapkan prinsip infokom dalam komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi 2. Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi yang kompleks dalam konteks enterprise atau masyarakat 3. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kaskas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata
4		Manajemen Proyek Sistem Informasi	1. Mampu berkontribusi secara aktif dan proaktif dan bertanggung jawab dalam tim kerja untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkungan profesional 2. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kaskas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
			3. Mampu memahami prinsip dan fungsi manajemen Sistem Informasi untuk mendukung strategi bisnis 4. Mampu menerapkan ilmu dan praktek yang relevan dalam pengelolaan sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis dan tujuan organisasi
4		Integrasi Aplikasi Enterprise	1. Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi yang kompleks dalam konteks enterprise atau masyarakat 2. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kaskas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata
4		Manajemen Sumber Daya Manusia**	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif terhadap isu dan tanggung jawab profesional dan sosial berdasarkan regulasi dalam upaya pembangunan berkelanjutan. 2. Mampu memahami prinsip dan fungsi manajemen Sistem Informasi untuk mendukung strategi bisnis 3. Mampu menerapkan ilmu dan praktek yang relevan dalam pengelolaan sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis dan tujuan organisasi 4. Mampu merancang arsitektur sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis dan tujuan organisasi

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
4		Rekayasa Proses Bisnis	1. Mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi yang kompleks dalam konteks enterprise atau masyarakat 2. Mampu berkomunikasi secara efektif dalam bentuk lisan dan tulisan dalam berbagai konteks profesional. 3. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kaskas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata 4. Mampu merancang arsitektur sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis dan tujuan organisasi
3		Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi dan Properti Intelektual	1. Mampu memahami pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif terhadap isu dan tanggung jawab profesional dan sosial berdasarkan moral dan etika dalam upaya pembangunan berkelanjutan. 2. Mampu memahami pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif terhadap isu dan tanggung jawab profesional dan sosial berdasarkan regulasi dalam upaya pembangunan berkelanjutan. 3. Mampu menganalisis peran dan dampak dari sistem dan teknologi informasi dalam upaya pembangunan berkelanjutan di level individu, organisasi, dan masyarakat

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
5		Data Warehouse dan Business Intelligence	1. Mampu menerapkan pengetahuan matematika dan statistika dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi 2. Mampu membuat perancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization 3. Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem informasi menggunakan metodologi pengembangan yang tepat. 4. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kakas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata
5		Komputasi Awan**	1. Mampu memahami prinsip-prinsip infokom yang mencakup komputasi, matematika, statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain yang terkait dalam bidang sistem informasi 2. Mampu menerapkan prinsip infokom dalam komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi 3. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kakas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
5		Proyek Perangkat Lunak	1. Mampu menganalisis permasalahan yang kompleks dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat 2. Mampu mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi dengan menggunakan metode yang tepat. 3. Mampu berkontribusi secara aktif dan proaktif dan bertanggung jawab dalam tim kerja untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkungan profesional 4. Mampu berkomunikasi secara efektif dalam bentuk lisan dan tulisan dalam berbagai konteks profesional. 5. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kakas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata
4		Pengujian dan Implementasi Sistem	1. Mampu memahami prinsip-prinsip infokom yang mencakup komputasi, matematika, statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain yang terkait dalam bidang sistem informasi 2. Mampu mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi dengan menggunakan metode yang tepat. 3. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kakas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
5		Arsitektur Enterprise*	1. Mampu mendefinisikan dan memodelkan kebutuhan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat 2. Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kaskas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata 3. Mampu merancang arsitektur sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis dan tujuan organisasi
5		Manajemen Data Enterprise	1. Mampu memahami prinsip-prinsip infokom yang mencakup komputasi, matematika, statistika, teknologi informasi dan komunikasi, dan desain yang terkait dalam bidang sistem informasi 2. Mampu mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi dengan menggunakan metode yang tepat. 3. Mampu merancang arsitektur sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis dan tujuan organisasi
6		Kecerdasan Artifisial dan Penerapannya	1. Mampu menganalisis kebutuhan organisasi dan merancang sistem informasi berbasis AI 2. Mampu menganalisis dan mengevaluasi dampak dari penerapan AI pada level organisasi, masyarakat, atau negara 3. Mampu menggunakan sistem informasi berbasis AI di suatu organisasi

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
6		Tata Kelola dan Manajemen TI	1. Menganalisis kondisi tata kelola eksisting 2. Menggunakan teknik untuk mengukur dan merancang solusi tata kelola dan manajemen TI 3. Mengevaluasi proses tata kelola dan manajemen TI 4. Mengembangkan rekomendasi tata kelola dan manajemen TI
6		Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat	1. Mahasiswa mampu menunjukkan etos kerja yang baik dan bersikap profesional dalam melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan selama KP 2. Mahasiswa mampu merencanakan penyelesaian tugas atau pekerjaan, bekerja efektif, mandiri dan bekerja sama di dalam tim organisasi/ perusahaan selama KP 3. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan selama KP secara lisan dan tulisan dalam bentuk laporan KP yang terstruktur 4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memformulasikan masalah dengan baik yang didukung oleh data-data sebagai sebuah pengetahuan baru untuk mahasiswa yang diperoleh selama KP.
6		Bahasa Indonesia	1. Mahasiswa mampu menggunakan kata baku, unsur serapan, dan tanda baca dengan benar serta mampu menyusun definisi, kalimat dan paragraf dengan benar pada tulisan ragam ilmiah. 2. Mahasiswa mampu merumuskan topik hingga menyusun kerangka dan draf serta mampu menerapkan konvensi naskah karya tulis ilmiah.

SEM	Kode MK	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) / Course Learning Outcomes (CLO)
			3. Mahasiswa mampu menyusun dan merevisi karya ilmiah serta mampu mempresentasikannya dengan bahasa yang baik dan benar.

9.4 Peta Pemenuhan PLO

Tabel 9. 4 berikut merincikan Peta Pemenuhan PLO Program Studi.

Tabel 9. 4 Peta pemenuhan *Program Learning Outcome* Program Studi S1 Sistem Informasi

PLO	Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4	
	Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Semester 6	Semester 7	Semester 8
PLO01	• Algoritma dan Pemrograman ** • Matematika Diskrit • Matematika untuk Sistem Informasi	• Jaringan Komputer** • Pemrograman Berorientasi Objek** • Probabilitas dan Statistik • Sistem Basis Data**	• Analisis dan Perancangan Sistem Informasi* • Perancangan Interaksi • Statistika Industri	• Integrasi Aplikasi Enterprise • Keamanan Sistem Informasi** • Pengembangan Data • Pengujian dan Implementasi Sistem	• Arsitektur Enterprise* • Data Warehouse dan Business Intelligence • Komputasi Awan** • Manajemen Data Enterprise	• Kecerdasan Artifisial dan Penerapannya • Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat • Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi	• Capstone Project • Metode Penelitian dan Penyusunan Karya Ilmiah	• Tugas Akhir

PLO	Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4	
	Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Semester 6	Semester 7	Semester 8
				• Rekayasa Proses Bisnis	• Proyek Perangkat Lunak • Sistem Informasi Akuntansi*			
PLO02	• Algoritma dan Pemrograman**	• Pemrograman Berorientasi Objek** • Sistem Basis Data**	• Analisis dan Perancangan Sistem Informasi* • Pengembangan Aplikasi Website** • Perancangan Interaksi • Sistem Operasi**	• Pengembangan Data • Pengujian dan Implementasi Sistem	• Data Warehouse dan Business Intelligence • Manajemen Data Enterprise • Proyek Perangkat Lunak		• Capstone Project	• Tugas Akhir
PLO03		• Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal	• Analisis dan Perancangan Sistem Informasi* • Pengembangan Aplikasi Website**	• Manajemen Proyek Sistem Informasi	• Proyek Perangkat Lunak	• Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat	• Capstone Project	•

PLO	Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4	
	Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Semester 6	Semester 7	Semester 8
PLO0 4	• Agama Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter • Pengantar Sistem Informasi		• Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi dan Properti Intelektual	• Manajemen Sumber Daya Manusia**				• Kewarganegaraan • Pancasila
PLO0 5		• Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal	• Pemodelan Proses Bisnis* • Perancangan Interaksi	• Rekayasa Proses Bisnis	• Bahasa Inggris • Proyek Perangkat Lunak	• Bahasa Indonesia • Bahasa Inggris II • Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat	• Capstone Project • Metode Penelitian dan Penyusunan Karya Ilmiah	• Pelatihan dan Sertifikasi • Tugas Akhir
PLO0 6	• Pengantar Sistem Informasi		• Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi dan Properti Intelektual			• Kecerdasan Artifisial dan Penerapannya		
PLO0 7						• Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat		• Pelatihan dan Sertifikasi • Tugas Akhir

PLO	Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4	
	Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Semester 6	Semester 7	Semester 8
PLO08	• Sistem Enterprise**	• Jaringan Komputer**	• Analisis dan Perancangan Sistem Informasi* • Pemodelan Proses Bisnis* • Pengembangan Aplikasi Website** • Sistem Operasi** • Statistika Industri	• Integrasi Aplikasi Enterprise • Keamanan Sistem Informasi** • Manajemen Proyek Sistem Informasi • Pengujian dan Implementasi Sistem • Rekayasa Proses Bisnis	• Arsitektur Enterprise* • Data Warehouse dan Business Intelligence • Komputasi Awan** • Proyek Perangkat Lunak • Sistem Informasi Akuntansi*	• Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi	• Capstone Project • Metode Penelitian dan Penyusunan Karya Ilmiah	
PLO09	• Pengantar Sistem Informasi Sistem Enterprise**	• Manajemen Rantai Pasok**	• Pemodelan Proses Bisnis*	• Manajemen Proyek Sistem Informasi • Manajemen Sumber Daya Manusia** • Rekayasa Proses Bisnis	• Arsitektur Enterprise* • Manajemen Data Enterprise • Sistem Informasi Akuntansi*	• Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi		
PLO10		• Design Thinking					• Capstone Project	

PLO	Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4	
	Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Semester 6	Semester 7	Semester 8
							• Kewirausahaan	

Persentase ketercapaian PLO tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

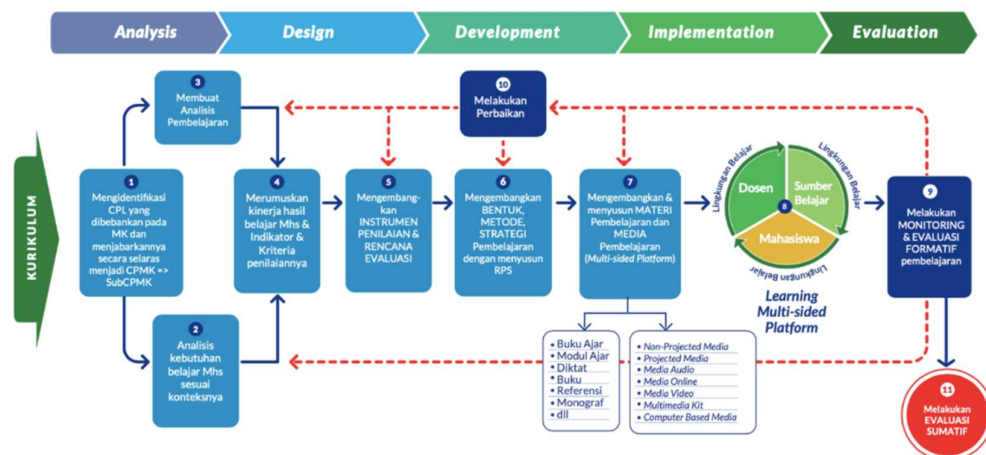
Tabel 9. 5 Persentase Ketercapaian PLO

PLO	Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4	
	Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Semester 6	Semester 7	Semester 8
PLO01	13%	26%	38%	55%	78%	88%	95%	100%
PLO02	9%	23%	50%	61%	82%		91%	100%
PLO03		10%	40%	55%	70%	80%	100%	
PLO04	40%		53%	73%				100%
PLO05		6%	22%	31%	44%	64%	81%	100%
PLO06	38%		63%			100%		
PLO07						22%		100%
PLO08	5%	10%	36%	59%	85%	90%	100%	
PLO09	22%	33%	44%	67%	89%	100%		
PLO10		33%					100%	

10 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

10.1 Penentuan Rencana Pembelajaran Semester dan Metode Pembelajaran

Sesuai panduan Telkom University, Rencana Pembelajaran Semester merupakan dokumen yang menjelaskan bagaimana instrumen penilaian untuk mengukur kelulusan sekaligus bobot nilai, rencana tugas, bahan ajar, dan lain-lain yang dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif disampaikan kepada mahasiswa dan dipelajari oleh mahasiswa. Hal ini dilakukan supaya dapat memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan secara efisien dan efektif, serta dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL).



Gambar 10.1 Proses Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester

Seluruh RPS perkuliahan di Telkom University memiliki standar yang diatur di tingkat pusat. Standar ini memenuhi acuan yang disusun dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 dimana RPS minimal memuat:

- Nama Program Studi, nama dan kode MK, semester, sks, Dosen pengampu;
- Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran
- Pembelajaran lulusan;
- Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- Metode Pembelajaran;

- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. Daftar referensi yang digunakan

10.2 Rencana Pembelajaran Semester

Berikut disajikan sampel dari Rencana Pembelajaran Semester yang disusun di Kurikulum 2024 Program Studi S1 Sistem Informasi. RPS keseluruhan Mata Kuliah disajikan di Lampiran.

Tabel 10. 1 Contoh RPS dalam Bahasa Indonesia

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)							
	PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI							
	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI							
Identitas Mata Kuliah	Nama MK	Kode MK	Rumpun MK	Mitra Pengembang RPS	Bobot (SKS)		Semester	Direvisi
	Arsitektur Enterprise*	BBK3AAB3	Digital Enterprise System and Technology	PT TELKOM INDONESIA	3 SKS	P = 4 pertemuan	5 (Ganjil)	21 Juni 2024
Otoritas	Pengembang RPS			Ketua Kelompok Keahlian		Ketua Program Studi		
	Iqbal Yulizar Mukti S.Si., M.T., PhD			Dr. Sinung Suakanto, ST, M.T.		Taufik Nur Adi, S.Kom., M.T., Ph.D.		
Deskripsi Mata Kuliah	Arsitektur Enterprise (Enterprise Architecture / EA) merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom, yang bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa dalam merancang enterprise architecture untuk sebuah organisasi sesuai dengan visi dan misinya. Sepanjang perkuliahan pada mata kuliah ini mahasiswa akan melakukan pembelajaran berdasarkan studi kasus di industri mengenai perancangan enterprise architecture pada 4 domain arsitektur yaitu business, sistem informasi (data dan aplikasi), dan teknologi. Perancangan dilakukan menggunakan framework dari The Open Group (TOGAF). Pada setiap domain akan diajarkan cara untuk melakukan analisis baseline dan target arsitektur, memodelkan serta melakukan evaluasi hasil rancangan, dan mengidentifikasi kesenjangan (gap). Hasil akhir dari perkuliahan ini berupa rancangan arsitektur enterprise (dokumen arsitektur bisnis, data, aplikasi dan teknologi).							
Program Learning Outcomes (PLO) & Course Learning Outcomes (CLO)	Program Learning Outcomes (PLO) PRODI							
	PLO01	Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan						
	PLO08	Mampu menggunakan teknik, keahlian, atau kakas terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata						
	PLO09	Mampu mendukung penyelenggaraan, penggunaan, pengelolaan, evaluasi, dan peningkatan Sistem Informasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi bisnis dari organisasi						
	Course Learning Outcomes (CLO)						Level Taksonomi Bloom	PLO yang didukung
	PLO01-CLO04	Mampu mendefinisikan dan memodelkan kebutuhan dalam bidang infokom dalam konteks enterprise atau masyarakat					4 - Analyse	PLO01
	PLO08-CLO02	Mampu menggunakan teknik, metode, perangkat lunak, atau kakas terkini untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi dalam konteks kasus nyata					3 - Apply	PLO08
Penilaian	Id CLO	Bobot per Bentuk Penilaian (%)						TOTAL BOBOT PER CLO
		Aktivitas Partisipatif		Kognitif/Pengetahuan		Hasil Proyek		
		PRAKTIKUM	QUIZ	UTS	TUGAS BESAR			
	PLO01-CLO04		10				10	
	PLO08-CLO02	25		25			50	
	PLO09-CLO05				40		40	
	Total per penilaian	25	10	25	40		100	
Pustaka	Utama:							
	The Open Group. (2022). The TOGAF® Standard, 10th Edition							
	Pustaka Pendukung:							
	Alfred Zimmermann, Rainer Schmidt, Lakhmi C Jain. Architecting the Digital Transformation. Springer, 2020							
	Lankhorst, M., et al. Enterprise Architecture at Work, 2017							
Media Pembelajaran	Software :			Hardware :				
	Visual Paradigm, Archi, Bizagi Modeler			Laptop/PC				
	Iqbal Yulizar Mukti S.Si., M.T., PhD, Asti Amalia Nur Fajrillah BMM, MSc; Yuli Adam Prasetyo S.T., M.T							
Team Teaching	Iqbal Yulizar Mukti S.Si., M.T., PhD, Asti Amalia Nur Fajrillah BMM, MSc; Yuli Adam Prasetyo S.T., M.T							
Matakuliah Syarat	Rekayasa Proses Bisnis							
Ambang Batas Kelulusan Mahasiswa	50,01	(nilai)						
Ambang Batas Kelulusan MK	85,50%	(presentase)						

MINGGU KE-	ID CLO	DESKRIPSI SUB CLO	INDIKATOR KETERCAPAIAN CLO	BENTUK ASSESSMENT	MATERI	METODE PEMBELAJARAN	LUAR JARINGAN (TATAP MUKA)	DALAM JARINGAN (DARING)	BOBOT Sub CLO
1	PLO01-CLO04	Mampu menganalisis kebutuhan arsitektur enterprise pada suatu organisasi	1) Ketepatan dalam menjelaskan latar belakang, tujuan serta manfaat arsitektur enterprise bagi organisasi 2) Ketepatan dalam menjelaskan ruang lingkup arsitektur enterprise	QUIZ (minggu ke-2)	Pendahuluan dan Konsep Dasar Enterprise Architecture 1) Definisi, latar belakang, tujuan, manfaat, prinsip dan model arsitektur enterprise 2) Ruang lingkup perancangan arsitektur enterprise 3) Tingkat kematangan arsitektur enterprise	Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) (disampaikan dalam bahasa Inggris)	3x50'		
2	PLO01-CLO04	Mampu menganalisis kebutuhan arsitektur enterprise pada suatu organisasi	1) Ketepatan dalam mengidentifikasi permasalahan strategis sebagai pemicu transformasi digital 2) Ketepatan dalam identifikasi akar permasalahan dan fungsi/proses bisnis yang terdampak 3) Ketepatan dalam menjelaskan ruang lingkup arsitektur enterprise dalam konteks transformasi digital organisasi	QUIZ (minggu ke-2)	Studi Kasus Transformasi Digital 1) Pengertian, definisi, latar belakang, dan tujuan transformasi digital 2) Analisis permasalahan 3) Peran arsitektur enterprise dalam konteks transformasi digital	Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning)	3x50'		10
3	PLO08-CLO02	Mampu menggunakan teknik dan kaskas dalam menyusun arsitektur enterprise	1) Ketepatan dalam menjelaskan manfaat penggunaan Framework dalam penyusunan arsitektur enterprise. 2) Ketepatan dalam pemilihan metodologi/framework arsitektur enterprise yang ada dengan melakukan analisis perbandingan	UTS (minggu ke-8)	Enterprise Architecture Framework 1) Pengenalan konsep, latar belakang dan manfaat penggunaan framework dalam penyusunan enterprise architecture 2) Pengenalan konsep dasar beberapa framework enterprise architecture yang umum digunakan 3) Perbandingan Framework Arsitektur Enterprise	Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) (disampaikan dalam bahasa Inggris)	3x50'		
4	PLO08-CLO02	Mampu menggunakan teknik dan kaskas dalam menyusun arsitektur enterprise	1) Ketepatan dalam menjelaskan konsep dan struktur framework TOGAF 2) Ketepatan dalam menjelaskan langkah-langkah perancangan arsitektur enterprise berdasarkan framework TOGAF	UTS (minggu ke-8)	The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 1) Basic Concepts 2) ADM 3) ADM Guidelines and Techniques 4) Architecture Content Framework 5) The Enterprise Continuum and Tools	Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning)	3x50'		
5	PLO08-CLO02	Mampu menggunakan teknik dan kaskas dalam menyusun arsitektur enterprise	Ketepatan penggunaan bahasa pemodelan arsitektur enterprise dalam merancang artefak arsitektur	UTS (minggu ke-8)	Pemodelan Arsitektur Enterprise 1) Bahasa pemodelan arsitektur enterprise 2) Pengenalan ArchiMate dalam pemodelan arsitektur enterprise	Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning)	3x50'		

6	PLO09-CLO05	Mampu merancang arsitektur enterprise berdasarkan framework dan bahasa pemodelan yang terstandarisasi pada suatu studi kasus	1) Ketepatan menjelaskan lingkup dan tahapan fase preliminary, arsitektur visi, dan arsitektur bisnis 2) Ketepatan mengidentifikasi artefak fase preliminary, arsitektur visi, dan arsitektur bisnis	TUBES (minggu ke-16)	Fase Preliminary dan Arsitektur Visi 1) Pengertian dan konsep dasar fase preliminary dan arsitektur visi 2) Tahapan pada fase preliminary dan arsitektur visi 3) Artefak dalam fase preliminary dan arsitektur visi Fase Arsitektur Bisnis 1) Pengertian dan konsep dasar arsitektur bisnis dalam arsitektur enterprise 2) Tahapan perancangan arsitektur bisnis	Pembelajaran berbasis proyek (project based learning)	3x50'		
7	PLO08-CLO02	Mampu menggunakan teknik dan kaskas dalam menyusun arsitektur enterprise	Ketepatan perancangan artefak pada fase preliminary, arsitektur visi, dan arsitektur bisnis	PRAKTIKUM	Modul Praktikum 1: Fase Preliminary Arsitektur Visi, dan Arsitektur Bisnis 1) Artefak pada Fase Preliminary, Arsitektur Visi, dan Arsitektur Bisnis 2) Penggunaan aplikasi (tools) untuk merancang artefak arsitektur	Pembelajaran berbasis proyek (project based learning)	3x50'		
8	UTS								
9	PLO09-CLO05	Mampu merancang arsitektur enterprise berdasarkan framework dan bahasa pemodelan yang terstandarisasi pada suatu studi kasus	1) Ketepatan dalam menurunkan visi organisasi ke dalam target arsitektur bisnis dilakukan sesuai visi organisasi. 2) Ketepatan analisis dan usulan perbaikan pada target arsitektur bisnis sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan	TUBES (minggu ke-16)	Studi Kasus: Perancangan Artefak Fase Preliminary, Arsitektur Visi, dan Arsitektur Bisnis 1) Analisis baseline arsitektur 2) Analisis usulan perbaikan pada target arsitektur 3) Analisis kesenjangan (gap) antara arsitektur baseline dengan target 4) Penyusunan dokumen arsitektur	Pembelajaran berbasis proyek (project based learning)	3x50'		
10	PLO09-CLO05	Mampu merancang arsitektur enterprise berdasarkan framework dan bahasa pemodelan yang terstandarisasi pada suatu studi kasus	1) Ketepatan menjelaskan lingkup dan tahapan fase arsitektur sistem informasi 2) Ketepatan mengidentifikasi artefak fase arsitektur sistem informasi	TUBES (minggu ke-16)	Fase Arsitektur Sistem Informasi (aplikasi dan data) 1) Pengertian dan konsep dasar arsitektur sistem informasi (aplikasi dan data) 2) Tahapan perancangan arsitektur sistem informasi 3) Artefak dalam arsitektur sistem	Pembelajaran berbasis proyek (project based learning)	3x50'		

11	PLO08-CLO02	Mampu menggunakan teknik dan kaskas dalam menyusun arsitektur enterprise	Ketepatan perancangan artifak arsitektur sistem informasi	PRAKTIKUM	Modul Praktikum 2: Arsitektur Sistem Informasi 1) Artifak pada fase arsitektur sistem informasi 2) Penggunaan aplikasi (tools) untuk memodelkan artifak arsitektur	Pembelajaran berbasis proyek (project based learning)	3x50'		
12	PLO09-CLO05	Mampu merancang arsitektur enterprise berdasarkan framework dan bahasa pemodelan yang terstandarisasi pada suatu studi kasus	1) Ketepatan dalam menurunkan arsitektur bisnis ke dalam target arsitektur sistem informasi (data, aplikasi) dilakukan sesuai visi organisasi dan arsitektur bisnis 2) Ketepatan analisis dan usulan perbaikan pada target arsitektur sistem informasi (data, aplikasi) sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan	TUBES (minggu ke-16)	Studi Kasus: Perancangan Artifak Fase Arsitektur Sistem Informasi 1) Analisis baseline arsitektur 2) Analisis usulan perbaikan pada target arsitektur 3) Analisis kesenjangan (gap) antara arsitektur baseline dengan target 4) Penyusunan dokumen arsitektur	Pembelajaran berbasis proyek (project based learning)		3x50'	
13	PLO09-CLO05	Mampu merancang arsitektur enterprise berdasarkan framework dan bahasa pemodelan yang terstandarisasi pada suatu studi kasus	1) Ketepatan menjelaskan lingkup dan tahapan fase arsitektur teknologi 2) Ketepatan mengidentifikasi artifak fase arsitektur teknologi	TUBES (minggu ke-16)	Fase Arsitektur Teknologi 1) Pengertian dan konsep dasar arsitektur teknologi 2) Tahapan perancangan arsitektur teknologi 3) Artifak dalam arsitektur teknologi	Pembelajaran berbasis proyek (project based learning)	3x50'		20
14	PLO08-CLO02	Mampu menggunakan teknik dan kaskas dalam menyusun arsitektur enterprise	Ketepatan perancangan artifak arsitektur teknologi	TUBES (minggu ke-16)	Modul Praktikum 3: Arsitektur Teknologi 1) Artifak pada fase arsitektur teknologi 2) Penggunaan aplikasi (tools) untuk memodelkan artifak arsitektur	Pembelajaran berbasis proyek (project based learning)	3x50'		50
15	PLO09-CLO05	Mampu merancang arsitektur enterprise usulan yang sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan dan memiliki justifikasi yang tepat	1) Kelengkapan dan kesesuaian dokumen arsitektur enterprise dengan standar dokumen yang digunakan. 2) Kesesuaian penggunaan ulang building block dengan arsitektur yang sebelumnya 3) Kesesuaian hasil analisis kesenjangan pada arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi dengan standar dokumen yang digunakan.	TUBES (minggu ke-16)	Studi Kasus: Finalisasi Target Arsitektur Enterprise 1) Finalisasi hasil penyusunan dokumen arsitektur enterprise 2) Asistensi	Pembelajaran berbasis proyek (project based learning)		3x50'	
16	PLO09-CLO05	Mampu merancang arsitektur enterprise usulan yang sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan dan memiliki justifikasi yang tepat	Kesesuaian tugas besar dengan rubrik penilaian	TUBES	Presentasi dan Evaluasi Tugas Besar	Pembelajaran berbasis proyek (project based learning)		3x50'	20

Tabel 10. 2 Contoh RPS dalam Bahasa Inggris

	COURSE PROFILE								
	BACHELOR OF INFORMATION SYSTEMS								
	FACULTY OF INDUSTRIAL ENGINEERING								
Course Identity	COURSE NAME	COURSE CODE	EXPERTISE GROUP	PROFILE COURSE DEVELOPER PARTNER	WEIGHT (CREDITS)		SEMESTER	REVISED	
	Enterprise Architecture*	BBK3AAB3	Digital Enterprise System and Technology	PT TELKOM INDONESIA	3 SKS	P = 4 meetings	5 (Odd)	21 June 2024	
Authority	Course Profile Developer			Leader of Expertise Group		Head of Study Program			
	Iqbal Yulizar Mukti S.Si., M.T., PhD			Dr. Sinung Suakanto, ST, M.T.		Taufik Nur Adi, S.Kom., M.T., Ph.D.			
Course Description	Enterprise Architecture (EA) is a mandatory course for undergraduate students of Information Systems in the Faculty of Industrial Engineering, Telkom University. The course aims to teach students how to design an enterprise architecture for an organization according to its vision and mission. Throughout the course, students will learn through industries' case studies about designing enterprise architecture across four architectural domains: business, information systems (data and applications), and technology. The design process uses The Open Group's framework (TOGAF). In each domain, students will be taught how to analyse baseline and target architecture, identify gaps, model the architectures' artifacts and evaluate the resulting architectures. The final outcome of this course is an enterprise architecture design (a document consisting of business, data, application, and technology architecture).								
Program Learning Outcomes (PLO) & Course Learning Outcomes (CLO)	Program Learning Outcomes (PLO)								
	PLO01	Able to analyze complex Information and communication technology (ICT) problems, define and model requirements in the context of an enterprise or society by applying knowledge and expertise in computing, information and communication technology, and other relevant disciplines.							
	PLO08	Able to use current techniques, expertise, or tools necessary to produce solutions in the field of information systems, both in practical contexts and real-world cases.							
	PLO09	Able to support the implementation, use, management, evaluation, and improvement of information systems to achieve the business strategies' goals and objectives of the organization.							
	Course Learning Outcomes (CLO)						Bloom's Taxonomy Levels	PLO supported	
	PLO01-CLO04	Able to define and model requirements in the field of ICT within the context of an enterprise or society.					4 - Analyse	PLO01	
	PLO08-CLO02	Able to use current techniques, methods, software, or tools to produce solutions in the field of information systems within real-world contexts.					3 - Apply	PLO08	
	PLO09-CLO05	Able to design information system architecture to support the business strategy and objectives of an organization.					6 - Create	PLO09	
	Evaluation	CLO ID	Weight of each Assessment Form				TOTAL WEIGHT OF EACH CLO		
			Participative Activity	Cognitive/Knowledge		Final Project			
PRACTICUM			QUIZ	UTS	FINAL PROJECT				
PLO01-CLO04			10			10			
PLO08-CLO02		25		25		50			
PLO09-CLO05					40	40			
Total assessment		25	10	25	40	100			
References		Main:							
		The Open Group. (2022). The TOGAF® Standard, 10th Edition							
	Supporting:								
	Alfred Zimmermann, Rainer Schmidt, Lakshmi C Jain. Architecting the Digital Transformation. Springer, 2020								
	Lankhorst, M., et al. Enterprise Architecture at Work, 2017								
Instructional Media	Software:			Hardware:					
	Visual Paradigm, Archi, Bizagi Modeler			Laptop/PC					
	Team Teaching								
Prerequisite Course	Iqbal Yulizar Mukti S.Si., M.T., PhD, Asti Amalia Nur Fajrillah BMM, MSc, Yuli Adam Prasetyo S.T., M.T								
Student Graduation Threshold	[if any prerequisite courses before taking this course]								
	50,01	Score							
Course Graduation Threshold	85,50%	Percentage							

WEEK-	CLO ID	SUB CLO DESCRIPTION	CLO ACHIEVEMENT INDICATORS	FORM OF ASSESSMENT	MATERIAL	LEARNING METHODS	OUTSIDE THE NETWORK (FACE TO FACE)	ON THE NETWORK (ONLINE)	CLO SUB WEIGHT
1	PLO01-CLO04	Able to analyze enterprise architecture requirements for an organization	1. Accuracy in explaining the background, objectives, and benefits of enterprise architecture for the organization. 2. Accuracy in explaining the scope of enterprise architecture.	QUIZ (2nd week)	Introduction and Basic Concepts of Enterprise Architecture 1) Definition, background, objectives, benefits, principles and models of enterprise architecture 2) The scope of enterprise architecture design 3) Enterprise architecture maturity level	Problem based learning	3x50'		
2	PLO01-CLO04	Able to analyze enterprise architecture requirements for an organization	1) Accuracy in identifying strategic problems as triggers for digital transformation 2) Accuracy in identifying the root of the problem and the affected business functions/processes 3) Accuracy in explaining the scope of enterprise architecture in the context of organizational digital transformation	QUIZ (2nd week)	Digital Transformation Case Study 1) Understanding, definition, background and objectives of digital transformation 2) Analysis of the problem 3) The role of enterprise architecture in the context of digital transformation	Problem based learning	3x50'		10
3	PLO08-CLO02	Able to use techniques and tools in developing enterprise architecture.	1) Accuracy in explaining the benefits of using a framework in developing enterprise architecture. 2) Accuracy in selecting an enterprise architecture methodology/framework by conducting a comparative analysis.	Midterm exam (8th week)	Enterprise Architecture Framework 1) Introduction to the concept, background and benefits of using a framework in preparing enterprise architecture 2) Introduction to the basic concepts of several commonly used enterprise architecture frameworks 3) Comparison of Enterprise Architecture Frameworks	Problem based learning	3x50'		
4	PLO08-CLO02	Able to use techniques and tools in developing enterprise architecture.	1) Accuracy in explaining the concepts and structure of the TOGAF framework 2) Accuracy in explaining the steps for designing enterprise architecture based on the TOGAF framework	Midterm exam (8th week)	The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 1) Basic Concepts 2) ADM 3) ADM Guidelines and Techniques 4) Architecture Content Framework 5) The Enterprise Continuum and Tools	Problem based learning	3x50'		
5	PLO08-CLO02	Able to use techniques and tools in developing enterprise architecture.	Accuracy of using enterprise architectural modeling languages in designing architectural artifacts	Midterm exam (8th week)	Enterprise Architecture Modeling 1) Enterprise architecture modeling language 2) Introduction to ArchiMate in enterprise architecture modeling	Problem based learning	3x50'		

6	PLO09-CLO05	Able to design enterprise architecture based on a standardized framework and modeling language within a case study	1) Accuracy in explaining the scope and stages of the preliminary phase, vision architecture and business architecture 2) Accuracy in identifying preliminary phase artifacts, vision architecture, and business architecture	Final Project (10th week)	Preliminary Phase and Vision Architecture 1) Understanding and basic concepts of the preliminary phase and vision architecture 2) Stages in the preliminary phase and vision architecture 3) Artifacts in the preliminary phase and architectural vision Business Architecture Phases 1) Understanding and basic concepts of business architecture in enterprise architecture 2) Business architecture design stages 3) Artifacts in business architecture	Project based learning	3x50'		
7	PLO08-CLO02	Able to use techniques and tools in developing enterprise architecture.	Accuracy in designing artifacts in the preliminary phase, vision architecture, and business architecture	Practicum	Practicum - Module 1: Preliminary Phase, Vision Architecture, and Business Architecture 1) Artifacts in the Preliminary Phase, Vision Architecture and Business Architecture 2) Use of applications (tools) to design architectural artifacts	Project based learning	3x50'		
8	UTS								
9	PLO09-CLO05	Able to design enterprise architecture based on a standardized framework and modeling language within a case study	1) Accuracy in reducing the organization's vision into business architecture targets is carried out in accordance with the organization's vision. 2) Accuracy of analysis and proposed improvements to business architecture targets in accordance with the results of needs identification	Final Project (10th week)	Case Study: Preliminary Phase Artifact Design, Vision Architecture, and Business Architecture 1) Architectural baseline analysis 2) Analysis of proposed improvements to the architectural targets 3) Analysis of the gap between the baseline and target architecture 4) Preparation of architectural documents	Project based learning		3x50'	
10	PLO09-CLO05	Able to design enterprise architecture based on a standardized framework and modeling language within a case study	1) Accuracy in explaining the scope and stages of the information system architecture phase 2) Accuracy of identifying information system architecture phase artifacts	Final Project (10th week)	Information Systems Architecture Phase (applications and data) 1) Understanding and basic concepts of information system architecture (applications and data) 2) Stages of information system architecture design 3) Artifacts in information system architecture	Project based learning	3x50'		
11	PLO08-CLO02	Able to use techniques and tools in developing enterprise architecture.	Accuracy of designing artifacts of information system architecture	Practicum	Practicum - Module 2: Information Systems Architecture 1) Artifacts in the information system architecture phase 2) Use of applications (tools) to model architectural artifacts	Project based learning	3x50'		

12	PLO09-CLO05	Able to design enterprise architecture based on a standardized framework and modeling language within a case study	1) Accuracy in reducing business architecture to target information system architecture (data, applications) is carried out in accordance with the organization's vision and business architecture 2) Accuracy of analysis and proposed improvements to the target information system architecture (data, applications) in accordance with the results of needs identification	Final Project (16th week)	Case Study: Design of Information Systems Architecture Phase Artifacts 1) Architectural baseline analysis 2) Analysis of proposed improvements to the architectural targets 3) Analysis of the gap between the baseline and target architecture 4) Preparation of architectural documents	Project based learning		3x50'	
13	PLO09-CLO05	Able to design enterprise architecture based on a standardized framework and modeling language within a case study	1) Accuracy in explaining the scope and stages of the technology architecture phase 2) Accuracy of identifying technology architecture phase artifacts	Final Project (16th week)	Technology Architecture Phases 1) Understanding and basic concepts of technology architecture 2) Stages of technological architecture design 3) Artifacts in technology architecture	Project based learning		3x50'	20
14	PLO08-CLO02	Able to use techniques and tools in developing enterprise architecture.	Accuracy of designing artifacts of technology architecture	Final Project (16th week)	Practicum - Module 3: Technology Architecture 1) Artifacts in the technology architecture phase 2) Use of applications (tools) to model architectural artifacts	Project based learning		3x50'	50
15	PLO09-CLO05	Able to design a proposed enterprise architecture that aligns with identified needs and has appropriate justification.	1) Completeness and conformity of enterprise architecture documents with the document standards used. 2) Compatibility of reuse of building blocks with previous architecture 3) Conformity of the gap analysis results on business architecture, data architecture, application architecture and technology architecture with the document standards used.	Final Project (16th week)	Case Study: Finalizing Enterprise Architecture Targets 1) Finalize the results of preparing enterprise architecture documents 2) Assistance	Project based learning		3x50'	
16	PLO09-CLO05	Able to design a proposed enterprise architecture that aligns with identified needs and has appropriate justification.	Conformity of final project to the assessment rubric	Final Project	Presentation and evaluation of final project	Project based learning		3x50'	20

11 SKEMA EKUIVALENSI, IMPLEMENTASI, DAN SKPI

11.1 Skema Ekuivalensi

Pemberlakuan kurikulum baru akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur kurikulum untuk mahasiswa yang berada dimasa transisi kurikulum, berkaitan dengan hal itu maka dibutuhkan kebijakan tentang aturan ekuivalensi. Pemberlakuan kurikulum 2024 ini, membutuhkan kebijakan ekuivalensi dengan kurikulum tahun 2020 yang sebelumnya digunakan di Prodi Sarjana Sistem Infomasi. Berikut ketentuan ekuivalensi dari Universitas Telkom untuk implementasi kurikulum 2024

1. Kelulusan tingkat yang telah ditempuh dari kurikulum lama tidak perlu dibuka kembali untuk dilakukan ekuivalensi dengan kurikulum baru. Ekuivalensi dimulai di Tingkat Perkuliahan yang belum ditutup oleh Kelulusan Tingkat.
2. Tidak ada sks lulus yang hilang
3. Jumlah sks yang sudah lulus diakui, dengan arti lulus dengan nilai A, AB,B, BC, C, dan D, sepanjang nilai tersebut menyebabkan $IPK \geq 2,00$, tingkat 4 tidak boleh ada nilai D.
4. Yang akan tertulis di dalam transkrip adalah nama mata kuliah yang sudah diambil (Kurikulum lama) dan dinyatakan lulus, ditambah dengan nama mata kuliah yang diambil pada Kurikulum baru.
5. Mata kuliah praktikum berekuivalensi dengan SKS berbeda dan materi berbeda, semisal materi pada Kurikulum baru lebih banyak, maka mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah praktikum tersebut tidak perlu mengambil kembali materi praktikum yang baru.
6. Jumlah SKS pada kurikulum baru untuk program S1 yang harus diambil berjumlah 144 dikurangi dengan jumlah SKS yang sudah lulus di Kurikulum lama dengan prioritas mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah wajib. Apabila ada SKS sisa, maka dapat mengambil mata kuliah

pilihan.

7. Jumlah SKS Mata Kuliah lulus untuk program sarjana yang akan tertampil di transkrip akademik adalah 144-160 SKS.
8. Jumlah SKS pada Kurikulum baru untuk program D3, yang harus diambil berjumlah 110 dikurangi dengan jumlah SKS yang sudah lulus di Kurikulum lama, dengan prioritas mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah wajib. Apabila ada SKS sisa, maka dapat mengambil mata kuliah pilihan.
9. Dalam menentukan mata kuliah yang harus diambil pada Kurikulum baru, dosen wali dan mahasiswa semaksimal mungkin melengkapi semua kelompok mata kuliah
10. Mahasiswa yang telah lulus seluruh mata kuliah dan tinggal menyelesaikan tugas akhir/proyek akhir/thesis dibebaskan dari ekuivalensi mata kuliah.

11.2 Skema Implementasi

11.2.1 Perhitungan dan Penyiapan Sumber Daya Manusia

Perhitungan dan persiapan kebutuhan sumber daya manusia diperlukan agar perkuliahan seimbang antara jumlah dosen yang tersedia dengan mahasiswa per mata kuliah. Untuk menciptakan hal tersebut dilakukan perhitungan jumlah kelas yang ditawarkan per mata kuliah beserta kebutuhan dosen dan asisten serta memperhatikan kualifikasi dari dosen yang akan mengajar. Jumlah kelas per mata kuliah per penawaran bergantung pada prediksi jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut.

Berdasarkan kondisi saat ini Program Studi S1 Sistem Informasi pada angkatan 2023 mempunyai 9 kelas reguler dan 1 kelas internasional, sehingga total kelas setiap angkatan diperkirakan 10 kelas. Dosen Program Studi S1 Sistem Informasi pada tahun 2024 berjumlah 45 dosen dengan 12 dosen sedang studi lanjut. Beban pengajaran dosen maksimal yaitu 16 SKS. Berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan dosen, terlihat bahwa Prodi SI akan kekurangan tenaga mengajar pada awal tahun 2024 sehingga diperlukan dosen Luar Biasa (LB) untuk mengatasi hal tersebut. Dosen Tetap Yayasan akan dilakukan rekrutmen secara bertahap. Rencana Rekrutmen dosen akan disesuaikan dengan

kebutuhan bidang kepakaran dosen. Pemenuhan jumlah dosen tetap sesuai dengan program studi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pengajaran. Sedangkan untuk pemenuhan dosen-dosen pada Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan mata kuliah Universitas akan dipenuhi oleh universitas melalui mekanisme dosen LB. Berdasarkan kuota jumlah mahasiswa untuk Program Studi S1 Sistem Informasi yang ditetapkan oleh universitas, kebutuhan dosen dan asisten per mata kuliah yang diperlukan untuk mendukung kurikulum 2024 dapat dilihat pada Tabel 11. 1 dan ketersediaan dosen untuk setiap mata kuliah beserta kualifikasinya dimuat pada Tabel 11. 2.

Tabel 11. 1 Tabel Kebutuhan Dosen dan Asisten

No	Kode MK	Nama	Jumlah kelas per penawaran	Kebutuhan	
				Dosen	Asisten
1		Agama	10	3	1
2	UCK1 EDB1	Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter	10	3	1
3	BBK1 AAB4	Algoritma dan Pemrograman **	10	3	8
4	BBK1 BAB3	Matematika Diskrit	10	3	1
5	BBK1 CAB3	Matematika untuk Sistem Informasi	10	3	1
6	BBK1 DAB3	Pengantar Sistem Informasi	10	3	1
7	BBK1 EAB3	Sistem Enterprise**	10	3	6
8	BBK1 FAB3	Design Thinking	10	3	1
9	BBK1 GAB3	Jaringan Komputer**	10	3	6
10	BBK1 HAB2	Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal	10	3	1
11	BBK1I AB3	Manajemen Rantai Pasok**	10	3	6
12	BBK1J AB3	Pemrograman Berorientasi Objek**	10	3	8
13	BBK1	Probabilitas dan Statistik	10	3	1

No	Kode MK	Nama	Jumlah kelas per penawaran	Kebutuhan	
				Dosen	Asisten
	KAB2				
14	BBK1 LAB3	Sistem Basis Data**	10	3	8
15	BBK2 AAB3	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*	10	3	1
16	BBK2 BAB2	Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi dan Properti Intelektual	10	3	1
17	BBK2 CAB3	Pemodelan Proses Bisnis*	10	3	1
18	BBK2 DAB3	Pengembangan Aplikasi Website**	10	3	8
19	BBK2 EAB3	Perancangan Interaksi	10	3	1
20	BBK2 FAB3	Sistem Operasi**	10	3	6
21	BBK2 GAB3	Statistika Industri	10	3	1
22	BBK2 HAB3	Integrasi Aplikasi Enterprise	10	3	1
23	BBK2I AB3	Keamanan Sistem Informasi**	10	3	1
24	BBK2J AB3	Manajemen Proyek Sistem Informasi	10	3	1
25	BBK2 KAB3	Manajemen Sumber Daya Manusia**	10	3	1
26	BBK2 LAB3	Penambangan Data	10	3	1
27	BBK2 MAB 2	Pengujian dan Implementasi Sistem	10	3	1
28	BBK2 NAB3	Rekayasa Proses Bisnis	10	3	6
29	UCKX ADB2	Bahasa Inggris	10	3	1
30	BBK3 AAB3	Arsitektur Enterprise*	10	3	6
31	BBK3 BAB3	Data Warehouse dan Business Intelligence	10	3	1

No	Kode MK	Nama	Jumlah kelas per penawaran	Kebutuhan	
				Dosen	Asisten
32	BBK3 CAB3	Komputasi Awan**	10	3	1
33	BBK3 DAB3	Manajemen Data Enterprise	10	3	1
34	BBK3 EAB3	Proyek Perangkat Lunak	10	3	1
35	BBK3 FAB3	Sistem Informasi Akuntansi**	10	3	8
36	UBKX CCB2	Bahasa Indonesia	10	3	1
37	BBK3 GAB3	Bahasa Inggris II	10	3	1
38	BBK3 HAB3	Kecerdasan Artifisial dan Penerapannya	10	3	1
39	BBK3I AB2	Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat	0	3	0
40	BBK3J AB3	Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi	10	3	1
41	UCKX BDB2	Capstone Project	10	3	6
42	BBK4 AAC4	Kewirausahaan	10	3	1
43	BBK4 BAB2	Metode Penelitian dan Penyusunan Karya Ilmiah	10	3	1
44	UBKX ACB2	Kewarganegaraan	10	3	1
45	UBKX BCB2	Pancasila	10	3	1
46	BBK4 CAB3	Pelatihan dan Sertifikasi	1	3	1
47	BBK4 DAA4	Tugas Akhir	0	3	0
48		Arsitektur & Pengembangan Backend	2	2	1
49		Pengantar Internet of Things	2	2	1
50		Pengembangan Aplikasi Bergerak	2	2	1
51		Pengembangan Sistem Cerdas	2	2	1

No	Kode MK	Nama	Jumlah kelas per penawaran	Kebutuhan	
				Dosen	Asisten
52		Visualisasi Data dan Informasi	2	2	1
53		Pemrosesan Bahasa Alami	2	2	1
54		Penambangan Data Lanjut	2	2	1
55		Pengantar Deep Learning	2	2	1
56		Pengelolaan Big Data	2	2	1
57		Sistem Temu Balik Informasi	2	2	1
58		Implementasi Arsitektur Enterprise	2	2	1
59		Manajemen Keamanan Sistem Informasi	2	2	1
60		Manajemen Layanan Teknologi Informasi	2	2	1
61		Manajemen Risiko Teknologi Informasi	2	2	1
62		Teknik Audit dan Kontrol Sistem Informasi	2	2	1
63		Forensika Komputer	2	2	1
64		Infrastruktur Awan	2	2	1
65		Jaringan Buatan Perangkat Lunak	2	2	1
66		Jaringan Komputer Enterprise	2	2	1
67		Manajemen Layanan Jaringan	2	2	1
68		Adopsi Teknologi Informasi	2	2	1
69		Modifikasi Sistem Enterprise	2	2	1
70		Penerapan Sistem Enterprise Terintegrasi	2	2	1
71		Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan	2	2	1
72		Transformasi Digital	2	2	1

Tabel 11. 2 Ketersediaan Dosen

No	Kode MK	Nama	SKS	Tim Teaching
1		Agama	1	BPA
2	UCK1EDB1	Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter	4	BPA
3	BBK1AAB4	Algoritma dan Pemrograman **	3	Elvira Lailatuth Thohiroh, Taufik Nur Adi, Ekky Novriza Alam, Sinung Suakanto
4	BBK1BAB3	Matematika Diskrit	3	Dita Pramesti , Riska Yanu Fa'rifah
5	BBK1CAB3	Matematika untuk Sistem Informasi	3	Dita Pramesti , Riska Yanu Fa'rifah
6	BBK1DAB3	Pengantar Sistem Informasi	3	Ari Fajar Santoso, Lukman Abdurrohman, Irfan Darmawan,
7	BBK1EAB3	Sistem Enterprise**	1	Faishal Mufied Al- Anshary, Haryasena Panduwiya,sa, Widyatasya Agustika Nurtrisha
8	BBK1FAB3	Design Thinking	3	Ilham Pradana , Faishal Mufied Al Anshary, Nia Ambarsari
9	BBK1GAB3	Jaringan Komputer**	3	Muhammad Teguh Kurniawan , Umar Yunan Kurnia Septo Hediyanto, Adityas Widjayarto
10	BBK1HAB2	Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal	2	Haryasena Panduwiya,sa
11	BBK1IAB3	Manajemen Rantai Pasok**	3	Taufiq Maulana Firdaus , Widia Febriany, Avon Budiono
12	BBK1JAB3	Pemrograman Berorientasi Objek**	3	Nur Ichsan Utama , Ekky Novriza Alam, Elvira Laulatuth Thohiroh

No	Kode MK	Nama	SKS	Tim Teaching
13	BBK1KAB2	Probabilitas dan Statistik	2	Riska Yanu Fa'rifah , Dita Pramesti
14	BBK1LAB3	Sistem Basis Data**	3	Faqih Hamami
15	BBK2AAB3	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*	3	Nia Ambarsari, Faishal Mufied Al Anshary
16	BBK2BAB2	Etika Profesi, Regulasi Teknologi Informasi dan Properti Intelektual	2	Ari Fajar Santoso , Irfan Darmawan, Murahartawaty, Murman Dwi Prasetio
17	BBK2CAB3	Pemodelan Proses Bisnis*	3	Ekky Novriza Alam , Widia Febriyani , Widyatasya Agustika Nurtrisha, Nia Ambarsari
18	BBK2DAB3	Pengembangan Aplikasi Website**	3	Elvira Laulatuth Thohiroh, Nur Ichsan utama, Syfa Nur Latifah
19	BBK2EAB3	Perancangan Interaksi	3	Faishal Mufied Al- Anshary , Nia Ambarsari, Nur Ichsan utama
20	BBK2FAB3	Sistem Operasi**	3	Adityas Widjajarto , Umar Yunan Kurnia Septo Hedyanto, Muhammad Teguh Kurniawan, Fathinudin
21	BBK2GAB3	Statistika Industri	3	Riska Yanu Fa'rifah, Dita Pramesti
22	BBK2HAB3	Integrasi Aplikasi Enterprise	3	Nur Ichsan Utama , Elvira Laulatuth Thohiroh, Syfa Nur Latifah
23	BBK2IAB3	Keamanan Sistem Informasi**	3	Adityas Widjajarto
24	BBK2JAB3	Manajemen Proyek Sistem Informasi	3	Tien Fabrianti Kusumasari
25	BBK2KAB3	Manajemen Sumber Daya Manusia**	3	Haryasena Panduwiyasa

No	Kode MK	Nama	SKS	Tim Teaching
26	BBK2LAB3	Penambangan Data	3	Oktariani Nurul Pratiwi
27	BBK2MAB2	Pengujian dan Implementasi Sistem	2	Elvira Lailatuth Thohiroh
28	BBK2NAB3	Rekayasa Proses Bisnis	3	Widia Febriyani
29	UCKXADB2	Bahasa Inggris	2	BPA
30	BBK3AAB3	Arsitektur Enterprise*	3	Iqbal Yulizar Mukti , Asti Amalia Nur Fajrillah Yuli Adam Prasetyo, Ridha Hanafi
31	BBK3BAB3	Data Warehouse dan Business Intelligence	3	Faqih Hamami
32	BBK3CAB3	Komputasi Awan**	3	Adityas Widjajarto
33	BBK3DAB3	Manajemen Data Enterprise	3	Widyatasya Agustika Nurtrisha
34	BBK3EAB3	Proyek Perangkat Lunak	3	Tien Fabrianti Kusumasari
35	BBK3FAB3	Sistem Informasi Akuntansi**	3	Avon Budiyo
36	UBKXCCB2	Bahasa Indonesia	2	BPA
37	BBK3GAB3	Bahasa Inggris II	3	BPA
38	BBK3HAB3	Kecerdasan Artifisial dan Penerapannya	3	Sinung Suakanto
39	BBK3IAB2	Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat	2	Taufik Nur Adi
40	BBK3JAB3	Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi	3	Widyatasya Agustika Nurtrisha
41	UCKXBDB2	Capstone Project	4	Tien Fabrianti Kusumasari
42	BBK4AAC4	Kewirausahaan	2	BPA
43	BBK4BAB2	Metode Penelitian dan Penyusunan Karya Ilmiah	2	Tien Fabrianti Kusumasari , Luthfi Ramadani, Iqbal Yulizar Mukti
44	UBKXACB2	Kewarganegaraan	2	BPA
45	UBKXBCB2	Pancasila	2	BPA
46	BBK4CAB3	Pelatihan dan Sertifikasi	3	Nia Ambarsari
47	BBK4DAA4	Tugas Akhir	4	Luthfi Ramadani

No	Kode MK	Nama	SKS	Tim Teaching
48		Arsitektur & Pengembangan Backend	3	Zalina Fatima Azzahra
49		Pengantar Internet of Things	3	Hanif Fakhurroja
50		Pengembangan Aplikasi Bergerak	3	Sinung Suakanto
51		Pengembangan Sistem Cerdas	3	Seno Adiputra
52		Visualisasi Data dan Informasi	3	Faqih Hamami
53		Pemrosesan Bahasa Alami	3	Nur Ichsan Utama
54		Penambangan Data Lanjut	3	Faqih Hamami
55		Pengantar Deep Learning	3	Oktariani Nurul Pratiwi
56		Pengelolaan Big Data	3	Faqih Hamami
57		Sistem Temu Balik Informasi	3	Nur Ichsan Utama
58		Implementasi Arsitektur Enterprise	3	Iqbal Yulizar Mukti
59		Manajemen Keamanan Sistem Informasi	3	Rachmat Mulyana
60		Manajemen Layanan Teknologi Informasi	3	Widyatasya Agustika Nurtrisha
61		Manajemen Risiko Teknologi Informasi	3	Dhata Praditya
62		Teknik Audit dan Kontrol Sistem Informasi	3	Luthfi Ramadani
63		Forensika Komputer	3	Adityas Widjarto
64		Infrastruktur Awan	3	Umar Yunan Kurnia Septo Hedyanto
65		Jaringan Buatan Perangkat Lunak	3	Muhammad Teguh Kurniawan
66		Jaringan Komputer Enterprise	3	Umar Yunan Kurnia Septo Hedyanto
67		Manajemen Layanan Jaringan	3	Adityas Widjarto
68		Adopsi Teknologi Informasi	3	Rd. Wahjoe Witjaksono

No	Kode MK	Nama	SKS	Tim Teaching
69		Modifikasi Sistem Enterprise	3	Taufiq Maulana Firdaus
70		Penerapan Sistem Enterprise Terintegrasi	3	Taufiq Maulana Firdaus
71		Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan	3	Rd. Wahjoe Witjaksono
72		Transformasi Digital	3	Widia Febriyani

Perhitungan dan Penyiapan Sumber Daya Pendukung

Untuk melaksanakan perkuliahan yang baik dibutuhkan sumber daya pendukung yang terkait dengan daya dukung yang sesuai dengan kebutuhan seperti ketersediaan ruang kuliah, ketersediaan set peralatan laboratorium dan studio, ketersediaan peralatan TIK, serta fasilitas lainnya. berikut ini merupakan tabel kebutuhan sarana dan prasana pada Prodi Sarjana Sistem Informasi per mata kuliah.

Tabel 11. 3 Contoh Tabel Kebutuhan Sarana dan Prasarana

No	Kode MK	Nama MK	Jumlah kelas per penawaran	Jumlah ruang kuliah dan kapasitas	Jumlah set peralatan laboratorium dan studio	Jumlah set peralatan TIK	Fasilitas lain
1	UA1X2	AGAMA	10	3x50			LCD Projector
2	UWJXA2	BAHASA INGGRIS	10	3x50			LCD Projector
3	UW1E1	PEMBENTUKAN KARAKTER	10	3x50			LCD Projector
4	ISI1A3	KALKULUS	10	3x50			LCD Projector
5	UWJXC2	LITERASI TEKNOLOGI	10	3x50			LCD Projector
6	ISI1B3	PENGANTAR SISTEM INFORMASI	10	3x50			LCD Projector
7	ISI1C3	SISTEM ENTERPRISE	10	3x50	80 set komputer	lisensi SAP education	LCD Projector
8	ISI1D3	MATEMATIKA DISKRIT	10	3x50			LCD Projector
9	UKJXB2	PANCASILA	10	3x50			LCD Projector
10	UKI1C2	BAHASA INDONESIA	10	3x50			LCD Projector
11	III1A2	PROBABILITAS DAN STATISTIK	10	3x50			LCD Projector
12	ISI1J3	MATRIKS DAN RUANG VEKTOR	10	3x50			LCD Projector
13	UWI1D2	KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL	10	3x50			LCD Projector
14	ISI1E4	ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN	10	3x50	80 set komputer		LCD Projector

15	ISI1F3	DASAR KEUANGAN SISTEM INFORMASI	10	3x50			LCD Projector
16	ISI2A3	PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK	10	3x50	80 set komputer	lisensi java	LCD Projector
17	ISI2B3	PEMODELAN PROSES BISNIS	10	3x50			LCD Projector
18	ISI2C4	STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA	10	3x50	80 set komputer		LCD Projector
19	ISI2D3	DESAIN JARINGAN KOMPUTER & KOMUNIKASI DATA	10	3x50	80 set komputer	switch dan router	LCD Projector
20	ISI2E2	DESAIN PENGALAMAN PENGGUNA	10	3x50			LCD Projector
21	ISI2F3	STATISTIKA INDUSTRI	10	3x50			LCD Projector
22	UKJXA2	KEWARGANEGARAAN	10	3x50			LCD Projector
23	ISI2G3	ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI	10	3x50	80 set komputer		LCD Projector
24	ISI2H3	PERANCANGAN INTERAKSI	10	3x50			LCD Projector
25	ISI2I3	REKAYASA PROSES BISNIS	10	3x50	80 set komputer	lisensi MEGA Process	LCD Projector
26	ISI2J4	SISTEM BASIS DATA	10	3x50	80 set komputer		LCD Projector
27	ISI2K3	MANAJEMEN JARINGAN KOMPUTER	10	3x50	80 set komputer		LCD Projector
28	ISI2L3	SISTEM AKUNTANSI DAN MANAJEMEN KEUANGAN	10	3x50	80 set komputer	lisensi SAP education	LCD Projector
29	ISI3A3	MANAJEMEN RANTAI PASOK	10	3x50	80 set komputer	lisensi SAP education	LCD Projector
30	ISI3B3	ARSITEKTUR ENTERPRISE	10	3x50	80 set komputer	lisensi MEGA Process	LCD Projector
31	ISI3C3	MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI	10	3x50		lisensi Microsoft Project	LCD Projector
32	ISI3D3	PENGEMBANGAN APLIKASI WEBSITE	10	3x50	80 set komputer	Lisensi PHP, Apache	LCD Projector
33	ISI3E3	DASAR SISTEM OPERASI	10	3x50	80 set komputer	OS : Linux	LCD Projector
34	ISI3F4	DATA WAREHOUSE DAN BUSINESS INTELLIGENCE	10	3x50			LCD Projector
35	UWI3A2	KEWIRAUUSAHAAN	10	3x50			LCD Projector
36	ISI3G4	KEAMANAN SISTEM INFORMASI	10	3x50			LCD Projector
37	ISI3H4	REKAYASA PERANGKAT LUNAK : CAPSTONE PROJECT	10	3x50	80 set komputer		LCD Projector
38	ISI3I3	MANAJEMEN LAYANAN TI	10	3x50	80 set komputer		LCD Projector

39	ISI3J3	INTEGRASI APLIKASI ENTERPRISE	10	3x50			LCD Projector
40	III3A2	KERJA PRAKTEK DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	0	0			LCD Projector
41	ISI4A3	PELATIHAN DAN SERTIFIKASI	1	1x50			LCD Projector
42	ISI4B3	PERILAKU ORGANISASI	10	3x50			LCD Projector
43	ISI4C2	METODE PENELITIAN DAN PENYUSUNAN KARYA ILMIAH	10	3x50			LCD Projector
44	ISI4D3	TATA KELOLA DAN MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI	10	3x50			LCD Projector
45	ISI4E3	BAHASA INGGRIS II	10	3x50			LCD Projector
48	ISI4F2	ETIKA PROFESI, REGULASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN PROPERTI INTELEKTUAL	10	3x50			LCD Projector
51	III4A4	TUGAS AKHIR	0	0			LCD Projector
52	ISI4G3	PENAMBANGAN DATA	2	1x50			LCD Projector
53	ISI4H3	ANALITIKA DATA	2	1x50			LCD Projector
54	ISI4I3	PENAMBANGAN PROSES	2	1x50			LCD Projector
55	ISI4J3	PENGELOLAAN BIG DATA	2	1x50			LCD Projector
56	ISI4K3	PENGANTAR INTERNET OF THINGS	2	1x50			LCD Projector
57	ISI4L3	BISNIS DIGITAL	2	1x50			LCD Projector
58	ISI4M3	PENGEMBANGAN SISTEM CERDAS	2	1x50			LCD Projector
59	ISI4N3	PENGEMBANGAN APLIKASI BERGERAK	2	1x50			LCD Projector
60	ISI4O3	MANAJEMEN RISIKO TI	2	1x50			LCD Projector
61	ISI4P3	TEKNIK AUDIT DAN KONTROL SISTEM INFORMASI	2	1x50			LCD Projector
62	ISI4Q3	ARSITEKTUR ENTERPRISE BERBASIS RESIKO	2	1x50			LCD Projector
63	ISI4R3	IMPLEMENTASI ARSITEKTUR ENTERPRISE	2	1x50			LCD Projector
64	ISI4S3	KUSTOMISASI ERP	2	1x50			LCD Projector
65	ISI4T3	KONFIGURASI DAN IMPLEMENTASI ERP	2	1x50			LCD Projector
66	ISI4U3	SISTEM DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	2	1x50			LCD Projector
67	ISI4V3	KOMPUTASI AWAN UNTUK ENTERPRISE	2	1x50			LCD Projector
68	ISI4W3	MANAJEMEN LAYANAN	2	1x50			LCD Projector

		JARINGAN					
69	ISI4X3	JARINGAN KOMPUTER ENTERPRISE	2	1x50			LCD Projector
70	ISI4Y3	FORENSIKA KOMPUTER	2	1x50			LCD Projector
71	ISI4Z3	INFRASTRUKTUR AWAN	2	1x50			LCD Projector

11.3 Surat Keterangan Pendukung Ijazah (SKPI)

Tabel 11. 4 merupakan uraian mengenai konten SKPI Program Studi S1 Sistem Informasi yang ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang menjadi kualifikasi dan hasil yang ingin dicapai oleh program studi.

Tabel 11. 4 Contoh format konten SKPI

Informasi tentang kualifikasi dan hasil yang dicapai	
<i>Information Identifying the Qualification and Outcomes Obtained</i>	
A. Capaian Pembelajaran	A. Learning Outcomes
Sarjana Sistem Informasi (KKNI Level 6)	<i>Information System Bachelor Level (KKNI Level 6)</i>
Sikap	Attitude
1. Memiliki kemampuan untuk bekerja secara efektif di dalam tim untuk mencapai tujuan bersama	1. <i>Has ability to function effectively on teams to accomplish a common goal</i>
2. Memiliki pemahaman terhadap isu dan tanggung jawab profesi, etika, hukum, keamanan, dan sosial	2. <i>Has understading of professional, ethical, legal, security and social issues and responsibilities</i>
3. Menyadari kebutuhan akan dan kemampuan dalam pengembangan profesi berkelanjutan.	3. <i>Recognition of the need for and an ability to engage in continuing professional development.</i>
Penguasaan pengetahuan	Knowledge Competencies

1. Memiliki kemampuan dalam menerapkan pengetahuan di bidang komputasi dan matematika yang sesuai dengan disiplin ilmu	1. <i>Has ability to apply knowledge of computing and mathematics appropriate to the discipline.</i>
2. Memiliki kemampuan menganalisis permasalahan, melakukan identifikasi dan mendefinisikan kebutuhan komputasi yang bersesuaian dengan solusi	2. <i>Has ability to analyze a problem, and identify and define the computing requirements appropriate to its solution</i>
3. Memiliki kemampuan untuk merancang, melakukan implementasi dan mengevaluasi sistem berbasis komputer, proses, komponen, atau program untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.	3. <i>Has ability to design, implement, and evaluate a computer-based system, process, component, or program to meet desired needs</i>
4. Kemampuan untuk menganalisis dampak lokal dan global dari komputasi individu, organisasi dan masyarakat	4. <i>An ability to analyze the need of computing and local/global impact of computing on individuals, organizations, and society</i>
Keterampilan Umum	<i>General Skills</i>
1. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta yang beragam (yang berada di bawah tanggung jawabnya)	1. <i>An ability to communicate effectively with a range of audiences</i>
2. Kemampuan untuk menggunakan teknik, keahlian dan kakas terkini yang diperlukan untuk praktek komputasi	2. <i>An ability to use current techniques, skills, and tools necessary for computing practice.</i>
Keterampilan Khusus	<i>Special Skills</i>

1. Memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mendukung penggunaan, penyampaian, dan pengelolaan sistem informasi dalam lingkungan Sistem Informasi	1. <i>Has understanding of and an ability to support the use, delivery, and management of information systems within an Information Systems environment</i>
2. Memiliki pemahaman untuk menerapkan pengetahuan bisnis dalam mengembangkan kapasitas menjadi technopreneurship	2. <i>Having an understanding to apply business knowledge in developing the capacity to become technopreneurship</i>

12 HASIL REVIEW KURIKULUM

Review terhadap kurikulum 2024 dilakukan dengan pihak eksternal yang merupakan pemangku kepentingan bagi Program Studi S1 Sistem Informasi. Review pertama dilakukan bersama Prof. Ir. Kridanto Surendro, Ph.D, Guru Besar Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.



Gambar 12. 1 Review Kurikulum Pertama bersama Pror. Kridanto Surendro, Ph.D

Sementara review kedua dilakukan dengan industri yaitu dengan Arief Purnomo (AVP Data Protection Architecture, Control dan Processing - PT Telkom Indonesia). Beberapa masukan berharga dari reviewer eksternal telah diakomodasi dalam kurikulum ini.



Gambar 12. 2 Review Kurikulum Kedua bersama Bapak Arief Purnomo

FORMULIR REVIEW KURIKULUM
REVIEW EKSTERNAL PENYUSUNAN KURIKULUM 2024

Hari, tanggal : Selasa, 4 Juni 2024

Tempat : Telkom University Landmark Tower Ruang 1807 dan Zoom Meeting

Telah dilakukan review dengan indikator sebagai berikut:

No	Indikator Review	Sesuai	Revisi	Hasil
1	<i>Positioning</i> Program Studi S1 Sistem Informasi di rumpun <i>computing</i>	V		
2	Kesesuaian Visi Misi Program Studi		Perlu Penyesuaian	○ Dilakukan analisis ulang SWOT terkait input, proses, dan output
3	Kesesuaian PL / PEO	V		
4	Kesesuaian CPL / PLO	V		
5	Kesesuaian Bahan Kajian	V		
6	Kesesuaian MK dan Struktur Kurikulum		Perlu Penyesuaian	○ Dilakukan penguatan unsur SDGs di kurikulum ○ Penambahan MK Kecerdasan Artifisial dan Penerapannya
7	Kesesuaian Capaian		Perlu Penyesuaian	○ Dilakukan penyesuaian

	Pembelajaran Mata Kuliah			CPMK untuk MK Pengantar Sistem Informasi, Sistem Informasi Akuntansi,
8	Kesesuaian RPS (Sample)	V		

Serta hasil review secara detail:

Highlights:

- Di domain *Computing*, kekhasan SI adalah Digital Transformation and Intelligence
- 70-30 kombinasi antara SI dan DS
- Nama mata kuliah agar lebih spesifik yang mencerminkan SI (tidak mix dengan program studi lain)
- Dimana SI lebih ke kebutuhan organisasi dan domain aplikatif
- Perlu di-*emphasize* bahwa SI kita tetap di domain *computing* (bukan bisnis). Salah satunya, prosentase *computing* masih sangat besar di kurikulum kita.

Struktur Mata Kuliah

- Karena berkaitan SDGs, lebih baik ada MK terkait SDGs. Misalkan *Green IT Framework / Global Report Initiative / ESG*. Hal ini terkait juga dengan *societal challenges* atau case 17 SDGs.
- Perlu MK Kecerdasan Buatan dan penerapannya
- MK Pengantar SI: AI, BI, IOT, Blockchain, sebagai pembuka wawasan di awal.
- Perlu menunjukkan *data-driven* → pengambilan keputusan berbasis data, baik prediksi atau misalkan terkait: 1) linear trend, 2) seasonal, 3) cyclic, 4) random. Bisa berupa MK Pilihan.
- Perlu case data-driven untuk MK-MK.
- Nama mata kuliah jangan sama (misalkan penambangan data).
- Menterjemahkan entrepreneurial university ke pendidikan:
 - Wirausaha perlu disesuaikan dengan program studi
 - Simulasi sebagai entrepreneur / consultant
 - *Becoming digital entrepreneur*

- Gambar 4.1 (Harusnya market signal + scientific vision)
- SIK: laporan keuangan perlu dicek ulang
- Learning Path

Demikian, telah dilakukan review eksternal penyusunan kurikulum 2024.

Disetujui pada Selasa, 4 Juni 2024 oleh:

Nama	Tanda Tangan	Peran
1. Taufik Nur Adi, S.Kom., M.T., Ph.D.		Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi
2. Prof. Ir. Kridanto Surendro, M.Sc., Ph.D.		Reviewer Eksternal

FORMULIR REVIEW KURIKULUM
REVIEW EKSTERNAL PENYUSUNAN KURIKULUM 2024

Hari, tanggal : Jumat, 7 Juni 2024

Tempat : Telkom University Landmark Tower Ruang 1807 dan Zoom Meeting

Telah dilakukan review dengan indikator sebagai berikut:

No	Indikator Review	Sesuai	Revisi	Hasil
1	Susunan mata kuliah		Penyesuaian di beberapa mata kuliah	○ Pergantian Mata Kuliah Manajemen Data Enterprise menjadi MK Wajib ○ Penambahan jumlah SKS untuk MK Design Thinking ○ Penambahan MK Kecerdasan Artifisial dan Penerapannya

Serta hasil review secara detail:

Highlights:

- 2 grup kemampuan utama di bidang SI:
 - Kemampuan terkait teknologi
 - Kemampuan terkait enterprise
 - 2 grup ini yang sering menjadi gap. Terutama, seringkali kemampuan teknologi cukup, tapi kurang dari sisi enterprise.
 - Misal, kemampuan memahami, menganalisis, dan menterjemahkan kebutuhan HCM.
 - Jadi perlu case yang sangat aktual dan mendalam.
 - Dengan kondisi sekarang, teknologi bagi kita lebih ke aplikatif (Bloom apply & analyse), bukan development (Bloom create)

- Review PEO:
 - IS Developer:
 - Kondisi Indonesia, technology provider sebenarnya terbatas.
 - Kebutuhan terbesar adalah system integrator
 - Data Specialist & IS Consultant
 - Segmen data governance & management
 - Termasuk data security, protection
 - Monetisasi data
 - Tool dalam data gov & management
 - Segmen data analyst
 - IS Consultant
 - Enterprise Model
 - Entrepreneur:
 - Value Chain
 - Business Model Canvas
- Industri ke depan, health & life science
- Rumpun:
 - ERP:
 - Standar dan aturan di tiap fungsi (Finance, HCM, SCM)
 - Fungsi / proses bisnis
 - Peminatan/Pilihan: 1) pendalaman case spesifik industri/sector, mis. Manufaktur (berbagai tipe di dalamnya).
 - Programmer (peminatan) tidak relevan lagi
 - EISD
 - Perancangan interaksi masih valid bahkan lebih
 - APSI: saat ini sudah jarang yang merancang sendiri
 - Design thinking & sprint: ditingkatkan
 - Yang paling penting: tool apa yang digunakan?
 - EDE
 - Perlu:
 - Pengembangan Use Case, yang basisnya kepada data
 - Misal: Use Case Monetisasi Data
 - Perlu:
 - Unstructured Data
 - Pemanfaatan tool-tool AI
 - SAG
 - Perlunya Tata Kelola dan Manajemen Data sebagai MK Wajib
 - EIM
 - Perlu kompetensi terkait data security

Demikian, telah dilakukan review eksternal penyusunan kurikulum 2024.

Disetujui pada Selasa, 4 Juni 2024 oleh:

Nama	Tanda Tangan	Peran
1. Taufik Nur Adi, S.Kom., M.T., Ph.D.		Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi
2. Arief Purnomo (AVP Data Protection Architecture, Control dan Processing - PT Telkom Indonesia)		Reviewer Eksternal

REFERENSI

- ABET. (n.d.). *Criteria for accrediting engineering programs*.
<https://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-engineering-programs-2024-2025/>
- ACM/AIS. (n.d). 2020, *A Competency Model for Undergraduate Programs in Information Systems*, The Joint ACM/AIS IS2020 Task Force,
<https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/is2020.pdf>
- APTIKOM, (n.d.) 2022, *Panduan Kurikulum Berbasis OBE/KKNI/SKKNi Prodi S1 Sistem Informasi 2022*, <https://aptikom.org/forum-program-studi-fordi/>
- Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain*. David McKay Company.
- IABEE, (n.d.) 2020, *Discipline Criteria for Computing Programs*,
<https://iabee.or.id/en/accreditation/accreditation-criteria/discipline-criteria-for-computing-programs/>



**Universitas
Telkom**



soc.telkomuniversity.ac.id



<<email program studi >>



<< nomor aktif >>